

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
HỖ TRỢ PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ
SẢN PHẨM NÔNG SẢN Ở NÔNG THÔN

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: 19L ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

GVHD: TH.S. TRƯƠNG QUỲNH CHI

—o0o—

SVTH1: TRẦN ANH KHÔI (2211694)

SVTH2: HỒ QUỐC KHƯƠNG (2211709)

SVTH3: HOÀNG VĂN LONG (2211876)

TP. HỒ CHÍ MINH, 12/2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đồ án "Xây dựng hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nông thôn" này là công trình nghiên cứu của nhóm với sự hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn là cô Trương Quỳnh Chi. Những nội dung nghiên cứu và kết quả được trình bày trong đồ án này là hoàn toàn trung thực.

Những số liệu, kiến thức phục vụ cho việc phân tích và dẫn dắt đề tài này được thu thập từ các nguồn tài liệu khác nhau và đã được trích dẫn một cách đầy đủ, đồng thời ghi rõ ràng về nguồn gốc.

Nếu những lời cam đoan trên không chính xác, nhóm em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật từ Khoa và Nhà Trường.

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

Trần Anh Khôi

Hồ Quốc Khương

Hoàng Văn Long

LỜI CẢM ƠN

Đồ án chuyên ngành này không chỉ là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy nghiên cứu, mà còn là tiền đề vững chắc để chúng em bước vào giai đoạn thực hiện Luận văn tốt nghiệp sắp tới. Đây là cơ hội quý báu để chúng em tổng hợp, vận dụng những kiến thức đã lĩnh hội dưới mái trường đại học, đồng thời rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hành trình sự nghiệp trong tương lai.

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án, chúng em đã nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn từ Thầy Cô, Gia đình và Bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi lời tri ân đến quý Thầy Cô khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những tri thức nền tảng và chuyên sâu cho chúng em.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Trương Quỳnh Chi. Cảm ơn cô đã dành nhiều tâm huyết để định hướng, sửa chữa những thiếu sót và đưa ra những lời khuyên quý giá giúp chúng em hoàn thiện đề tài này một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, chúng em cũng xin cảm ơn bố mẹ và gia đình đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, luôn thấu hiểu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em yên tâm hoàn thành việc học tập.

Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên Đồ án khó tránh khỏi những sai sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo từ quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn cũng như để chúng em rút kinh nghiệm cho các dự án sau này.

Kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người.

Trân trọng!

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động thương mại tại các vùng nông thôn Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các kênh chợ truyền thống. Mô hình này đang bộc lộ nhiều bất cập như quy trình phân phối thủ công, khó kiểm soát chất lượng nông sản tươi sống và lãng phí thời gian cho cả người bán lẫn người mua. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề án **“Xây dựng hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nông thôn”** được thực hiện nhằm cung cấp giải pháp tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản địa phương.

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một nền tảng kết nối trực tiếp giữa nông dân, thương lái và người tiêu dùng, loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết. Về mặt chức năng, hệ thống được thiết kế chuyên biệt để giải quyết các thách thức của ngành hàng thực phẩm tươi sống. Cụ thể, đối với người mua, hệ thống cung cấp trải nghiệm đặt hàng thuận tiện với thông tin minh bạch về nguồn gốc và tình trạng sản phẩm. Đối với nhà cung cấp, hệ thống tích hợp tính năng theo dõi nhu cầu thị trường, giúp họ chủ động lên kế hoạch thu hoạch và cung ứng, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Điểm đặc thù của hệ thống nằm ở quy trình đặt hàng tinh gọn, ưu tiên độ tươi ngon của nông sản. Hệ thống vận hành theo nguyên tắc đặt hàng trước - nhập hàng sau (Pre-order). Cụ thể, sau khi người tiêu dùng đặt và xác nhận đơn hàng, hệ thống sẽ tổng hợp nhu cầu, sau đó nhà cung cấp mới tiến hành nhập nông sản từ trang trại về kho. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian lưu kho, đảm bảo sản phẩm được kiểm tra chất lượng tại kho và giao đến tay khách hàng trong trạng thái tươi ngon nhất.

Kết quả đạt được là một hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ từ khâu đặt hàng, nhập kho đến giao nhận. Đề tài không chỉ mang lại công cụ quản lý hiệu quả mà còn góp phần hiện đại hóa thói quen mua sắm, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

TÓM TẮT CHƯƠNG

Chương 1. Tổng quan đề tài

Chương 1 giới thiệu bối cảnh thực tế và tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống thương mại điện tử nhằm tối ưu hóa phân phối nông sản tại chợ truyền thống. Bên cạnh đó, chương xác định mục tiêu kết nối cung cầu, phạm vi triển khai trên nền tảng web và các giới hạn cụ thể của dự án.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng

Chương 2 trình bày các lý thuyết về thương mại điện tử làm cơ sở định hướng cho mô hình hoạt động của hệ thống. Về mặt kỹ thuật, nhóm sử dụng ReactJS và Java Spring Boot kết hợp với kiến trúc cơ sở dữ liệu lai giữa PostgreSQL và MongoDB để đảm bảo hiệu năng và tính linh hoạt.

Chương 3. Phân tích các hệ thống liên quan

Nội dung chương tập trung phân tích ưu, nhược điểm của các hệ thống bán lẻ tiêu biểu để rút ra bài học kinh nghiệm về quy trình vận hành. Đây là cơ sở để nhóm đề xuất các giải pháp tính năng phù hợp, khắc phục hạn chế hiện tại và đáp ứng tốt nhu cầu thực tế tại nông thôn.

Chương 4. Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương này xác định chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng dựa trên nhu cầu thực tế của các bên liên quan. Nhóm thực hiện phân tích hệ thống thông qua các biểu đồ Use-case, đặc tả quy trình nghiệp vụ và thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu (ERD) hoàn chỉnh. Cuối cùng, chương trình bày thiết kế giao diện người dùng trực quan, đảm bảo tính khả thi khi hiện thực hóa.

Chương 5. Hiện thực hệ thống

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa các thiết kế đã đề ra thông qua việc tổ chức cấu trúc mã nguồn cho cả hai phân hệ Front-end và Back-end. Nội dung chương tập trung làm rõ quy chuẩn phân tầng và cách thức bố trí thư mục dự án, đảm bảo tính thống nhất, dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Chương 6. Tổng kết

Chương này đánh giá toàn bộ kết quả đạt được của dự án, từ các nhiệm vụ nghiên cứu đến việc hiện thực hóa kiến trúc hệ thống và các tính năng cốt lõi. Đồng thời, nhóm phân tích ưu nhược điểm hiện tại để làm cơ sở đề xuất hướng phát triển và hoàn thiện đề tài trong giai đoạn tiếp theo.

MỤC LỤC

1	Tổng quan đề tài	1
1.1	Giới thiệu đề tài	1
1.2	Tính cấp thiết của đề tài	1
1.3	Mục tiêu đề tài	1
1.4	Phạm vi và giới hạn của đề tài	2
1.4.1	Phạm vi thực hiện	2
1.4.2	Giới hạn của đề tài	2
2	Cơ sở lý thuyết và công nghệ	4
2.1	Cơ sở lý thuyết	4
2.1.1	Thương mại điện tử	4
2.1.2	Hệ thống gợi ý (Recommend System)	4
2.2	Công nghệ nền tảng	5
2.2.1	Các công nghệ Frontend	5
2.2.2	Các công nghệ Backend và API	6
2.2.3	Công nghệ lưu trữ dữ liệu	7
3	Phân tích các hệ thống liên quan	9
3.1	Bách hóa xanh	9
3.2	Co.opmart	9
3.3	Winmart	10
3.4	Sendo Farm	11
4	Phân tích và Thiết kế hệ thống	12
4.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	12
4.1.1	Các bên liên quan (Stakeholders)	12
4.1.2	Các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng	14
4.2	Phân tích Use-case	21
4.2.1	Sơ đồ Use-case	21
4.2.2	Mô tả chi tiết các Use-case	22
4.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	68
4.3.1	Lược đồ thực thể – mối quan hệ (ERD)	68
4.3.2	Chi tiết các thực thể của lược đồ	69
4.4	Thiết kế giao diện người dùng	73
4.4.1	Giao diện dành cho người mua	73
4.4.2	Giao diện dành cho nhà cung cấp	81
4.4.3	Giao diện dành cho nhân viên	87
5	Hiện thực hệ thống	98
5.1	Kiến trúc hiện thực	98
5.1.1	Tầng giao diện (Front-end Layer)	99
5.1.2	Tầng nghiệp vụ (Back-end Layer)	99
5.1.3	Tầng dữ liệu (Database Layer)	99
5.2	Tổ chức mã nguồn	99
5.2.1	Cấu trúc mã nguồn Front-end	99
5.2.2	Cấu trúc mã nguồn Back-end	102
6	Tổng kết	104
6.1	Đánh giá kết quả đạt được	104

6.1.1	Đối với nhiệm vụ đề tài	104
6.1.2	Đối với cơ sở lý thuyết	104
6.1.3	Đối với lợi ích thực tế	104
6.2	Đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống	104
6.2.1	Ưu điểm	104
6.2.2	Nhược điểm	105
6.3	Hướng phát triển đề tài	105

DANH SÁCH HÌNH VẼ

1	ReactJS	6
2	Tailwind CSS	6
3	Java Spring Boot	7
4	PostgreSQL	7
5	MongoDB	8
6	Logo Bách hóa xanh	9
7	Logo Co.opmart	9
8	Logo Winmart	10
9	Logo Sendo Farm	11
10	Sơ đồ Use-case tổng quan của hệ thống - phía thương mại điện tử	21
11	Sơ đồ Use-case tổng quan của hệ thống - phía vận hành kinh doanh	22
12	Sơ đồ Use-case xác thực tài khoản	23
13	Sơ đồ Use-case Xem sản phẩm	24
14	Sơ đồ Use-case Xem sự kiện giảm giá, khuyến mãi	25
15	Sơ đồ Use-case Tìm kiếm	26
16	Sơ đồ Use-case Đọc bài viết và tin tức	27
17	Sơ đồ Use-case Quản lý giỏ hàng	28
18	Sơ đồ Use-case Quản lý đơn hàng	30
19	Sơ đồ Use-case Quản lý phản hồi và đánh giá	31
20	Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin cá nhân	33
21	Sơ đồ Use-case Use-case Trò chuyện với trợ lý AI	34
22	Sơ đồ Use-case Xem số liệu thống kê kinh doanh	36
23	Sơ đồ Use-case Xem lịch sử giao dịch	37
24	Sơ đồ Use-case Quản lý bài viết	38
25	Sơ đồ Use-case Theo dõi nhu cầu sản phẩm	40
26	Sơ đồ Use-case Xác nhận khả năng cung cấp sản phẩm	41
27	Sơ đồ Use-case Quản lý sản phẩm	43
28	Sơ đồ Use-case Quản lý banner quảng cáo và khuyến mại	45
29	Sơ đồ Use-case Quản lý nhân viên	46
30	Sơ đồ Use-case Xem và phản hồi review/feedback từ người mua	48
31	Sơ đồ Use-case Đăng nhập	49
32	Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin cá nhân	50
33	Sơ đồ Use-case Hỗ trợ khách hàng	52
34	Sơ đồ Use-case Xem số liệu thống kê kinh doanh	53
35	Sơ đồ Use-case Quản lý nội dung	54
36	Sơ đồ Use-case Xem và phản hồi review/feedback từ người mua	56
37	Sơ đồ Use-case Quản lý kho	57
38	Sơ đồ Use-case Nhận cảnh báo sản phẩm hết hạn	59
39	Sơ đồ Use-case Quản lý nhiệm vụ giao hàng	60
40	Sơ đồ Use-case Quản lý nhiệm vụ gói hàng	61
41	Sơ đồ Use-case Theo dõi trạng thái hệ thống	62
42	Sơ đồ Use-case Quản lý nhân viên	64
43	Sơ đồ Use-case Quản lý người dùng	66
44	Lược đồ thực thể - mối quan hệ của hệ thống	68
45	Các thực thể liên quan đến phân loại người dùng	69
46	Thực thể liên quan đến tác vụ quản lý sản phẩm	69
47	Thực thể liên quan về tác vụ giỏ hàng và đặt hàng	70
48	Thực thể liên quan đến tác vụ đặt trước sản phẩm	70

49	Thực thể liên quan về phân loại sản phẩm và bài viết	71
50	Thực thể bài viết và comment của bài viết	71
51	Thực thể liên quan đến nơi lưu trữ sản phẩm	72
52	Thực thể liên quan về minh chứng sản phẩm sạch	72
53	Thực thể liên quan về phân nhóm và quyền cho người dùng	72
54	Thực thể liên quan về đánh giá sản phẩm	73
55	Trang chủ	73
56	Màn hình gợi ý sản phẩm	74
57	Màn hình kết quả tìm kiếm sản phẩm	75
58	Màn hình chi tiết về một sản phẩm	76
59	Màn hình xem giỏ hàng	77
60	Màn hình nhập thông tin đặt hàng	78
61	Màn hình danh sách các bài viết	79
62	Màn hình đọc bài viết	80
63	Màn hình dashboard của nhà cung cấp	81
64	Màn hình hiển thị nhu cầu của cửa hàng	82
65	Màn hình xác nhận cung cấp thực phẩm cho cửa hàng	82
66	Màn hình hiển thị lịch sử giao dịch với cửa hàng	83
67	Màn hình quản lý bài viết	84
68	Màn hình thêm/sửa thông tin gian hàng của doanh nghiệp	85
69	Màn hình thêm sản phẩm cho gian hàng của doanh nghiệp	86
70	Màn hình dashboard cho nhân viên của cửa hàng	87
71	Màn hình quản lý nhân viên	88
72	Màn hình quản lý khách hàng	89
73	Màn hình quản lý kho	90
74	Màn hình quản lý công việc đóng gói	91
75	Màn hình quản lý công việc vận chuyển	92
76	Màn hình quản lý sản phẩm	92
77	Màn hình quản lý nội dung	93
78	Màn hình quản lý sự kiện khuyến mãi	94
79	Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt chung	95
80	Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt thanh toán	95
81	Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt vận chuyển	96
82	Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt API và tích hợp	96
83	Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt bảo mật	97
84	Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt sao lưu	97
85	Kiến trúc tổng quan của hệ thống	98
86	Cấu trúc mã nguồn Front-end	100
87	Cấu trúc mã nguồn Back-end	102
88	Lưu đồ mua sắm giữa người mua và người bán	108
89	Lưu đồ mua sắm giữa người mua và doanh nghiệp trên sàn TMĐT	109
90	Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 1 và giai đoạn 2	111
91	Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 3 - Phần 1	112
92	Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 3 - Phần 2	113
93	Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 4	114

DANH SÁCH BẢNG

1	Bảng yêu cầu chức năng dành cho tất cả các bên liên quan	15
2	Bảng yêu cầu chức năng của hộ kinh doanh cá thể	15
3	Bảng yêu cầu chức năng của doanh nghiệp	16
4	Bảng yêu cầu chức năng của người mua	17
5	Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ quản lý	17
6	Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên quản lý kho hàng	18
7	Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên đóng gói	18
8	Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên vận chuyển	18
9	Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh	19
10	Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và quản trị hệ thống . .	19
11	Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống	20
12	UC_100 - Xác thực tài khoản	24
13	UC_101 - Xem sản phẩm	25
14	UC_102 - Xem sự kiện bán hàng	26
15	UC_103 - Tìm kiếm	27
16	UC_104 - Đọc bài viết và tin tức	28
17	UC_110 - Quản lý giỏ hàng	29
18	UC_111 - Quản lý đơn hàng	31
19	UC_112 - Quản lý phản hồi và đánh giá	32
20	UC_113 - Quản lý thông tin cá nhân	34
21	UC_114 - Trò chuyện với trợ lý AI	35
22	UC_120 - Xem số liệu thống kê kinh doanh	37
23	UC_121 - Xem lịch sử giao dịch	38
24	UC_122 - Quản lý bài viết	40
25	UC_130 - Theo dõi nhu cầu sản phẩm	41
26	UC_131 - Xác nhận khả năng cung cấp sản phẩm	42
27	UC_140 - Quản lý sản phẩm	44
28	UC_141 - Quản lý banner quảng cáo và khuyến mại	46
29	UC_142 - Quản lý nhân viên	47
30	UC_143 - Xem và phản hồi review/feedback từ người mua	49
31	UC_200 - Đăng nhập	50
32	UC_201 - Sơ đồ use-case Quản lý thông tin cá nhân	51
33	UC_210 - Hỗ trợ khách hàng	53
34	UC_211 - Xem số liệu thống kê kinh doanh	54
35	UC_212 - Quản lý nội dung	55
36	UC_213 - Xem và phản hồi review/feedback từ người mua	57
37	UC_220 - Quản lý kho	58
38	UC_221 - Nhận cảnh báo sản phẩm hết hạn	60
39	UC_230 - Quản lý nhiệm vụ giao hàng	61
40	UC_240 - Quản lý nhiệm vụ gói hàng	62
41	UC_250 - Theo dõi trạng thái hệ thống	63
42	UC_260 - Quản lý nhân viên	65
43	UC_261 - Quản lý người dùng	67

1 Tổng quan đề tài

1.1 Giới thiệu đề tài

Ở các vùng nông thôn, việc tiêu thụ và phân phối nông sản vẫn còn phụ thuộc nhiều vào chợ truyền thống, nơi người bán và người mua phải trực tiếp giao dịch. Điều này gây ra nhiều bất tiện, như người dân bận rộn khó sắp xếp thời gian đi chợ, còn thương lái, nông dân phải ngồi chờ khách hàng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng gặp khó khăn, dễ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người tiêu dùng và giá trị sản phẩm.

Từ thực trạng này, đề tài **“Xây dựng hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nông thôn”** được thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ để kết nối người bán và người mua hiệu quả hơn. Hệ thống cung cấp nền tảng đặt hàng trực tuyến, sắp xếp kho bãi và vận chuyển hợp lý, giúp người dân mua sắm tiện lợi mà vẫn đảm bảo chất lượng nông sản. Đồng thời, giải pháp cũng hỗ trợ thương lái và nông dân tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa quy trình phân phối, góp phần hiện đại hóa hoạt động thương mại tại khu vực nông thôn.

Dự án không chỉ mang tính chất ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thực tiễn, mà còn hướng tới đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy sự kết nối giữa khu vực nông thôn và đô thị, từ đó tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội lâu dài và bền vững.

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, lĩnh vực nông nghiệp và thương mại nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ vào quy trình phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Người dân nông thôn có nhu cầu cao về sự tiện lợi trong mua sắm, đặc biệt với nhịp sống ngày càng bận rộn, nhưng các kênh mua bán hiện tại vẫn chủ yếu dựa vào chợ truyền thống. Bên cạnh đó, thương lái và nông dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, dẫn đến tình trạng cung cầu không đồng bộ, tồn đọng hàng hóa và lãng phí nguồn lực.

Đề tài này mang tính cấp thiết vì góp phần giải quyết những bất cập nói trên, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp - một ngành kinh tế trọng yếu ở Việt Nam. Hệ thống thương mại điện tử không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ phân phối nông sản mà còn tạo ra mô hình kinh doanh bền vững, gia tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Việc triển khai giải pháp này còn phù hợp với xu thế thương mại điện tử và logistics hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.3 Mục tiêu đề tài

Đề tài nhằm xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ nông sản tại khu vực nông thôn, giúp kết nối trực tiếp người sản xuất, thương lái với người tiêu dùng, tối ưu hóa quy trình mua bán và vận chuyển hàng hóa. Hệ thống hướng đến việc mang lại sự tiện lợi cho người mua, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho người bán, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại nông thôn.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và nhu cầu cấp bách trong việc tối ưu hóa hoạt động mua bán nông sản ở khu vực nông thôn, đề tài được xây dựng nhằm đưa ra giải pháp công nghệ phù hợp và hiệu quả. Việc xác định rõ mục tiêu nghiên cứu là bước quan trọng để định hướng quá trình phát triển hệ thống, đảm bảo sản phẩm cuối cùng không chỉ giải quyết những khó khăn hiện có mà còn đáp ứng xu thế chuyển đổi số và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Cụ thể:

- Tạo nền tảng kết nối hiệu quả giữa thương lái, nông dân và người tiêu dùng thông qua website hoặc ứng dụng di động thân thiện, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng nông sản, bao gồm tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra chất lượng, đóng gói, vận chuyển và dự đoán nhu cầu tiêu thụ.
- Nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng, giúp người dân có thể đặt hàng nhanh chóng, nhận sản phẩm tươi ngon tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức.
- Gia tăng hiệu quả kinh tế cho người bán nông sản thông qua việc giảm thời gian chờ đợi, mở rộng tệp khách hàng và giảm thiểu tình trạng tồn đọng hàng.
- Đóng góp vào chuyển đổi số nông nghiệp, xây dựng mô hình thương mại điện tử khả thi và phù hợp với đặc thù khu vực nông thôn.

1.4 Phạm vi và giới hạn của đề tài

1.4.1 Phạm vi thực hiện

Đối tượng người dùng: Hệ thống được xây dựng để phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm:

- **Người mua:** Các hộ gia đình sinh sống gần khu vực chợ, nhà hàng, quán ăn có nhu cầu đặt mua nông sản.
- **Nhà cung cấp:** Bao gồm nông dân, tiểu thương, thương lái và các doanh nghiệp địa phương cung cấp nông sản và sản phẩm đặc trưng.
- **Nhân viên vận hành:** Bao gồm nhân viên quản lý, nhân viên nhận hàng, nhân viên vận chuyển, nhân viên đóng gói, nhân viên quản lý nội dung và nhân viên kỹ thuật; hệ thống được thiết kế để hỗ trợ họ quản lý và vận hành hiệu quả.

Loại sản phẩm: Đề tài giới hạn phạm vi sản phẩm ở nhóm nông sản địa phương, thực phẩm chế biến thủ công, và các sản phẩm đặc trưng vùng miền, phù hợp với đặc tính kinh tế nông thôn.

Chức năng chính:

- Đăng ký, quản lý tài khoản người cung cấp (các thương lái, nông dân, tiểu thương), người bán (các doanh nghiệp) và người mua
- Đăng tải, chỉnh sửa và quản lý thông tin sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng, số lượng tồn kho và doanh thu cơ bản.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc sản phẩm theo danh mục.
- Cung cấp thông tin minh bạch về giá cả và nguồn gốc sản phẩm.

Nền tảng triển khai: Hệ thống trước mắt được triển khai dưới dạng ứng dụng web, với kiến trúc cho phép mở rộng sang ứng dụng di động khi có đủ nguồn lực và nhu cầu phát triển.

1.4.2 Giới hạn của đề tài

1.4.2.1 Giới hạn về phạm vi địa lý và đối tượng thử nghiệm

Hệ thống chỉ được kiểm thử với một số lượng người dùng hạn chế trong một khu vực địa phương cụ thể. Điều này giúp nhóm tập trung vào tính khả thi của mô hình và đảm bảo thời gian phát triển, nhưng đồng thời chưa phản ánh hết được những thách thức khi mở rộng ra phạm vi toàn quốc hoặc quốc tế.

1.4.2.2 Giới hạn về chức năng nâng cao

Phiên bản hiện tại không tích hợp các tính năng chuyên sâu như thanh toán trực tuyến, quản lý vận chuyển tự động, chatbot hỗ trợ khách hàng, hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi mua hàng, hay phân tích dữ liệu kinh doanh chuyên sâu. Những tính năng này sẽ được nghiên cứu và bổ sung ở các giai đoạn sau khi nền tảng cơ bản đã hoàn thiện.

1.4.2.3 Giới hạn về hạ tầng và khả năng mở rộng

Do giới hạn về nguồn lực, dự án chỉ xây dựng hệ thống nguyên mẫu (prototype) và thử nghiệm trên môi trường giả lập hoặc máy chủ thử nghiệm. Hệ thống chưa tối ưu hóa hoàn toàn về hiệu năng, khả năng chịu tải cao, bảo mật dữ liệu ở mức doanh nghiệp, hay khả năng tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử lớn khác.

1.4.2.4 Giới hạn về thời gian và nhân lực

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ một học kỳ với số lượng thành viên giới hạn, do đó tiến độ, mức độ chi tiết của tài liệu thiết kế, cũng như số lượng chức năng được triển khai thực tế bị giới hạn. Các tính năng được lựa chọn ưu tiên tính cơ bản, minh họa đầy đủ ý tưởng chính, thay vì phát triển một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

1.4.2.5 Giới hạn về nguồn dữ liệu

Dữ liệu sản phẩm, người dùng và đơn hàng được sử dụng trong quá trình phát triển và thử nghiệm chủ yếu là dữ liệu giả lập (dummy data) hoặc thu thập từ một nhóm nhỏ tình nguyện viên. Điều này ảnh hưởng đến độ chính xác khi đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống ở quy mô lớn.

1.4.2.6 Giới hạn về phạm vi nghiên cứu và triển khai

Nghiên cứu tập trung vào giải pháp công nghệ và giao diện người dùng, chưa đi sâu vào các yếu tố pháp lý, chính sách thương mại điện tử, hoặc các mô hình kinh doanh phức tạp liên quan đến xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Thương mại điện tử

Theo Laudon và Traver (2021) [1], thương mại điện tử (E-commerce) liên quan đến việc sử dụng Internet, World Wide Web (Web), các ứng dụng và trình duyệt trên thiết bị di động để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Về mặt hình thức, thương mại điện tử được định nghĩa là các giao dịch thương mại được kích hoạt bằng kỹ thuật số (digitally enabled) giữa các tổ chức và cá nhân. Định nghĩa này được cấu thành từ hai yếu tố cốt lõi:

- **Giao dịch được kích hoạt bằng kỹ thuật số:** Bao gồm tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua trung gian là công nghệ số, chủ yếu diễn ra trên nền tảng Internet, Web và các thiết bị di động.
- **Giao dịch thương mại:** Liên quan đến sự trao đổi giá trị (ví dụ: tiền tệ) qua ranh giới giữa các tổ chức hoặc cá nhân để đổi lấy sản phẩm và dịch vụ. Tác giả nhấn mạnh rằng sự trao đổi giá trị là yếu tố then chốt để xác định giới hạn của thương mại điện tử; nếu không có sự trao đổi giá trị, hoạt động thương mại không tồn tại.

Ngoài ra, trong các tài liệu chuyên ngành, thương mại điện tử còn được gọi là thương mại kỹ thuật số (digital commerce) và hai thuật ngữ này được xem là đồng nghĩa [1, tr. 45].

Theo Laudon và Traver (2021), có nhiều loại hình thương mại điện tử và nhiều cách thức khác nhau để đặc tả chúng. Tuy nhiên, phương pháp phân loại chủ yếu là dựa trên bản chất của mối quan hệ thị trường (nature of the market relationship) – hay cụ thể là xác định ai là người bán và ai là người mua.

Dựa trên tiêu chí này, có ba mô hình phổ biến như sau:

- **Doanh nghiệp với Người tiêu dùng (Business-to-Consumer – B2C):** Đây là loại hình thương mại điện tử được thảo luận phổ biến nhất. Trong mô hình này, các doanh nghiệp trực tuyến thực hiện các hoạt động nhằm tiếp cận và bán hàng cho người tiêu dùng cá nhân [1, tr. 58].
- **Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (Business-to-Business – B2B):** Đây là mô hình thương mại điện tử trong đó các doanh nghiệp tập trung vào việc bán sản phẩm và dịch vụ cho các doanh nghiệp khác [1, tr. 59].
- **Người tiêu dùng với Người tiêu dùng (Consumer-to-Consumer – C2C):** Mô hình này cung cấp phương thức để người tiêu dùng có thể bán hàng trực tiếp cho nhau thông qua sự hỗ trợ của một bên tạo lập thị trường trực tuyến (online market maker), hay còn gọi là nhà cung cấp nền tảng (platform provider) [1, tr. 60].

2.1.2 Hệ thống gợi ý (Recommend System)

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là một công cụ thiết yếu trong thương mại điện tử, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tỷ lệ chuyển đổi và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đối với sàn thương mại điện tử nông sản, hệ thống gợi ý giúp khách hàng dễ dàng khám phá các sản phẩm liên quan (như gợi ý thịt lợn khi tìm rau củ), từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng.

Trong bối cảnh hiện đại, việc xây dựng hệ thống gợi ý không chỉ dựa trên các phương pháp lọc truyền thống mà còn ứng dụng mạnh mẽ lý thuyết biểu diễn dữ liệu bằng Vector (Vector-based Representation) và tìm kiếm lân cận xấp xỉ.

2.1.2.1 Cơ sở lý thuyết về Biểu diễn Vector (Vector Embeddings)

Cơ sở của hệ thống gợi ý hiện đại là việc biểu diễn các đối tượng (như sản phẩm, người dùng, từ khóa) dưới dạng các Vector Nhúng (Embeddings) trong không gian đa chiều.

Định nghĩa: Vector Embeddings là các vector số học có chiều cố định, được học (trained) từ dữ liệu đầu vào. Các Vector này được thiết kế sao cho khoảng cách giữa hai vector phản ánh mức độ tương đồng về mặt ngữ nghĩa hoặc tính năng của hai đối tượng mà chúng đại diện.

Ứng dụng: Biểu diễn Sản phẩm: Mỗi sản phẩm nông sản, dựa trên mô tả, danh mục và hình ảnh, sẽ được chuyển đổi thành một vector. Các sản phẩm có tính chất hoặc mục đích sử dụng tương đồng (ví dụ: các loại rau ăn lá) sẽ có vector gần nhau trong không gian. (Lý thuyết này được phát triển dựa trên các mô hình như Word2Vec [2] hay BERT [3] để hiểu ngữ cảnh).

Mục tiêu: Bằng cách này, việc tìm kiếm sự tương đồng giữa các sản phẩm trở thành bài toán Tìm kiếm Khoảng cách (Distance Search) trong không gian vector.

2.1.2.2 Phương pháp tìm kiếm lân cận xấp xỉ (Approximate Nearest Neighbor - ANN)

Sau khi dữ liệu sản phẩm đã được biểu diễn dưới dạng vector, thách thức tiếp theo là làm thế nào để tìm kiếm nhanh chóng các "lân cận gần nhất" (Nearest Neighbors) của một vector truy vấn (query vector) trong một cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Vai trò: Hệ thống cần một cơ chế hiệu quả để xác định k sản phẩm (vector) có khoảng cách gần nhất với sản phẩm đang được xem (hoặc vector truy vấn của người dùng).

Giải pháp: Để đạt được tốc độ cao trên các tập dữ liệu lớn, các hệ thống gợi ý thường không sử dụng tìm kiếm chính xác (Exact Nearest Neighbor) mà áp dụng phương pháp Tìm kiếm Lân cận Xấp xỉ (ANN).

Thuật toán HNSW: Một trong những thuật toán ANN phổ biến và hiệu quả là Hierarchical Navigable Small World (HNSW) [4]. Thuật toán này xây dựng một cấu trúc đồ thị đa tầng, cho phép tìm kiếm nhanh chóng các vector gần nhất trong không gian đa chiều, từ đó đưa ra danh sách đề xuất sản phẩm chỉ trong vài mili giây.

Việc áp dụng lý thuyết Vector Search cho phép hệ thống tìm kiếm sản phẩm dựa trên ngữ nghĩa (ví dụ: người dùng tìm "thực phẩm giảm cân" thì hệ thống gợi ý các loại rau ít tinh bột), thay vì chỉ dựa trên khớp từ khóa truyền thống. Đây là cơ sở để xây dựng tính năng tìm kiếm thông minh và gợi ý sản phẩm liên quan chính xác, phù hợp với đặc thù đa dạng của nông sản.

2.2 Công nghệ nền tảng

2.2.1 Các công nghệ Frontend

Để xây dựng giao diện người dùng hiện đại, tương tác cao và tối ưu trải nghiệm mua sắm thực phẩm trực tuyến, hệ thống sử dụng kết hợp thư viện ReactJS và framework Tailwind CSS.



Hình 1: *ReactJS*

ReactJS [5] là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook (Meta). React hoạt động dựa trên kiến trúc hướng thành phần (Component-based Architecture), cho phép chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, có khả năng tái sử dụng cao (ví dụ: thẻ sản phẩm, thanh điều hướng, giỏ hàng).

Đặc điểm nổi bật của React là sử dụng mô hình Đối tượng Tài liệu Ảo (Virtual DOM), giúp tối ưu hóa hiệu suất hiển thị bằng cách chỉ cập nhật những phần giao diện có thay đổi thay vì tải lại toàn bộ trang. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thao tác thường xuyên trên sàn thương mại điện tử như thêm vào giỏ hàng hay lọc sản phẩm.



Hình 2: *Tailwind CSS*

Tailwind CSS [6] là một framework CSS ưu tiên tiện ích (Utility-first). Thay vì viết các lớp CSS ngữ nghĩa truyền thống, Tailwind cung cấp các lớp tiện ích cấp thấp cho phép xây dựng giao diện tùy chỉnh nhanh chóng ngay trên mã HTML.

Việc sử dụng Tailwind giúp đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế, hỗ trợ tốt cho việc thiết kế đáp ứng (Responsive Design) trên đa thiết bị, đồng thời giảm thiểu dung lượng file CSS cuối cùng, giúp tăng tốc độ tải trang.

2.2.2 Các công nghệ Backend và API

Phía máy chủ (Server-side) được phát triển dựa trên nền tảng Java Spring Boot, đóng vai trò là xương sống xử lý nghiệp vụ phức tạp của hệ thống thương mại điện tử.



Hình 3: *Java Spring Boot*

Java Spring Boot [7] là một framework mã nguồn mở mạnh mẽ dựa trên ngôn ngữ Java, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống doanh nghiệp lớn. Spring Boot cung cấp cơ chế "Convention over Configuration" (Quy ước hơn cấu hình) giúp rút ngắn thời gian thiết lập dự án.

Nhóm lựa chọn Java Spring Boot để tận dụng các ưu điểm cốt lõi sau:

- **Dependency Injection (DI) và Inversion of Control (IoC):** Giúp quản lý các phụ thuộc lỏng lẻo, làm cho mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng.
- **Spring Security:** Cung cấp các giải pháp bảo mật mạnh mẽ cho việc xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization), đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và giao dịch.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc của Spring Boot hỗ trợ tốt cho việc phát triển theo hướng Microservices sau này nếu hệ thống cần mở rộng quy mô.

Hệ thống Backend cung cấp dữ liệu cho Frontend thông qua chuẩn giao tiếp RESTful API, đảm bảo tính tách biệt hoàn toàn giữa giao diện và logic xử lý.

2.2.3 Công nghệ lưu trữ dữ liệu

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng và phức tạp của một sàn thương mại điện tử thực phẩm, hệ thống sử dụng kiến trúc lưu trữ lai (Polyglot Persistence), kết hợp giữa hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu hiện nay là PostgreSQL và MongoDB.



Hình 4: *PostgreSQL*

PostgreSQL [8] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở mạnh mẽ, nổi tiếng với độ tin cậy, tính năng mạnh mẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn SQL. PostgreSQL hỗ trợ các kiểu dữ liệu phong phú và có khả năng xử lý các truy vấn phức tạp với hiệu suất cao.



Hình 5: MongoDB

MongoDB [9] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) hướng văn bản (document-oriented). Thay vì lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và hàng như RDBMS truyền thống, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu JSON/BSON linh hoạt, cho phép cấu trúc dữ liệu có thể thay đổi tùy biến mà không cần định nghĩa lược đồ cứng nhắc từ trước.

Việc kết hợp hai công nghệ này xuất phát từ việc phân tích đặc thù dữ liệu của ngành hàng thực phẩm tươi sống, nhằm tận dụng tối đa thế mạnh riêng biệt của từng loại cơ sở dữ liệu.

Lý do lựa chọn PostgreSQL (Cho dữ liệu giao dịch và nghiệp vụ cốt lõi):

- **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID):** Trong thương mại điện tử, các dữ liệu liên quan đến Đơn hàng (Orders), Thanh toán (Transactions) và Tồn kho (Inventory) đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. PostgreSQL tuân thủ chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo rằng mọi giao dịch tài chính hoặc thay đổi trạng thái đơn hàng đều được thực hiện an toàn, không xảy ra sai sót hay mất mát dữ liệu giữa chừng.
- **Quản lý mối quan hệ phức tạp:** Với dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ như thông tin Người dùng (Users) và sự phân quyền (Roles), cấu trúc bảng quan hệ của PostgreSQL giúp quản lý và truy vấn các mối liên kết này một cách hiệu quả và logic.

Lý do lựa chọn MongoDB (Cho dữ liệu sản phẩm và nội dung):

- **Khả năng mở rộng thuộc tính linh hoạt (Schema Flexibility):** Đối với thực phẩm tươi sống, các thuộc tính sản phẩm rất đa dạng và không đồng nhất (ví dụ: trái cây cần thông tin về "độ ngọt", "xuất xứ", trong khi thịt cá cần thông tin về "ngày giết mổ", "cách bảo quản"). Cơ chế Schema-less của MongoDB cho phép hệ thống dễ dàng thêm bớt các trường thông tin cho từng loại sản phẩm khác nhau mà không cần thay đổi cấu trúc toàn bộ cơ sở dữ liệu hay thực hiện các lệnh ALTER TABLE nặng nề như trong SQL.
- **Tối ưu hiệu suất đọc (Read Performance):** Dữ liệu sản phẩm thường được lưu trữ dưới dạng một văn bản (document) trọn vẹn trong MongoDB. Điều này giúp việc truy xuất chi tiết sản phẩm (Product Detail) để hiển thị lên Frontend diễn ra cực kỳ nhanh chóng chỉ với một thao tác đọc, thay vì phải thực hiện các phép nối bảng (JOIN) phức tạp, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng khi lướt xem hàng hóa.

3 Phân tích các hệ thống liên quan

3.1 Bách hóa xanh



Hình 6: Logo Bách hóa xanh

Bách Hóa Xanh [10] là chuỗi bán lẻ tập trung vào ngành bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, cung cấp thực phẩm tươi sống (thịt cá, rau củ, trái cây,...) và nhu yếu phẩm. Hệ thống phát triển nhanh chóng, phủ rộng khắp các tỉnh thành, đặc biệt ở khu vực miền Nam. BHX hướng đến việc mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cả gia đình.

Ưu điểm:

- Danh mục sản phẩm đa dạng: từ thực phẩm tươi sống (thịt, cá, rau, trái cây) đến hàng tiêu dùng hằng ngày.
- Mạng lưới cửa hàng phủ rộng, dễ tiếp cận tại nhiều huyện, tỉnh.
- Đăng ký tài khoản và đặt hàng đơn giản, dễ sử dụng.
- Cung cấp cả dịch vụ giao hàng tận nơi và nhận hàng tại cửa hàng.
- Sản phẩm đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định.
- Thương hiệu uy tín, được hậu thuẫn bởi tập đoàn lớn nên tạo được lòng tin từ khách hàng.

Nhược điểm:

- Chủ yếu hợp tác với doanh nghiệp cung cấp lớn, khiến tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ cảm thấy bị cạnh tranh khi BHX mở cửa hàng tại địa phương.
- Giá một số mặt hàng có thể cao hơn so với chợ truyền thống.
- Kênh bán hàng trực tuyến chưa thật sự nổi bật so với các đối thủ siêu thị khác.

3.2 Co.opmart



Hình 7: Logo Co.opmart

Co.opmart [11] (còn được gọi là Co.op Mart, Co-opmart, Coopmart) là một hệ thống siêu thị bán lẻ của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, Co.opmart đã mở rộng mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc, trở thành điểm mua sắm quen thuộc của nhiều gia đình Việt nhờ sự đa dạng sản phẩm, giá cả hợp lý và các chương trình khuyến mãi thường xuyên.

Ưu điểm:

- Thương hiệu lâu đời, uy tín, quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.
- Hệ thống siêu thị phủ rộng khắp cả nước, đặc biệt mạnh ở khu vực miền Nam.
- Sản phẩm đa dạng: thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng nhanh, thời trang...
- Giá cả tương đối ổn định, thường xuyên có chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách hàng thân thiết.
- Chính sách chăm sóc khách hàng tốt, nổi bật với thẻ thành viên và tích điểm.
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, bao gồm cả ví điện tử và thanh toán không tiền mặt.

Nhược điểm:

- Giá một số mặt hàng cao hơn chợ truyền thống, khó cạnh tranh ở phân khúc thu nhập thấp.
- Còn hạn chế trong việc số hóa và trải nghiệm mua sắm online so với các hệ thống hiện đại như WinMart+ hoặc các sàn TMĐT.
- Dịch vụ giao hàng trực tuyến còn hạn chế: tốc độ chưa linh hoạt và phạm vi phục vụ chưa rộng, chủ yếu tập trung ở các tỉnh/thành có siêu thị, chưa vươn đến các địa phương nhỏ hơn.
- Còn hạn chế trong việc số hóa và trải nghiệm mua sắm online so với các hệ thống hiện đại như WinMart+ hoặc các sàn TMĐT.

3.3 Winmart



Hình 8: Logo Winmart

Hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng WinMart & WinMart+ [12] là hai thương hiệu bán lẻ thuộc Tập Đoàn Masan Group. Ra đời từ năm 2014 cho đến nay, hệ thống WinMart & WinMart+ không ngừng phát triển vươn lên, ra mắt với hơn 131 siêu thị WinMart và gần 3000 cửa hàng WinMart+ phủ rộng khắp Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn đa dạng về chất lượng hàng hóa và dịch vụ

Ưu điểm:

- Mạng lưới siêu thị và cửa hàng tiện lợi rộng lớn, phủ sóng toàn quốc, đặc biệt ở khu vực thành thị.

- Danh mục sản phẩm phong phú: thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, đồ gia dụng, sản phẩm thiết yếu hàng ngày.
- Có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tập đoàn Masan, đảm bảo nguồn hàng ổn định và uy tín thương hiệu.
- Dịch vụ khách hàng tốt, thường xuyên triển khai khuyến mãi, ưu đãi cho hội viên.
- Ứng dụng công nghệ trong mua sắm, hỗ trợ thanh toán không tiền mặt, ví điện tử, và tích hợp hệ sinh thái Masan (WinLife, WinID...).

Nhược điểm:

- Các siêu thị và cửa hàng chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố lớn, chưa mở rộng nhiều xuống các huyện, xã, khiến một bộ phận người tiêu dùng khó tiếp cận.
- Chủ yếu hợp tác với doanh nghiệp cung cấp lớn, chưa tạo nhiều cơ hội cho hộ kinh doanh cá thể, gây ra sự cạnh tranh trực tiếp với chợ truyền thống và tiểu thương.
- Giá một số mặt hàng có thể cao hơn chợ dân sinh, khó thu hút khách hàng thu nhập thấp.

3.4 Sendo Farm



Hình 9: Logo Sendo Farm

Sendo (Sen Đỏ) [13] là một trong những sàn thương mại điện tử tại Việt Nam, được phát triển và vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thuộc tập đoàn FPT. Trong chiến lược mở rộng dịch vụ, Sendo phát triển Sendo Farm - nền tảng chuyên cung cấp nông sản và thực phẩm sạch. Mô hình này hướng đến việc kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người tiêu dùng, giúp đảm bảo nguồn gốc, an toàn và chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng xu hướng mua sắm thực phẩm trực tuyến ngày càng phổ biến.

Ưu điểm:

- Sản phẩm đa dạng, tập trung vào nông sản và thực phẩm sạch.
- Thực phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.
- Mô hình giao dịch trực tiếp giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, giúp giảm bớt trung gian.
- Chính sách miễn phí giao hàng, tăng tính cạnh tranh so với các nền tảng khác.

Nhược điểm:

- Người mua phải tự đến điểm nhận hàng của Sendo Farm, hoặc phụ thuộc vào đối tác (thường là các hộ gia đình) để giao hàng.
- Đối tác của Sendo Farm chủ yếu đảm nhận vai trò điểm giao nhận, chứ không phải nhà cung cấp sản phẩm.
- Sendo Farm không mở rộng hợp tác với hộ kinh doanh nhỏ lẻ làm nhà cung cấp, khiến tính đa dạng về nguồn cung còn hạn chế.

4 Phân tích và Thiết kế hệ thống

4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

4.1.1 Các bên liên quan (Stakeholders)

Hệ thống được thiết kế và xây dựng nhằm phục vụ các bên liên quan sau:

Nhà cung cấp, bao gồm:

- Hộ kinh doanh cá thể: Hộ kinh doanh cá thể: Gồm các thương lái, tiểu thương, hộ gia đình tự sản xuất và buôn bán nông sản tại địa phương.
- Doanh nghiệp: Các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, đóng gói và kinh doanh nông sản

Người mua: Họ là người tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình tìm mua sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, hoặc các nhà hàng, quán ăn, hoặc siêu thị nhỏ cần nguồn cung ứng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc.

Đội ngũ công ty, bao gồm:

- Đội ngũ quản lý: Là những người điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty, bao gồm quản lý nhân sự và quản lý người dùng trên hệ thống.
- Đội ngũ nhân viên quản lý kho hàng: là những người trực tiếp vận hành và quản lý kho lưu trữ sản phẩm, đảm bảo quy trình xuất - nhập - tồn kho được thực hiện hiệu quả.
- Đội ngũ nhân viên đóng gói: là những người trực tiếp làm việc tại kho hàng, chịu trách nhiệm nhận sản phẩm từ bộ phận quản lý kho, thực hiện việc phân loại, đóng gói và chuẩn bị đơn hàng để giao cho đơn vị vận chuyển.
- Đội ngũ nhân viên vận chuyển: Là những người chịu trách nhiệm tiếp nhận các đơn hàng đã được đóng gói và vận chuyển đến địa chỉ của người mua theo đúng thời gian và yêu cầu đã đặt trước.
- Đội ngũ nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh: là nhóm phụ trách quản lý thông tin sản phẩm, xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo nội dung minh bạch và trải nghiệm người dùng tốt.
- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và quản trị hệ thống: là nhóm chịu trách nhiệm phát triển, triển khai, vận hành và bảo trì nền tảng thương mại điện tử, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và có khả năng mở rộng.

4.1.1.1 Nhà cung cấp

Với vai trò là nhà cung cấp, họ mong muốn hệ thống có các yêu cầu cơ bản sau:

Hộ kinh doanh cá thể:

- Cung cấp công cụ hỗ trợ theo dõi số lượng hàng hóa đã cung cấp cho công ty một cách rõ ràng và minh bạch.
- Cho phép theo dõi nhu cầu đặt hàng từ công ty để dự đoán chính xác số lượng hàng hóa cần chuẩn bị, đảm bảo nguồn cung ổn định.
- Hỗ trợ quản lý lịch sử giao dịch và thanh toán minh bạch.
- Có giao diện và thao tác đơn giản, phù hợp với người dùng ít kinh nghiệm về công nghệ.

Doanh nghiệp:

- Có thể tạo sản phẩm và thêm các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình
- Có hệ thống phân quyền rõ ràng, hỗ trợ quản lý nhân sự, đơn hàng và hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường nhận diện thương hiệu thông qua nền tảng thương mại điện tử.
- Hỗ trợ theo dõi báo cáo doanh thu, hiệu suất bán hàng và phân tích thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

4.1.1.2 Người mua

Với vai trò là **người mua**, họ mong muốn hệ thống có các yêu cầu cơ bản sau:

- Dễ dàng tìm kiếm và mua các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, minh bạch về nguồn gốc.
- Giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu.
- Hỗ trợ vận chuyển sản phẩm nhanh chóng, đúng thời gian.
- Được đánh giá và xem các nhận xét về sản phẩm từ những khách hàng khác.
- Được thông báo và tiếp cận các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi từ nhà cung cấp.

4.1.1.3 Đội ngũ công ty

Mong muốn của đội ngũ quản lý:

- Hệ thống cung cấp công cụ hỗ trợ kiểm soát và quản lý thông tin, hoạt động của nhân viên.
- Hệ thống cung cấp công cụ hỗ trợ kiểm soát và quản lý người mua trên nền tảng.
- Hệ thống cung cấp công cụ hỗ trợ kiểm soát và quản lý nhà cung cấp.
- Hệ thống có cơ chế xác minh tính an toàn và độ tin cậy của sản phẩm do nhà cung cấp cung ứng (thông qua giấy phép, chứng nhận hoặc kiểm định mà nhà cung cấp cung cấp).

Mong muốn của đội ngũ nhân viên quản lý kho hàng:

- Có công cụ hỗ trợ việc kiểm soát số lượng, chủng loại, tình trạng sản phẩm trong kho một cách chính xác và trực quan.
- Hệ thống đưa ra cảnh báo hoặc gợi ý xử lý đối với các sản phẩm sắp hết hạn sử dụng, giúp tối ưu hóa quá trình luân chuyển hàng hóa.
- Cập nhật tự động số lượng hàng trong kho ngay sau khi tiếp nhận hoặc xuất hàng, đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ.
- Cho phép phân loại sản phẩm theo nhiều tiêu chí (loại hàng, ngày nhập kho, hạn sử dụng,...) để quản lý hiệu quả hơn.

Mong muốn của đội ngũ nhân viên đóng gói:

- Nhận được danh sách đơn hàng rõ ràng, chi tiết về sản phẩm, số lượng và thời hạn giao.
- Có giao diện thao tác đơn giản, trực quan để kiểm tra và xác nhận tiến độ đóng gói.
- Được hỗ trợ bởi các công cụ hỗ trợ đóng gói (in mã vận đơn, gợi ý vật liệu đóng gói phù hợp, v.v.).
- Đảm bảo quy trình đóng gói diễn ra thuận tiện, hạn chế nhầm lẫn và sai sót.

- Giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác (quản lý kho, vận chuyển) để đảm bảo thời gian xử lý đúng hạn.

Mong muốn của đội ngũ nhân viên vận chuyển:

- Cung cấp công cụ quản lý và tối ưu hóa lộ trình giao hàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển.
- Hỗ trợ sắp xếp và ưu tiên đơn hàng dựa trên thời gian giao mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo đúng hẹn.
- Cho phép theo dõi trạng thái giao hàng theo thời gian thực và cập nhật thông tin trực tiếp trên hệ thống.

Mong muốn của đội ngũ nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh:

- Có công cụ tạo và quản lý sản phẩm, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử.
- Dễ dàng tạo, chỉnh sửa và phân loại danh mục sản phẩm để người dùng tìm kiếm thuận tiện.
- Công cụ marketing và quảng bá giúp gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
- Hệ thống hỗ trợ chăm sóc khách hàng (CSKH) và tiếp nhận phản hồi, khiếu nại một cách hiệu quả.
- Báo cáo và thống kê doanh thu, lượt truy cập, sản phẩm bán chạy để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- Quản lý các chương trình khuyến mãi, giảm giá, ưu đãi cho từng nhóm khách hàng.
- Tích hợp công cụ quản lý nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển, giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quy trình kinh doanh tổng thể.

Mong muốn của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và quản trị hệ thống:

- Hệ thống ổn định, hiệu năng cao, có khả năng mở rộng để đáp ứng lượng người dùng lớn.
- Cơ chế bảo mật mạnh mẽ, bảo vệ dữ liệu người dùng và giao dịch thương mại.
- Công cụ giám sát và cảnh báo sự cố để phát hiện, xử lý nhanh chóng các vấn đề kỹ thuật.
- Quy trình triển khai (deployment) và nâng cấp hệ thống nhanh, hạn chế thời gian gián đoạn dịch vụ.
- Khả năng tích hợp với các dịch vụ bên ngoài như cổng thanh toán, dịch vụ vận chuyển, phân tích dữ liệu.
- Tài liệu kỹ thuật chi tiết và rõ ràng để hỗ trợ vận hành và bảo trì hệ thống lâu dài.
- Hạ tầng tối ưu chi phí, dễ dàng quản lý và dự phòng khi có sự cố.

4.1.2 Các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

4.1.2.1 Các yêu cầu chức năng

Dựa trên các mong muốn của các bên liên quan được đề cập đến ở phần trên, các yêu cầu về chức năng của hệ thống được liệt kê như sau:

a. Yêu cầu chức năng dành cho tất cả các bên liên quan (yêu cầu chức năng trên toàn hệ thống)

ID	Use case
F-SYSTEM-0	Tất cả tài khoản đều được xác thực thông qua email và mật khẩu, hoặc thông qua tài khoản Google
F-SYSTEM-1	Các tài khoản khách (chưa đăng nhập) vẫn có thể xem được thông tin của các sản phẩm được trình bày trên sàn bao gồm thông tin về giá cả, mô tả, đánh giá và bình luận của những người mua trước
F-SYSTEM-2	Các tài khoản khách có thể tìm kiếm sản phẩm thông qua từ khóa
F-SYSTEM-3	Các tài khoản khách có thể áp dụng bộ lọc sản phẩm theo các tiêu chí, danh mục họ muốn
F-SYSTEM-4	Hệ thống có khả năng gợi ý sản phẩm, công thức món ăn và combo ưu đãi
F-SYSTEM-5	Các tài khoản khách có thể xem các bài viết, tin tức, mẹo nấu ăn, và nội dung liên quan đến ẩm thực.

Bảng 1: Bảng yêu cầu chức năng dành cho tất cả các bên liên quan

b. Yêu cầu chức năng dành cho nhà cung cấp

Hệ kinh doanh cá thể

ID	Use case
F-PROVIDER-0	Nhà cung cấp có thể xem nhu cầu sản phẩm cho ngày hôm sau do công ty cung cấp
F-PROVIDER-1	Nhà cung cấp có thể xác nhận khả năng cung cấp hàng hóa cho ngày hôm sau, bao gồm số lượng và thời gian giao hàng
F-PROVIDER-2	Nhà cung cấp có thể xem lịch sử giao dịch giữa mình và công ty
F-PROVIDER-3	Hệ thống cung cấp phương thức liên lạc giữa doanh nghiệp và người mua, tạo thuận tiện trong việc trả lời thắc mắc của khách hàng
F-PROVIDER-4	Nhà cung cấp có thể đăng các bài viết nếu có được hệ thống cấp quyền

Bảng 2: Bảng yêu cầu chức năng của hệ kinh doanh cá thể

Doanh nghiệp

ID	Use case
F-ENTERPRISE-0	Doanh nghiệp có thể tạo sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và cung cấp thông tin chi tiết như mô tả, giá tiền, hướng dẫn sử dụng, hình ảnh sản phẩm,...

ID	Use case
F-ENTERPRISE-1	Doanh nghiệp có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm do mình đăng tải.
F-ENTERPRISE-2	Doanh nghiệp có thể xóa sản phẩm do mình đăng tải trên sàn thương mại điện tử.
F-ENTERPRISE-3	Hệ thống cung cấp bảng biểu và biểu đồ trực quan để doanh nghiệp theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh của sản phẩm.
F-ENTERPRISE-4	Doanh nghiệp có thể tạo tài khoản nhân viên, bao gồm tài khoản quản lý nội dung và tài khoản phân tích kinh doanh.
F-ENTERPRISE-5	Hệ thống hỗ trợ hiển thị banner quảng bá bắt mắt nhằm giúp doanh nghiệp gia tăng mức độ thu hút đối với sản phẩm của mình.
F-ENTERPRISE-6	Doanh nghiệp có thể đăng các bài viết nếu có được hệ thống cấp quyền

Bảng 3: Bảng yêu cầu chức năng của doanh nghiệp

c. Yêu cầu chức năng dành cho người mua

ID	Use case
F-BUYER-0	Người mua có thể thêm và cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, v.v.
F-BUYER-1	Người mua có thể chọn sản phẩm yêu thích và lưu vào mục yêu thích hoặc thêm vào giỏ hàng.
F-BUYER-2	Người mua có thể xác nhận mua hàng đối với các sản phẩm trong giỏ hàng.
F-BUYER-3	Người mua có thể chọn hoặc thêm địa chỉ giao hàng và thời gian giao hàng mong muốn.
F-BUYER-4	Người mua có thể chọn phương thức thanh toán, bao gồm thanh toán trước (cho sản phẩm đã đảm bảo nguồn cung) hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD).
F-BUYER-5	Người mua có thể để lại bình luận và đánh giá sản phẩm đã mua.
F-BUYER-6	Người mua có thể gửi câu hỏi hoặc liên hệ với công ty và doanh nghiệp liên kết thông qua hộp chat tích hợp.
F-BUYER-7	Người mua có thể theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực.
F-BUYER-8	Người mua có thể nhận thông báo (push notification) về tình trạng đơn hàng, khuyến mãi, hoặc sản phẩm mới.
F-BUYER-9	Người mua có thể tra cứu lịch sử mua hàng và tải hóa đơn điện tử.
F-BUYER-10	Người mua có thể áp dụng mã giảm giá hoặc voucher khi thanh toán.
F-BUYER-11	Khi tìm kiếm một món ăn, hệ thống sẽ gợi ý công thức chế biến và đề xuất các nguyên liệu cần thiết với giá ưu đãi dạng combo.

ID	Use case
F-BUYER-12	Người mua có thể xem và tương tác với các bài viết, tin tức, mẹo nấu ăn, và nội dung liên quan đến ẩm thực.

Bảng 4: Bảng yêu cầu chức năng của người mua

d. Yêu cầu chức năng dành cho đội ngũ công ty

Đội ngũ quản lý

ID	Use case
F-MANAGER-0	Người quản lý có thể tạo tài khoản cho nhân viên.
F-MANAGER-1	Người quản lý có thể sửa thông tin hoặc xóa tài khoản nhân viên.
F-MANAGER-2	Người quản lý có thể gán vai trò cho tài khoản của nhân viên (kinh doanh, kho, vận chuyển, đóng gói, kỹ thuật,...).
F-MANAGER-3	Người quản lý có thể theo dõi hoạt động của nhân viên thông qua lịch sử thao tác và tiến độ công việc.
F-MANAGER-4	Người quản lý có thể gửi thông báo cho một nhân viên, một nhóm hoặc toàn bộ nhân viên.
F-MANAGER-5	Người quản lý có thể tạo tài khoản người dùng.
F-MANAGER-6	Người quản lý có thể sửa thông tin hoặc xóa tài khoản người dùng.
F-MANAGER-7	Người quản lý có thể hạn chế tài khoản người dùng bằng cách vô hiệu hóa hoặc chặn tài khoản.
F-MANAGER-8	Người quản lý có thể khôi phục các tài khoản người dùng đã bị hạn chế.
F-MANAGER-9	Người quản lý có thể cấp quyền cho tài khoản người dùng, các quyền có thể được cấp là quyền đăng tải sản phẩm trên sàn, quyền đăng các bài quảng cáo, quyền đăng các bài viết
F-MANAGER-10	Đối với tài khoản nhà cung cấp, người quản lý có thể xác minh các giấy chứng nhận mà nhà cung cấp cung cấp.

Bảng 5: Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ quản lý

Đội ngũ nhân viên quản lý kho hàng

ID	Use case
F-WAREHOUSE-0	Hệ thống cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý số lượng, chủng loại và tình trạng sản phẩm trong kho một cách trực quan và chính xác (dashboard quản lý kho).
F-WAREHOUSE-1	Hệ thống đưa ra cảnh báo hoặc gợi ý xử lý đối với các sản phẩm sắp hết hạn sử dụng để tối ưu quá trình luân chuyển hàng hóa.

ID	Use case
F-WAREHOUSE-2	Số lượng hàng trong kho được cập nhật tự động ngay sau khi tiếp nhận hoặc xuất hàng, đảm bảo dữ liệu kho luôn đồng bộ.
F-WAREHOUSE-3	Hệ thống cho phép phân loại sản phẩm theo nhiều tiêu chí (loại hàng, ngày nhập kho, hạn sử dụng, v.v.) để quản lý hiệu quả.
F-WAREHOUSE-4	Xuất báo cáo tồn kho theo ngày, tuần, tháng để hỗ trợ ra quyết định.
F-WAREHOUSE-5	Quản lý vị trí lưu trữ sản phẩm trong kho (giúp nhân viên lấy hàng nhanh hơn).

Bảng 6: Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên quản lý kho hàng

Đội ngũ nhân viên đóng gói

ID	Use case
F-PACKAGE-0	Nhân viên đóng gói có thể xem danh sách đơn hàng rõ ràng, bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, số lượng và thời hạn giao hàng.
F-PACKAGE-2	Hệ thống hỗ trợ in mã vận đơn, gợi ý vật liệu đóng gói phù hợp để tối ưu quá trình đóng gói.
F-PACKAGE-3	Đảm bảo quy trình đóng gói diễn ra thuận tiện, hạn chế tối đa nhầm lẫn và sai sót thông qua các cảnh báo và xác nhận thao tác.

Bảng 7: Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên đóng gói

Đội ngũ nhân viên vận chuyển

ID	Use case
F-DELIVERY-0	Cung cấp công cụ quản lý và tối ưu hóa lộ trình giao hàng để tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển.
F-DELIVERY-1	Hỗ trợ sắp xếp và ưu tiên đơn hàng dựa trên thời gian giao mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo giao hàng đúng hạn.
F-DELIVERY-2	Cho phép theo dõi trạng thái giao hàng theo thời gian thực và cập nhật thông tin giao hàng trực tiếp trên hệ thống.

Bảng 8: Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên vận chuyển

Đội ngũ nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh

ID	Use case
F-BUSINESS-0	Hệ thống cung cấp công cụ tạo và quản lý sản phẩm, hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử.
F-BUSINESS-1	Cho phép dễ dàng tạo, chỉnh sửa và phân loại danh mục sản phẩm để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thuận tiện.

ID	Use case
F-BUSINESS-2	Cung cấp công cụ marketing và quảng bá để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
F-BUSINESS-3	Hệ thống hỗ trợ chăm sóc khách hàng (CSKH), tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại một cách hiệu quả.
F-BUSINESS-4	Cung cấp báo cáo và thống kê chi tiết về doanh thu, lượt truy cập, sản phẩm bán chạy để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
F-BUSINESS-5	Quản lý và thiết lập các chương trình khuyến mãi, giảm giá và ưu đãi cho từng nhóm khách hàng.
F-BUSINESS-6	Quản lý và kiểm duyệt các bài viết, các bài đăng quảng cáo từ các bên cung cấp sản phẩm

Bảng 9: Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và quản trị hệ thống

ID	Use case
F-TECH-0	Tích hợp công cụ giám sát và cảnh báo sự cố nhằm phát hiện, chẩn đoán và xử lý nhanh chóng các vấn đề kỹ thuật.

Bảng 10: Bảng yêu cầu chức năng của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và quản trị hệ thống

4.1.2.2 Các yêu cầu phi chức năng

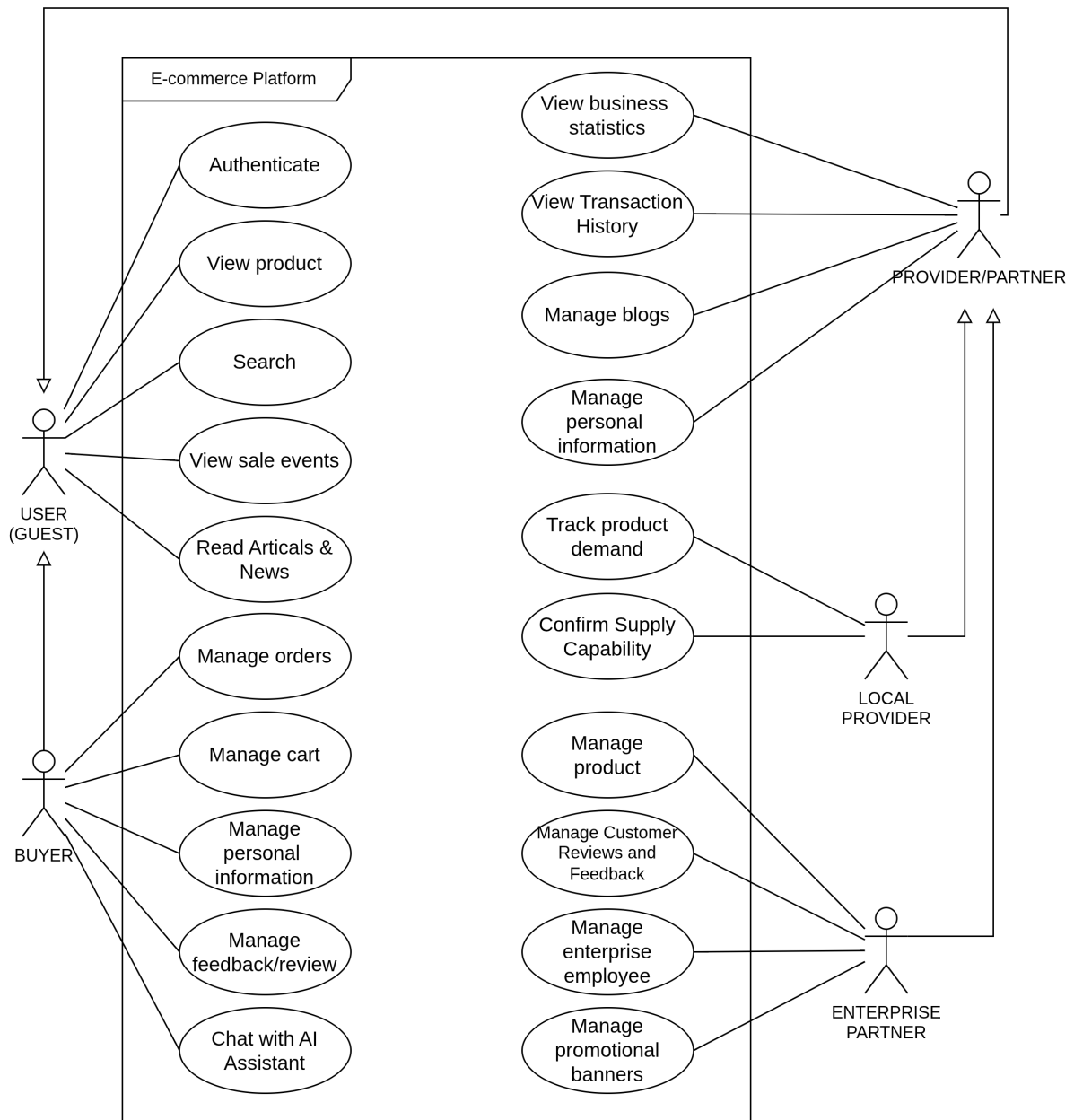
ID	Danh mục	Mô tả
NF-0	Usability (Khả năng sử dụng)	Giao diện phải hiển thị tốt (không vỡ khung, không lỗi font) trên 100% các thiết bị di động phổ biến có chiều rộng màn hình từ 320px đến 1920px (Mobile, Tablet, Desktop).
NF-1	Performance (Hiệu năng tải trang)	Thời gian tải nội dung đầu tiên (First Contentful Paint) của Trang chủ và Trang chi tiết sản phẩm phải đạt dưới 2 giây trong điều kiện mạng 4G tiêu chuẩn, nhờ cơ chế Virtual DOM của ReactJS.
NF-2	Performance (Hiệu năng xử lý)	Tốc độ phản hồi của API (API Response Time) cho các tác vụ tìm kiếm và lọc sản phẩm (sử dụng MongoDB) phải đạt dưới 500ms cho 95% số lượng yêu cầu.
NF-3	Scalability (Khả năng chịu tải)	Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định (không crash, không timeout) khi có tối thiểu 5000 người dùng đồng thời (concurrent users) thực hiện thao tác xem và đặt hàng cùng lúc.

ID	Danh mục	Mô tả
NF-4	Data Consistency (Độ tin cậy dữ liệu)	Độ trễ đồng bộ dữ liệu tồn kho giữa kho hàng và giao diện người mua phải nhỏ hơn 1 giây ngay sau khi đơn hàng được xác nhận, đảm bảo không bán quá số lượng thực tế trong kho.
NF-5	Security (Bảo mật truy cập)	Hệ thống bắt buộc người dùng đặt mật khẩu có độ mạnh tối thiểu: ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số. Tất cả mật khẩu lưu trong DB phải được mã hóa (hashing) và không thể dịch ngược.
NF-6	Availability (Tính sẵn sàng)	Hệ thống đảm bảo thời gian hoạt động (Uptime) đạt 99% trong khung giờ cao điểm của chợ nông sản (từ 4:00 sáng đến 20:00 tối), thời gian gián đoạn dịch vụ không quá 15 phút mỗi lần sự cố.
NF-7	Usability (Hiệu quả thao tác)	Quy trình đặt hàng (từ lúc xem giỏ hàng đến khi xác nhận thanh toán) phải được tối ưu hóa sao cho người dùng thực hiện không quá 4 bước (clicks/taps) để hoàn tất đơn hàng.
NF-8	Recoverability (Khả năng phục hồi)	Trong trường hợp máy chủ gặp sự cố (server crash), hệ thống phải có khả năng khởi động lại và khôi phục trạng thái hoạt động bình thường trong vòng dưới 5 phút.
NF-9	Search Accuracy (Độ chính xác tìm kiếm)	Chức năng tìm kiếm sản phẩm phải trả về kết quả chính xác hoặc gợi ý liên quan đúng với từ khóa trong 100% các trường hợp thử nghiệm với tên nông sản tiếng Việt có dấu và không dấu.

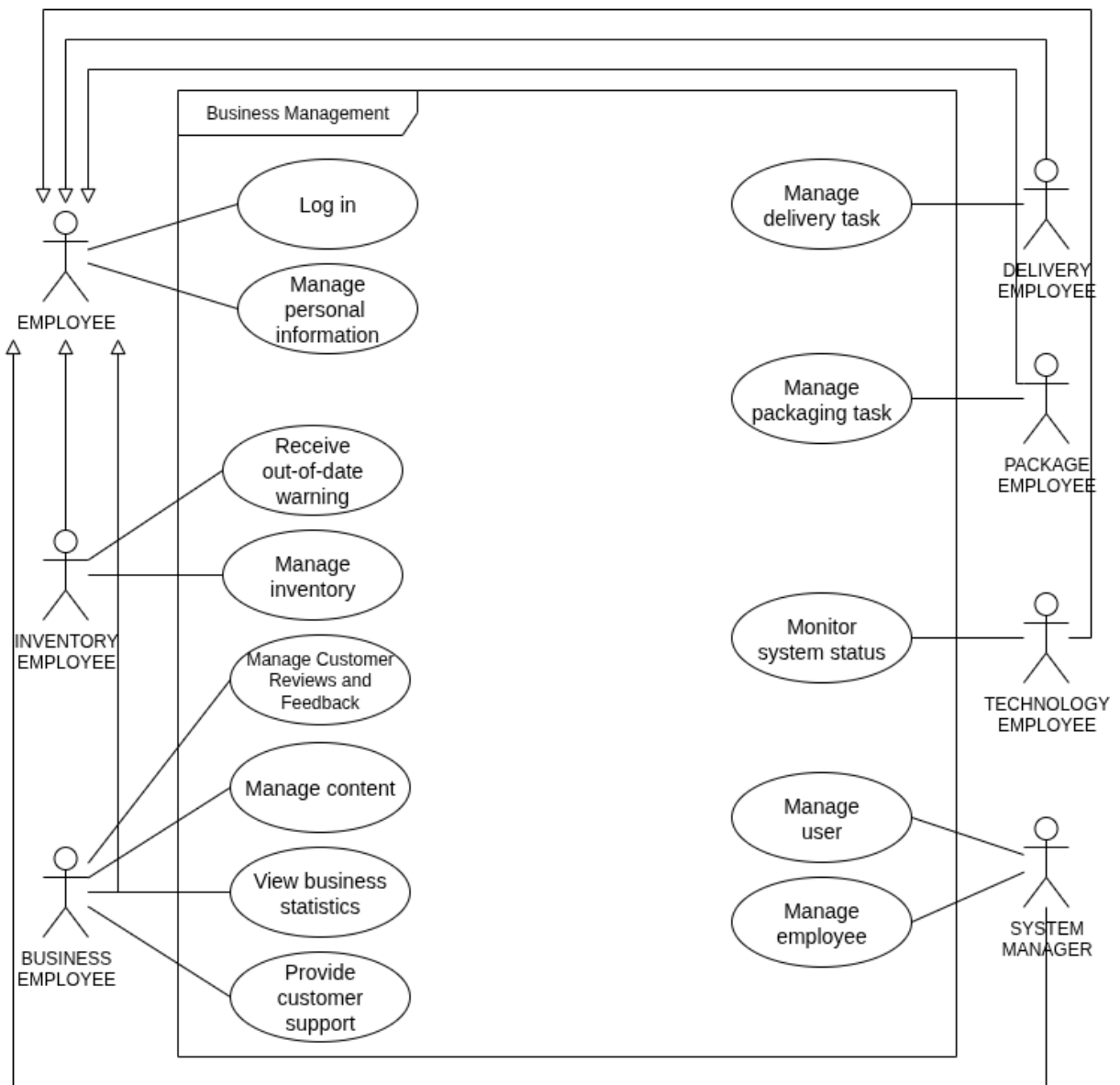
Bảng 11: Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống

4.2 Phân tích Use-case

4.2.1 Sơ đồ Use-case



Hình 10: Sơ đồ Use-case tổng quan của hệ thống - phía thương mại điện tử

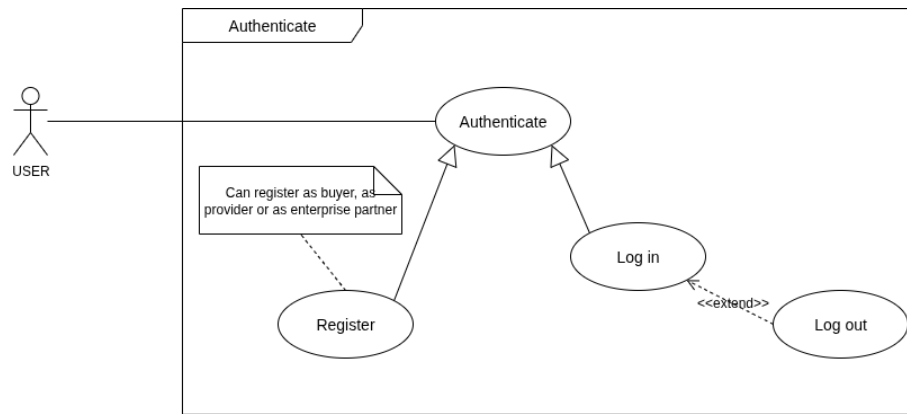


Hình 11: Sơ đồ Use-case tổng quan của hệ thống - phía vận hành kinh doanh

4.2.2 Mô tả chi tiết các Use-case

4.2.2.1 Các Use-case thuộc phía thương mại điện tử

a. Use-case xác thực tài khoản



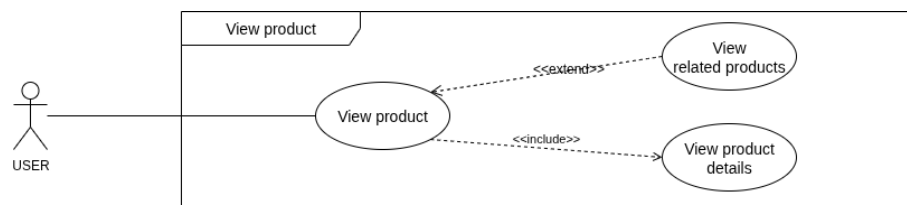
Hình 12: Sơ đồ Use-case xác thực tài khoản

Use-case ID:	UC_100
Use-case name:	Xác thực tài khoản
Actor(s):	Người dùng của hệ thống
Goal:	Xác thực tài khoản
Pre-condition:	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống
Post-condition:	Người dùng được đăng nhập vào hệ thống
Trigger:	Người dùng nhấn vào “Đăng nhập/Đăng ký” trên giao diện
Basic flow:	1. Người dùng nhấn vào “Đăng nhập/Đăng ký” trên giao diện 2. Hệ thống hiển thị tùy chọn: • Đăng nhập bằng email và mật khẩu • Đăng nhập bằng tài khoản Google • Đăng ký tài khoản mới 3. Nếu đăng nhập thành công, người dùng được chuyển sang trang chính của sàn thương mại điện tử. 4. Nếu người dùng chọn “Đăng xuất”, hệ thống kết thúc phiên làm việc và quay lại giao diện ban đầu.

Use-case ID:	UC_100
Alternative flow(s):	AF-1 - Đăng nhập với Google: - Tại bước 2, nếu người dùng chọn đăng nhập với Google, hệ thống hiển thị cửa sổ pop-up xác thực Google. - Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được điều hướng đến giao diện chính. AF-2 - Đăng ký tài khoản mới: - Nếu chọn Đăng ký với Google, sau khi xác thực thành công, hệ thống điều hướng đến trang bổ sung thông tin cá nhân. - Nếu chọn Đăng ký với Email và mật khẩu, hệ thống xác minh thông tin. Nếu thành công, người dùng được điều hướng đến trang bổ sung thông tin cá nhân. AF-3 - Bổ sung thông tin cá nhân: - Người dùng lựa chọn role: Người mua hoặc Người bán. - Với Người mua: hệ thống ghi nhận và điều hướng sang giao diện chính. - Với Người bán: hệ thống yêu cầu nhập thêm các thông tin: - Quy mô kinh doanh (hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc doanh nghiệp địa phương). - Danh mục sản phẩm. - Năng lực cung ứng. - Các chứng chỉ/giấy phép liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. - Hệ thống ghi nhận đơn đăng ký và hiển thị thông báo “Tài khoản chờ phê duyệt bởi quản trị viên”.
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi hệ thống: - Nếu gặp lỗi trong quá trình xử lý thông tin, hệ thống hiện thông báo lỗi và ghi lại lỗi vào log. - Người dùng có thể thử đăng nhập/đăng ký lại sau.
Priority:	Cao

Bảng 12: UC_100 - Xác thực tài khoản

b. Use-case Xem sản phẩm



Hình 13: Sơ đồ Use-case Xem sản phẩm

Use-case ID:	UC_101
Use-case name:	Xem sản phẩm

Use-case ID:	UC_101
Actor(s):	Người dùng của hệ thống
Goal:	Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm
Pre-condition:	Sản phẩm đã có trong hệ thống.
Post-condition:	Người dùng xem được thông tin chi tiết về sản phẩm.
Trigger:	Người dùng nhấn vào một sản phẩm từ danh sách sản phẩm hoặc kết quả tìm kiếm
Basic flow:	1. Người dùng nhấn vào một sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm, bao gồm: • Hình ảnh sản phẩm (có thể gồm nhiều hình ảnh hoặc video minh họa). • Tên sản phẩm, mô tả chi tiết, thông tin nguồn gốc/xuất xứ. • Giá bán và khuyến mãi (nếu có) • Tình trạng hàng (còn hàng/hết hàng). • Thông tin nhà cung cấp/người bán. 3. Người dùng có thể xem đánh giá và nhận xét từ người dùng khác 4. Người dùng có thể tiếp tục thao tác khác như thêm vào giỏ hàng hoặc thêm sản phẩm vào mục yêu thích.
Alternative flow(s):	AF-1 - Sản phẩm không tồn tại: • Hệ thống hiển thị thông báo “Sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị xóa”. AF-2 - Sản phẩm hết hàng: • Hệ thống vẫn hiển thị thông tin sản phẩm với trạng thái “Hết hàng” và vô hiệu hóa nút “Thêm vào giỏ hàng”.
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối: • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại
Priority:	Cao

Bảng 13: UC_101 - Xem sản phẩm

c. Use-case Xem sự kiện giảm giá, khuyến mãi

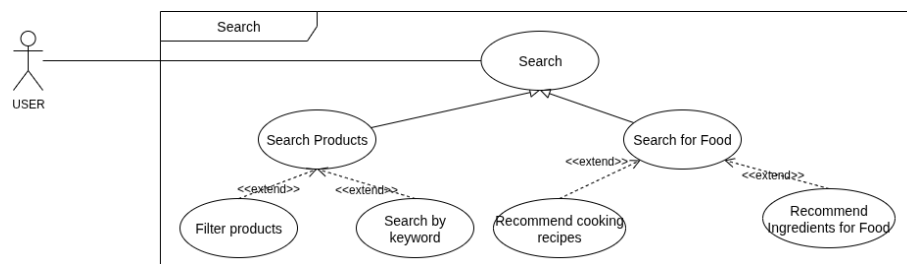


Hình 14: Sơ đồ Use-case Xem sự kiện giảm giá, khuyến mãi

Use-case ID:	UC_102
Use-case name:	Xem sự kiện giảm giá, khuyến mãi
Actor(s):	Người dùng trong hệ thống
Goal:	Hiển thị sự kiện giảm giá, khuyến mãi một cách thu hút, giúp thu hút, kích nhu cầu mua của người dùng
Pre-condition:	Hệ thống có ít nhất một sự kiện giảm giá, khuyến mãi đang diễn ra hoặc sắp diễn ra.
Post-condition:	Người dùng xem được chi tiết sự kiện giảm giá/khuyến mãi cùng danh sách sản phẩm liên quan.
Trigger:	Người dùng chọn một banner hoặc thông báo sự kiện giảm giá/khuyến mãi được hiển thị trên giao diện chính
Basic flow:	1. Người dùng chọn một banner hoặc thông báo sự kiện giảm giá/khuyến mãi được hiển thị trên giao diện chính 2. Hệ thống điều hướng sang trang thông tin về sự kiện, đồng thời hiển thị các sản phẩm liên quan đến sự kiện đó.
Alternative flow(s):	Không có
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối: • Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi kết nối, vui lòng thử lại”.
Priority:	Thấp

Bảng 14: UC_102 - Xem sự kiện bán hàng

d. Use-case Tìm kiếm



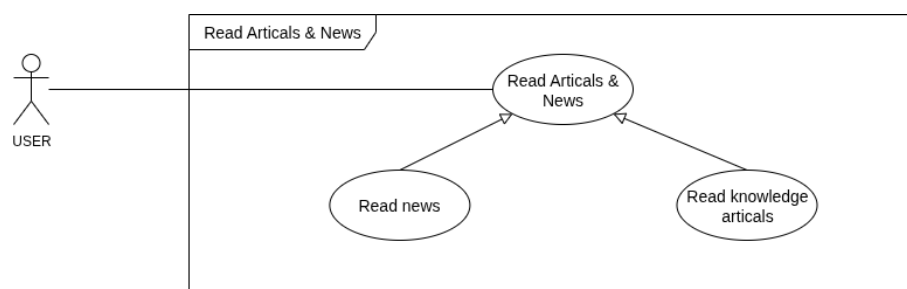
Hình 15: Sơ đồ Use-case Tìm kiếm

Use-case ID:	UC_103
Use-case name:	Tìm kiếm
Actor(s):	Người dùng trong hệ thống
Goal:	Cung cấp công cụ để người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm mà mình muốn
Pre-condition:	• Người dùng đang ở giao diện có khung tìm kiếm • Người dùng cung cấp key-word hợp lệ vào khung tìm kiếm

Use-case ID:	UC_103
Post-condition:	- Các sản phẩm liên quan đến key-word sẽ được hiển thị - Người dùng có thể tiếp tục lọc kết quả tìm kiếm
Trigger:	Người dùng cung cấp key-word vào khung tìm kiếm
Basic flow:	- Người dùng cung cấp key-word vào khung tìm kiếm - Hệ thống sẽ hiển thị các sản phẩm liên quan tùy vào nội dung mà người dùng nhập - Nếu người dùng tìm kiếm nguyên liệu, hệ thống sẽ hiển thị các nguyên liệu liên quan đến key-word được cung cấp - Nếu người dùng tìm kiếm một món ăn, hệ thống sẽ cung cấp các sản phẩm nguyên liệu liên quan đến món ăn đó và các bài viết liên quan đến món ăn đó.
Alternative flow(s):	AF-1 - Người dùng không nhập từ khóa: - Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập từ khóa”. AF-2 - Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm không hợp lệ (ví dụ như dãy ký tự đặc biệt, dãy toàn dấu cách,...): - Hệ thống hiển thị “Từ khóa không hợp lệ, vui lòng thử lại”
Exception flow(s):	E-1 - Không có kết quả tìm kiếm: - Hệ thống sẽ hiển thị thông báo rằng “Không tìm thấy kết quả” E-2 - Lỗi kết nối hoặc lỗi truy vấn: - Hệ thống hiển thị thông báo “Đã có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.
Priority:	Trung bình

Bảng 15: UC_103 - Tìm kiếm

e. Use-case Đọc bài viết và tin tức



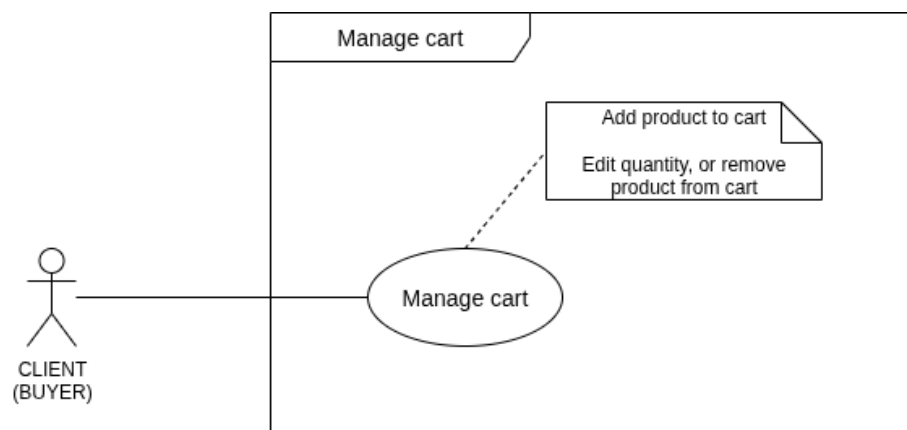
Hình 16: Sơ đồ Use-case Đọc bài viết và tin tức

Use-case ID:	UC_104
Use-case name:	Đọc bài viết và tin tức
Actor(s):	Người dùng trong hệ thống
Goal:	Cung cấp thông tin, kiến thức và tin tức cho người dùng, đồng thời người dùng có thể để lại bình luận và đánh giá nếu đã đăng nhập

Use-case ID:	UC_104
Pre-condition:	Người dùng chọn tab “Tin tức và Bài viết”, và chọn một trong những bài viết được hiển thị
Post-condition:	Giao diện hiển thị nội dung bài viết cùng với các bình luận và đánh giá của những người đọc khác
Trigger:	Người dùng chọn tab “Tin tức và Bài viết”, và chọn một trong những bài viết được hiển thị
Basic flow:	1. Người dùng chọn tab “Tin tức và Bài viết” 2. Người dùng có thể thực hiện việc tìm kiếm, lọc các bài viết theo các tiêu chí như chủ đề, thời gian đăng bài, các tag liên quan,... 3. Người dùng chọn vào bài viết mà họ muốn đọc. 4. Hệ thống hiển thị bài viết mà người dùng chọn, cùng với các bài viết liên quan, và các bình luận của những người dùng khác. 5. Nếu người dùng đã đăng nhập, họ có thể để lại bình luận và đánh giá bài viết đó.
Alternative flow(s):	Không có
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối: • Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xảy ra lỗi kết nối, vui lòng thực hiện lại.”
Priority:	Trung bình

Bảng 16: UC_104 - Đọc bài viết và tin tức

f. Use-case Quản lý giỏ hàng



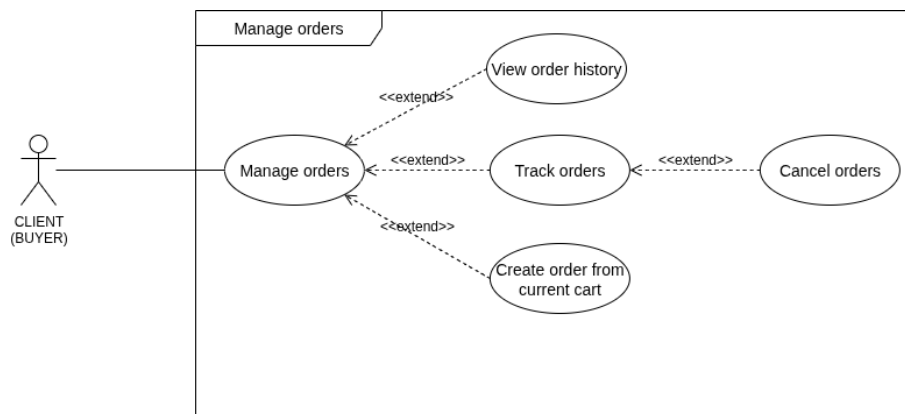
Hình 17: Sơ đồ Use-case Quản lý giỏ hàng

Use-case ID:	UC_110
Use-case name:	Quản lý giỏ hàng
Actor(s):	Người mua
Goal:	Quản lý giỏ hàng

Use-case ID:	UC_110
Pre-condition:	Người mua đã đăng nhập
Post-condition:	Giỏ hàng của người mua được cập nhật theo thao tác thực hiện
Trigger:	Người mua chọn biểu tượng giỏ hàng trên thanh công cụ để hiển thị giỏ hàng, và tiếp tục các thao tác quản lý giỏ hàng
Basic flow:	- Người mua chọn biểu tượng giỏ hàng trên thanh công cụ để hiển thị giỏ hàng, và tiếp tục các thao tác quản lý giỏ hàng. - Các thao tác quản lý giỏ hàng bao gồm: - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Đối với thao tác này, người dùng không cần thực hiện bước 1. Người dùng chọn xem một sản phẩm bất kỳ và chọn “Thêm vào giỏ hàng”. - Thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Mỗi sản phẩm trong giỏ hàng đều có hiển thị số lượng và các nút tăng giảm số lượng. Người mua chọn vào tăng, giảm hoặc nhập trực tiếp số lượng mà mình muốn. - Xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng. Người mua chọn vào nút có biểu tượng “thùng rác” để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. - Sau khi thực hiện các thao tác mà người mua muốn, họ có thể tiếp tục chọn “Đặt hàng”. Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Đặt hàng.
Alternative flow(s):	AF-1 - Người mua thêm sản phẩm đã có trong giỏ hàng: Hệ thống tự động cộng dồn số lượng sản phẩm đã tồn tại trong giỏ.
Exception flow(s):	E-1 - Sản phẩm đang trong giỏ hàng bị hết hàng: - Hệ thống sẽ hiển thị “Sản phẩm hết hàng”. - Tất cả các thao tác trừ thao tác “xóa sản phẩm” đều bị khóa. E-2 - Lỗi kết nối khi cập nhật giỏ hàng: - Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xảy ra lỗi kết nối, vui lòng thực hiện lại”
Priority:	Cao

Bảng 17: UC_110 - Quản lý giỏ hàng

g. Use-case Quản lý đơn hàng



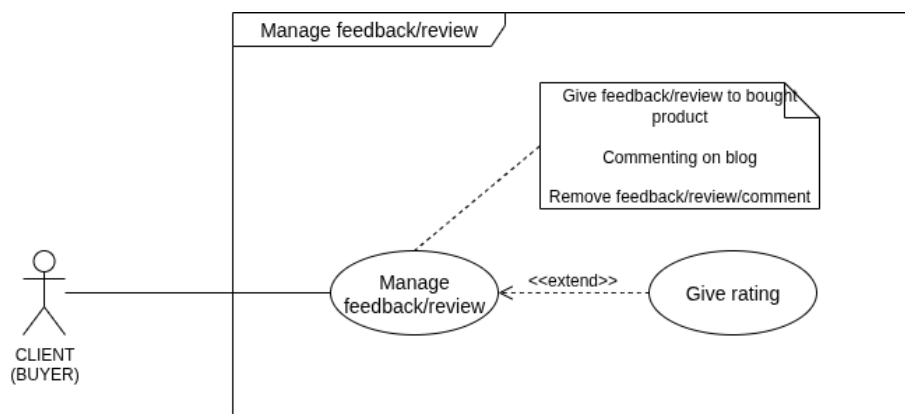
Hình 18: Sơ đồ Use-case Quản lý đơn hàng

Use-case ID:	UC_111
Use-case name:	Quản lý đơn hàng
Actor(s):	Người mua
Goal:	Cung cấp các tính năng liên quan đến quản lý đơn hàng như tạo đơn hàng mới, theo dõi tình trạng đơn hàng, hủy đơn hàng và xem lịch sử mua hàng.
Pre-condition:	Người mua đã đăng nhập
Post-condition:	Các thao tác quản lý đơn hàng được thực hiện theo đúng yêu cầu của người mua
Trigger:	Người mua chọn mục “Đơn hàng của tôi” trên thanh công cụ
Basic flow:	1. Người mua chọn mục “Đơn hàng của tôi” 2. Hệ thống điều hướng sang giao diện liệt kê các đơn hàng của người mua 3. Người mua có thể áp dụng bộ lọc để hiển thị các đơn hàng thỏa mãn với các tiêu chí (thời gian đặt, giá trị đơn hàng, tình trạng đơn hàng, ...) 4. Người mua có thể chọn “Xem chi tiết” một đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng đó, các thông tin về đơn hàng bao gồm: • Danh sách sản phẩm thuộc đơn hàng • Thời gian đặt hàng • Thời gian giao hàng (đối với các đơn hàng đã được giao) • Tình trạng đơn hàng, bao gồm đang xử lý, đang vận chuyển, đã giao, và đã hủy. • Giá trị của đơn hàng 5. Đối với các đơn hàng có tính trạng “Đang xử lý”, người mua có thể chọn “Hủy đơn hàng” nếu sản phẩm trong đơn hàng thuộc danh sách “Có thể hủy đơn”. 6. Hệ thống ghi nhận thao tác và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Use-case ID:	UC_111
Alternative flow(s):	AF-1 - Tạo đơn hàng 1. Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, người mua có thể chọn “Đặt hàng” 2. Hệ thống sẽ điều hướng sang trang yêu cầu cung cấp thông tin giao hàng, thời gian nhận hàng và chọn phương thức thanh toán. 3. Sau khi cung cấp các thông tin cần thiết, người mua chọn “Xác nhận đơn hàng”. 4. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công” và chuyển sang trang thông tin chi tiết về đơn hàng.
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối khi đặt đơn hàng: • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã xảy ra lỗi kết nối, vui lòng thực hiện lại sau”.
Priority:	Cao

Bảng 18: UC_111 - Quản lý đơn hàng

h. Use-case Quản lý phản hồi và đánh giá



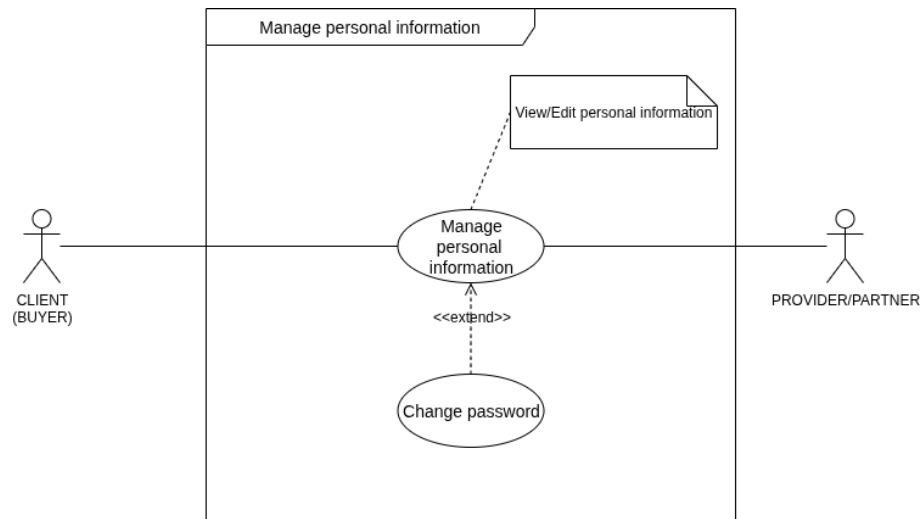
Hình 19: Sơ đồ Use-case Quản lý phản hồi và đánh giá

Use-case ID:	UC_112
Use-case name:	Quản lý phản hồi và đánh giá
Actor(s):	Người mua
Goal:	Cung cấp công cụ giúp người mua có thể đưa ra đánh giá đối với cái sản phẩm đã từng mua và cho các bài viết, ngoài ra họ có thể gõ đánh giá.
Pre-condition:	Người mua đã đăng nhập vào hệ thống
Post-condition:	Đánh giá được hiển thị theo góp ý của người dùng
Trigger:	Người mua hoàn tất đơn hàng hoặc chủ động chọn mục đánh giá/bình luận trong hệ thống.

Use-case ID:	UC_112
Basic flow:	1. Sau khi một đơn hàng được hoàn tất, hệ thống sẽ đưa ra thông báo và gợi ý người mua để lại bình luận và đánh giá. 2. Nếu người mua muốn để lại bình luận và đánh giá, họ chọn “Đánh giá sản phẩm” 3. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép người mua để lại bình luận, đánh giá (trên thang 5 sao), và cung cấp hình ảnh thực tế của sản phẩm. 4. Sau khi hoàn thành, người mua chọn “Xác nhận” để đăng bài bình luận. 5. Nếu người mua muốn gỡ bài đánh giá, họ chọn vào biểu tượng thùng rác gắn với bài đánh giá của họ và chọn “Xác nhận xóa bình luận”.
Alternative flow(s):	AF-1 - Người mua để lại bình luận dưới một bài viết 1. Người mua truy cập vào trang “Tin tức và bài viết” và chọn đọc một bài viết bất kỳ. 2. Ở cuối bài viết, có khung để người đọc có thể để lại bình luận của mình về bài viết. 3. Người đọc còn có thể thả reaction vào bài viết, hoặc vào các bình luận đã có từ những người đọc khác. 4. Ngoài ra, người đọc có thể trả lời vào một bình luận đã có sẵn.
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối khi gửi đánh giá/bình luận: • Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xảy ra lỗi kết nối, vui lòng thử lại sau”. E-2 - Nội dung vi phạm chính sách: • Hệ thống hiển thị thông báo “Bình luận/đánh giá chứa nội dung không hợp lệ, vui lòng chỉnh sửa”.
Priority:	Thấp

Bảng 19: UC_112 - Quản lý phản hồi và đánh giá

i. Use-case Quản lý thông tin cá nhân



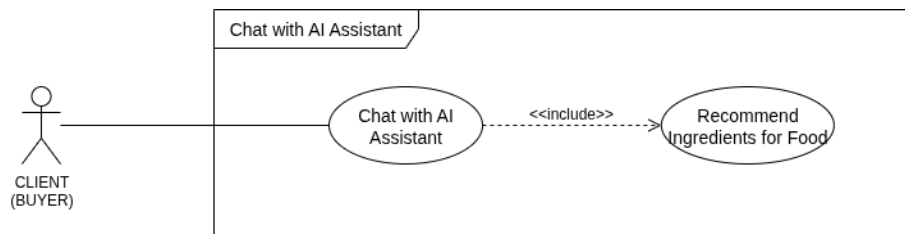
Hình 20: Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin cá nhân

Use-case ID:	UC_113
Use-case name:	Quản lý thông tin cá nhân
Actor(s):	Người mua, nhà cung cấp
Goal:	Cung cấp công cụ để người dùng quản lý và cập nhật thông tin cá nhân của mình.
Pre-condition:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-condition:	Thông tin cá nhân của người dùng được cập nhật thành công theo thao tác đã thực hiện.
Trigger:	Người dùng truy cập vào mục “Tài khoản” để thực hiện các thao tác về quản lý thông tin cá nhân
Basic flow:	1. Người dùng truy cập vào mục “Tài khoản” để thực hiện các thao tác về quản lý thông tin cá nhân 2. Hệ thống sẽ chuyển sang trang hiển thị các thông tin cá nhân của tài khoản người dùng. Người dùng có thể chọn “sửa thông tin” để tiến hành chỉnh sửa thông tin cá nhân 3. Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình như: • Họ và tên • Địa chỉ • Số điện thoại • Giới tính • (Các thông tin khác tùy theo yêu cầu của hệ thống) 4. Sau khi hoàn tất, người dùng chọn “Lưu”. 5. Hệ thống sẽ thông báo “Cập nhật thông tin thành công” và sẽ hiển thị các thông tin mới vừa được người dùng cập nhật.

Use-case ID:	UC_113
Alternative flow(s):	AF-1 - Người dùng muốn đổi mật khẩu: 1. Tại mục bảo mật của trang “Tài khoản”, người dùng chọn “Thay đổi mật khẩu” 2. Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. 3. Sau khi người dùng xác nhận mật khẩu mới, hệ thống sẽ chuyển sang trang xác nhận qua mã OTP được gửi sang email của người dùng 4. Người dùng thực hiện việc nhập mã OTP để hoàn tất thủ tục thay đổi mật khẩu
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối khi cập nhật thông tin: • Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xảy ra lỗi kết nối, vui lòng thử lại sau”. E-2 - Mật khẩu cũ không đúng (khi đổi mật khẩu): • Hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu cũ không chính xác”. E-3 - OTP không hợp lệ hoặc hết hạn: • Hệ thống hiển thị thông báo “Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn”.
Priority:	Trung bình

Bảng 20: UC_113 - Quản lý thông tin cá nhân

j. Use-case Trò chuyện với trợ lý AI



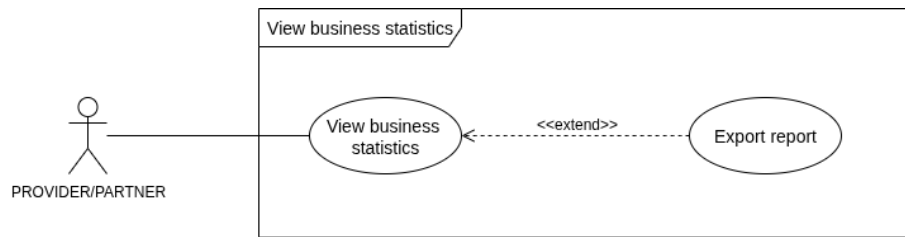
Hình 21: Sơ đồ Use-case Use-case Trò chuyện với trợ lý AI

Use-case ID:	UC_114
Use-case name:	Trò chuyện với trợ lý AI
Actor(s):	Người mua
Goal:	Cung cấp cho người mua một trợ lý AI chuyên về thực phẩm, giúp họ tìm công thức nấu ăn, gợi ý thực đơn theo nhu cầu, và đề xuất nguyên liệu có thể mua trực tiếp trên hệ thống.
Pre-condition:	• Người mua đã đăng nhập vào hệ thống. • Hệ thống AI đã được tích hợp với kho dữ liệu sản phẩm, công thức và thực đơn.

Use-case ID:	UC_114
Post-condition:	- Người mua nhận được câu trả lời từ AI dưới dạng công thức, gợi ý thực đơn, hoặc danh sách sản phẩm/ingredient có thể mua. - Nếu người mua chọn mua, các nguyên liệu sẽ được thêm vào giỏ hàng.
Trigger:	Người mua truy cập vào mục “Trợ lý AI” từ thanh công cụ hoặc biểu tượng chat và bắt đầu cuộc trò chuyện.
Basic flow:	- Người mua chọn mục “Trợ lý AI”. - Hệ thống mở giao diện chat với AI. - Người mua nhập câu hỏi, ví dụ: “Hôm nay ăn gì cho bữa tối?” “Cho tôi công thức món canh chua cá lóc.” “Gợi ý thực đơn trong 1 tuần cho gia đình 4 người.” - AI xử lý câu hỏi, sau đó đưa ra câu trả lời: - Công thức món ăn (nguyên liệu, cách chế biến, thời gian nấu). - Gợi ý thực đơn theo ngày/tuần/tháng. - Đề xuất danh sách nguyên liệu có sẵn trong hệ thống. - Người mua có thể chọn “Thêm vào giỏ hàng” để đặt mua nguyên liệu mà AI gợi ý. - Hệ thống cập nhật giỏ hàng và thông báo “Nguyên liệu đã được thêm vào giỏ hàng”.
Alternative flow(s):	AF-1 - Người mua muốn tùy chỉnh yêu cầu - Người mua có thể bổ sung điều kiện trong câu hỏi, ví dụ: “Tôi muốn món ăn ít dầu mỡ.” “Thực đơn cho người ăn chay.” “Gợi ý món ăn từ nguyên liệu sẵn có: thịt gà, rau muống.” - AI điều chỉnh kết quả và đưa ra công thức/gợi ý phù hợp. AF-2 - Người mua lưu lại công thức hoặc thực đơn - Sau khi nhận được câu trả lời, người mua chọn “Lưu công thức/thực đơn”. - Hệ thống lưu vào mục “Công thức đã lưu” trong tài khoản người mua để truy cập sau.
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối đến AI: - Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể kết nối đến trợ lý AI, vui lòng thử lại sau.” E-2 - Không tìm thấy công thức phù hợp: - AI phản hồi “Xin lỗi, tôi chưa có công thức phù hợp cho yêu cầu của bạn.” và đề xuất các lựa chọn gần nhất. E-3 - Nguyên liệu gợi ý không còn hàng: - Hệ thống hiển thị “Nguyên liệu X đã hết hàng” và đưa ra sản phẩm thay thế.
Priority:	Thấp

Bảng 21: UC_114 - Trò chuyện với trợ lý AI

k. Use-case Xem số liệu thống kê kinh doanh



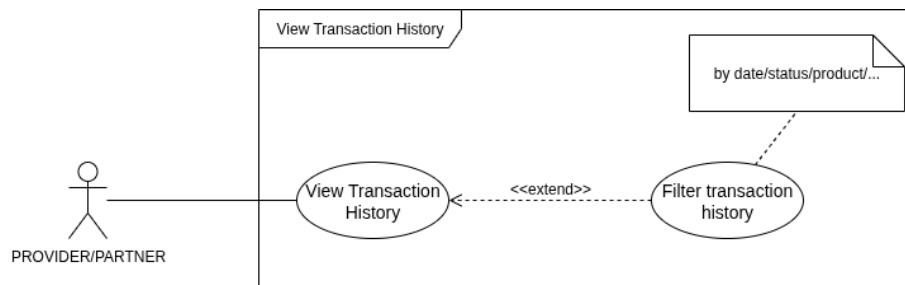
Hình 22: Sơ đồ Use-case Xem số liệu thống kê kinh doanh

Use-case ID:	UC_120
Use-case name:	Xem số liệu thống kê kinh doanh
Actor(s):	Nhà cung cấp
Goal:	Cung cấp cho người bán công cụ để theo dõi, phân tích các số liệu kinh doanh như doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, và xu hướng tiêu thụ, nhằm hỗ trợ việc đưa ra quyết định kinh doanh.
Pre-condition:	Người bán đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-condition:	- Người bán có thể tải báo cáo hoặc lọc theo các tiêu chí khác nhau. - Người bán truy cập vào mục “Thống kê kinh doanh” từ thanh công cụ quản trị.
Trigger:	Người bán truy cập vào mục “Thống kê kinh doanh” từ thanh công cụ quản trị.
Basic flow:	- Người bán chọn mục “Thống kê kinh doanh”. - Hệ thống hiển thị giao diện mặc định gồm các chỉ số tổng quan: - Doanh thu theo ngày/tuần/tháng. - Số lượng đơn hàng. - Top sản phẩm bán chạy. (đối với tài khoản được quyền đăng tải sản phẩm) - Người bán có thể lọc hoặc tùy chỉnh thống kê theo các tiêu chí: - Khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm). - Loại sản phẩm. - Hệ thống cập nhật và hiển thị dữ liệu theo yêu cầu lọc. - Người bán có thể chọn “Xuất báo cáo” (PDF/Excel) để lưu trữ hoặc chia sẻ.
Alternative flow(s):	AF-1 - Người bán muốn xem biểu đồ so sánh: - Người bán chọn tùy chọn “So sánh dữ liệu”. - Hệ thống hiển thị biểu đồ so sánh giữa các giai đoạn hoặc các sản phẩm khác nhau.

Use-case ID:	UC_120
Exception flow(s):	E-1 - Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian chọn: - Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này.” E-2 - Lỗi hệ thống khi tải dữ liệu: - Hệ thống hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau.” E-3 - Lỗi xuất báo cáo: - Hệ thống hiển thị “Xuất báo cáo thất bại, vui lòng thử lại.”
Priority:	Cao

Bảng 22: UC_120 - Xem số liệu thống kê kinh doanh

1. Use-case Xem lịch sử giao dịch



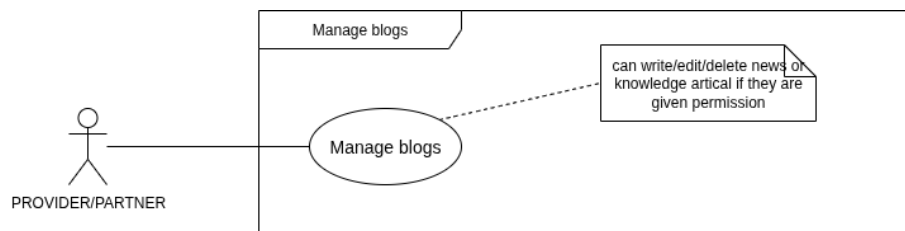
Hình 23: Sơ đồ Use-case Xem lịch sử giao dịch

Use-case ID:	UC_121
Use-case name:	Xem lịch sử giao dịch
Actor(s):	Nhà cung cấp
Goal:	Cung cấp công cụ giúp người bán có thể theo dõi lịch sử giao dịch với công ty, bao gồm các đơn hàng đã thực hiện, các lần thanh toán, và các hoạt động liên quan để đảm bảo minh bạch và dễ dàng quản lý tài chính.
Pre-condition:	Người bán đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-condition:	- Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết lịch sử giao dịch. - Người bán có thể lọc, tìm kiếm, hoặc tải báo cáo lịch sử giao dịch.
Trigger:	Người bán chọn mục “Lịch sử giao dịch” trong menu quản trị.

Use-case ID:	UC_121
Basic flow:	- Người bán chọn mục “Lịch sử giao dịch”. - Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch theo thứ tự thời gian, bao gồm: - Mã giao dịch. - Ngày giao dịch. - Loại giao dịch (bán hàng, thanh toán, hoàn tiền, ...). - Các sản phẩm được giao dịch - Giá trị giao dịch. - Trạng thái (hoàn tất, đang xử lý, bị hủy, ...). - Người bán có thể lọc giao dịch theo: - Khoảng thời gian (ngày, tháng, năm). - Loại giao dịch. - Trạng thái giao dịch. - Người bán có thể nhấn vào một giao dịch để xem chi tiết: - Thông tin các sản phẩm trong giao dịch. - Hóa đơn/thanh toán. - Ghi chú từ công ty (nếu có). - Người bán có thể chọn “Xuất báo cáo” để lưu thông tin lịch sử giao dịch (PDF/Excel).
Alternative flow(s):	Không có
Exception flow(s):	E-1 - Không có giao dịch trong khoảng thời gian chọn: - Hệ thống hiển thị thông báo “Không có giao dịch nào trong khoảng thời gian này.” E-2 - Lỗi tải dữ liệu: - Hệ thống hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau.” E-3 - Lỗi khi xuất báo cáo: - Hệ thống hiển thị “Xuất báo cáo thất bại, vui lòng thử lại.”
Priority:	Trung bình

Bảng 23: UC_121 - Xem lịch sử giao dịch

m. Use-case Quản lý bài viết



Hình 24: Sơ đồ Use-case Quản lý bài viết

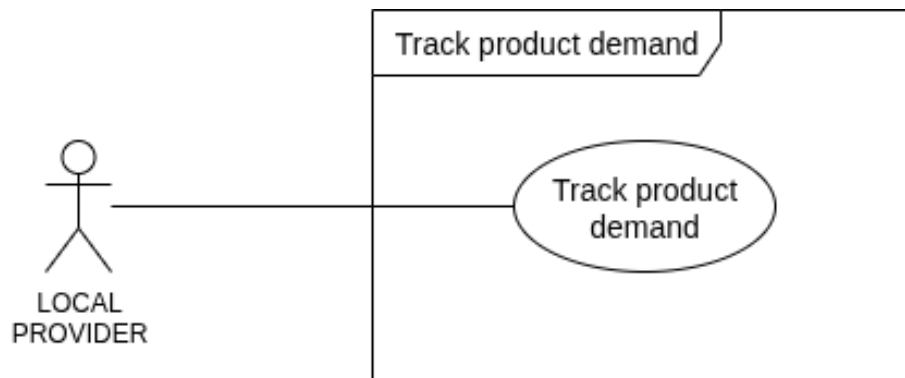
Use-case ID:	UC_122
Use-case name:	Quản lý bài viết

Use-case ID:	UC_122
Actor(s):	Nhà cung cấp
Goal:	Cung cấp công cụ cho người bán để tạo, chỉnh sửa, xóa và quản lý các bài viết liên quan đến sản phẩm, tin tức, hay nội dung quảng bá nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
Pre-condition:	• Người bán đăng nhập vào hệ thống • Tài khoản người bán được quản trị viên hệ thống cấp quyền đăng các bài viết
Post-condition:	• Bài viết mới được đăng tải và hiển thị đến khách hàng (sau khi được phê duyệt). • Các chỉnh sửa/xóa bài viết được cập nhật chính xác trong hệ thống.
Trigger:	Người bán chọn mục “Quản lý bài viết” trong menu quản trị.
Basic flow:	1. Người bán chọn mục “Quản lý bài viết”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết đã đăng (nếu có). 3. Người bán có thể thực hiện các thao tác: • Thêm bài viết mới: – Nhập tiêu đề, nội dung, hình ảnh minh họa, gắn tag/chủ đề. – Chọn Đăng bài. • Chỉnh sửa bài viết: – Chọn một bài viết đã có, thực hiện chỉnh sửa thông tin. – Chọn Lưu thay đổi. • Xóa bài viết: – Chọn một bài viết trong danh sách. – Chọn Xóa bài viết và xác nhận. 4. Hệ thống cập nhật thay đổi và hiển thị thông báo “Thao tác thành công”.
Alternative flow(s):	AF-1 - Lưu bài viết dưới dạng nháp 1. Khi thêm mới/chỉnh sửa, người bán có thể chọn “Lưu nháp” thay vì đăng ngay. 2. Hệ thống lưu lại và bài viết chỉ hiển thị trong danh sách quản lý, chưa công khai. AF-2 - Yêu cầu phê duyệt trước khi đăng 1. Sau khi đăng bài, hệ thống hiển thị trạng thái “Chờ phê duyệt”. 2. Sau khi quản trị viên duyệt, bài viết mới được hiển thị đến người dùng cuối.

Use-case ID:	UC_122
Exception flow(s):	E-1 - Thiếu thông tin bắt buộc: - Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tiêu đề và nội dung.” E-2 - Lỗi tải lên hình ảnh: - Hệ thống hiển thị “Tải ảnh thất bại, vui lòng thử lại.” E-3 - Lỗi kết nối khi đăng bài: - Hệ thống hiển thị “Không thể đăng bài, vui lòng thử lại sau.”
Priority:	Thấp

Bảng 24: UC_122 - Quản lý bài viết

n. Use-case Theo dõi nhu cầu sản phẩm



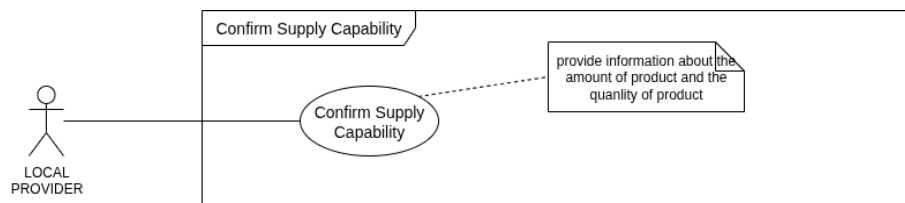
Hình 25: Sơ đồ Use-case Theo dõi nhu cầu sản phẩm

Use-case ID:	UC_130
Use-case name:	Theo dõi nhu cầu sản phẩm
Actor(s):	Hộ kinh doanh cá thể
Goal:	Người cung cấp theo dõi danh sách nhu cầu hàng hóa mà hệ thống ghi nhận từ các đơn đặt hàng của người mua, từ đó chủ động lên kế hoạch cung ứng.
Pre-condition:	- Người cung cấp đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã có dữ liệu đơn đặt hàng của người mua.
Post-condition:	- Người cung cấp nắm được thông tin về số lượng và loại hàng cần cung cấp trong những ngày tới. - Dữ liệu theo dõi có thể được cập nhật tự động khi có đơn đặt hàng mới.
Trigger:	Người cung cấp chọn chức năng “Theo dõi nhu cầu hàng” trên hệ thống.

Use-case ID:	UC_130
Basic flow:	1. Người cung cấp chọn mục “Nhu cầu hàng” từ menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhu cầu hàng hóa, bao gồm: tên hàng hóa, số lượng đặt, ngày cần cung cấp, trạng thái (mới/đã xác nhận/cần gấp). 3. Người cung cấp xem chi tiết từng mặt hàng nếu cần.
Alternative flow(s):	Không có
Exception flow(s):	E-1 - Hệ thống không có dữ liệu nhu cầu • Hiển thị thông báo “Chưa có nhu cầu mới từ khách hàng”. E-2 - Mất kết nối hoặc lỗi server • Hiển thị thông báo lỗi và hướng dẫn thử lại.
Priority:	Cao

Bảng 25: UC_130 - Theo dõi nhu cầu sản phẩm

o. Use-case Xác nhận khả năng cung cấp sản phẩm



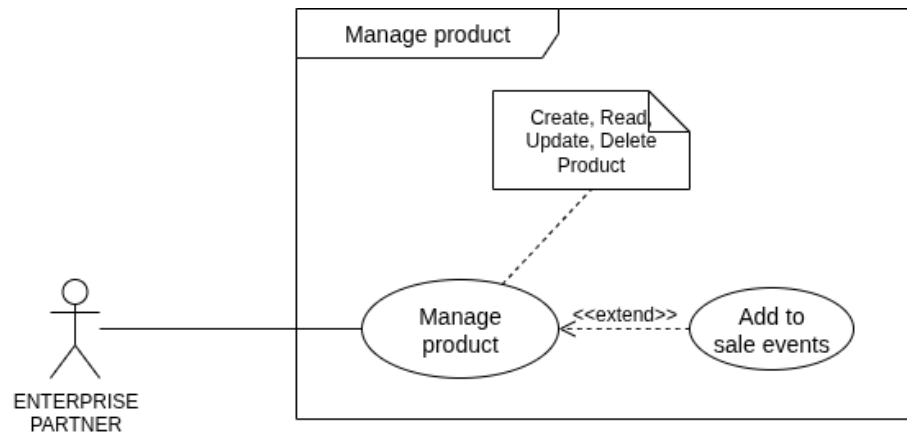
Hình 26: Sơ đồ Use-case Xác nhận khả năng cung cấp sản phẩm

Use-case ID:	UC_131
Use-case name:	Xác nhận khả năng cung cấp sản phẩm
Actor(s):	Hộ kinh doanh cá thể
Goal:	Người cung cấp chủ động xác nhận loại hàng, số lượng, và thời gian có thể cung ứng, giúp hệ thống và công ty lên kế hoạch phân phối hàng hóa kịp thời.
Pre-condition:	• Người cung cấp đã đăng nhập vào hệ thống. • Người cung cấp đã xem danh sách nhu cầu hàng. • Hệ thống hiển thị form xác nhận cung cấp.
Post-condition:	• Thông tin xác nhận cung cấp được lưu vào hệ thống. • Trạng thái nhu cầu hàng được cập nhật (ví dụ: “Đã có xác nhận cung cấp”).
Trigger:	Người cung cấp chọn “Xác nhận cung cấp” cho một nhu cầu hàng cụ thể trên hệ thống.

Use-case ID:	UC_131
Basic flow:	1. Người cung cấp đăng nhập và truy cập mục “Nhu cầu hàng”. 2. Người cung cấp chọn nhu cầu hàng muốn xác nhận. 3. Hệ thống hiển thị form xác nhận gồm các trường: loại hàng, số lượng, ngày dự kiến cung cấp, ghi chú bổ sung (nếu có). 4. Người cung cấp nhập thông tin và gửi xác nhận. 5. Hệ thống lưu thông tin xác nhận và cập nhật trạng thái nhu cầu hàng. 6. Người cung cấp nhận được thông báo xác nhận thành công.
Alternative flow(s):	AF-1 - Chỉnh sửa xác nhận cung cấp 1. Người cung cấp truy cập mục “Xác nhận đã gửi”. 2. Người cung cấp chọn một xác nhận cung cấp trước đó. 3. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin đã lưu. 4. Người cung cấp thay đổi các thông tin cần thiết (ví dụ: số lượng, ngày cung cấp). 5. Người cung cấp nhấn Lưu chỉnh sửa. 6. Hệ thống cập nhật xác nhận và hiển thị thông báo thành công. AF-2 - Hủy xác nhận cung cấp 1. Người cung cấp truy cập mục “Xác nhận đã gửi”. 2. Người cung cấp chọn một xác nhận cung cấp muốn hủy. 3. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận hành động hủy. 4. Người cung cấp xác nhận Đồng ý hủy. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái xác nhận thành “Đã hủy” và thông báo thành công. Cả hai trường hợp trên chỉ được thực hiện khi trong thời gian cho phép.
Exception flow(s):	E-1 - Nhập số lượng không hợp lệ • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Số lượng không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại.” • Người cung cấp quay lại form để sửa thông tin. E-2 - Thiếu thông tin bắt buộc • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” • Người cung cấp bổ sung thông tin còn thiếu và gửi lại. E-3 - Lỗi kết nối hoặc hệ thống • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Không thể gửi xác nhận, vui lòng thử lại sau.”
Priority:	Cao

Bảng 26: UC_131 - Xác nhận khả năng cung cấp sản phẩm

p. Use-case Quản lý sản phẩm



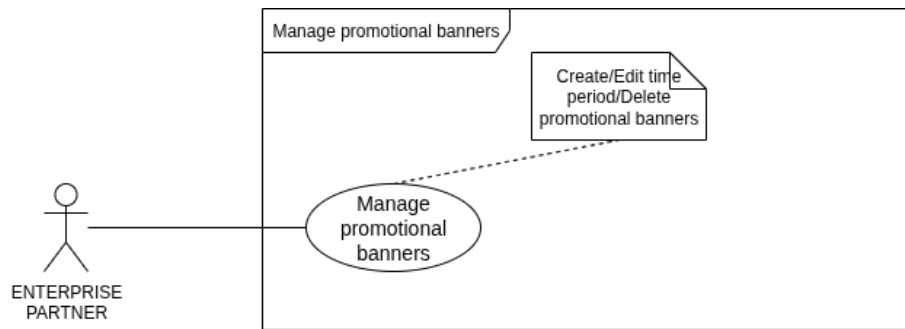
Hình 27: Sơ đồ Use-case Quản lý sản phẩm

Use-case ID:	UC_140
Use-case name:	Quản lý sản phẩm
Actor(s):	Doanh nghiệp
Goal:	Cho phép doanh nghiệp đăng tải, chỉnh sửa sản phẩm của họ
Pre-condition:	- Tài khoản doanh nghiệp có quyền đăng và chỉnh sửa sản phẩm. - Doanh nghiệp truy cập vào mục “Quản lý sản phẩm” trên hệ thống.
Post-condition:	Nhân viên doanh nghiệp đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger:	Sản phẩm được thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thành công theo đúng thao tác của doanh nghiệp.

Use-case ID:	UC_140
Basic flow:	- Doanh nghiệp truy cập vào mục “Quản lý sản phẩm”. - Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có cùng các tùy chọn: Thêm sản phẩm, Chỉnh sửa, Xóa. - Nếu doanh nghiệp chọn Thêm sản phẩm: - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm (tên, hình ảnh, giá, mô tả, số lượng, danh mục). - Doanh nghiệp điền thông tin và nhấn Lưu. - Hệ thống lưu sản phẩm và hiển thị trong danh sách. - Nếu doanh nghiệp chọn Chỉnh sửa sản phẩm: - Hệ thống hiển thị form với thông tin sản phẩm hiện có. - Doanh nghiệp chỉnh sửa các trường thông tin và nhấn Lưu. - Hệ thống cập nhật và hiển thị sản phẩm mới. - Nếu doanh nghiệp chọn Xóa sản phẩm: - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. - Doanh nghiệp chọn Đồng ý. - Hệ thống xóa sản phẩm khỏi danh sách. - Nếu doanh nghiệp chọn Thêm vào sự kiện khuyến mãi: - Hệ thống hiển thị danh sách các sự kiện khuyến mãi hiện có (của doanh nghiệp hoặc công ty). - Doanh nghiệp chọn sự kiện mong muốn. - Doanh nghiệp chọn một hoặc nhiều sản phẩm trong danh sách và nhập thêm thông tin ưu đãi (giá giảm %, giá khuyến mãi, số lượng áp dụng, thời gian áp dụng). - Hệ thống lưu lại và hiển thị thông báo “Thêm sản phẩm vào sự kiện khuyến mãi thành công”.
Alternative flow(s):	Không có
Exception flow(s):	E-1 - Thông tin sản phẩm không hợp lệ - Doanh nghiệp nhập thiếu hoặc sai định dạng thông tin (ví dụ: giá âm, tên sản phẩm trống). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. E-2 - Lỗi hệ thống hoặc kết nối - Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể lưu sản phẩm, vui lòng thử lại sau”.
Priority:	Cao

Bảng 27: UC_140 - Quản lý sản phẩm

q. Use-case Quản lý banner quảng cáo và khuyến mại



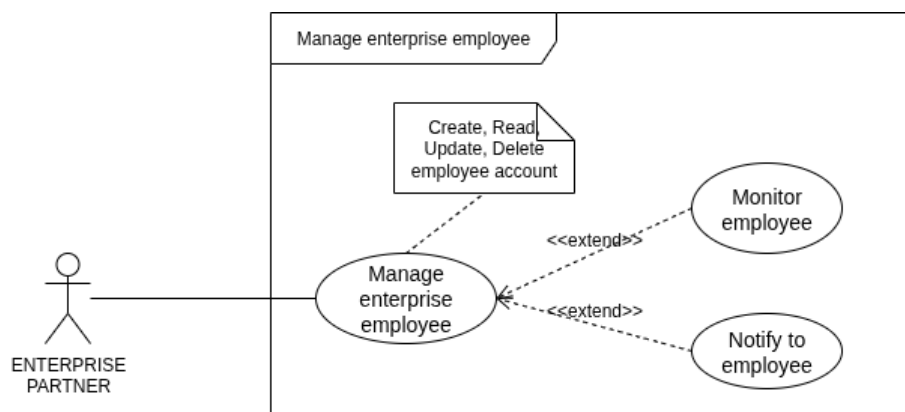
Hình 28: Sơ đồ Use-case Quản lý banner quảng cáo và khuyến mại

Use-case ID:	UC_141
Use-case name:	Quản lý banner quảng cáo và khuyến mại
Actor(s):	Doanh nghiệp
Goal:	Cho phép doanh nghiệp được đăng tải các banner quảng cáo và khuyến mãi của họ, giúp tăng sự hấp dẫn
Pre-condition:	- Nhân viên doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống - Tài khoản được cấp quyền đăng tải banner
Post-condition:	- Banner được hệ thống ghi nhận thành công - Sau khi được kiểm duyệt, banner sẽ được hiển thị trên hệ thống
Trigger:	Doanh nghiệp chọn mục “Quản lý banner” từ giao diện quản trị.
Basic flow:	- Doanh nghiệp truy cập vào mục “Quản lý banner”. - Hệ thống hiển thị danh sách banner hiện có và các tùy chọn: Thêm banner, Chỉnh sửa, Xóa. - Nếu doanh nghiệp chọn Thêm banner: - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin banner (tiêu đề, hình ảnh, nội dung, đường dẫn liên kết, thời gian hiển thị). - Doanh nghiệp nhập thông tin và chọn Lưu. - Hệ thống ghi nhận banner và hiển thị thông báo “Banner đã được gửi đi chờ kiểm duyệt”. - Nếu doanh nghiệp chọn Chỉnh sửa banner: - Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của banner. - Doanh nghiệp cập nhật thông tin và chọn Lưu. - Hệ thống ghi nhận chỉnh sửa và cập nhật trạng thái banner về chờ kiểm duyệt. - Nếu doanh nghiệp chọn Xóa banner: - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. - Sau khi doanh nghiệp chọn Đồng ý, hệ thống xóa banner khỏi danh sách. - Sau khi được kiểm duyệt bởi quản trị viên, banner sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng.

Use-case ID:	UC_141
Alternative flow(s):	AF-1 - Gia hạn thời gian hiển thị banner 1. Doanh nghiệp chọn một banner đã hoặc đang hiển thị. 2. Doanh nghiệp chọn Gia hạn thời gian hiển thị. 3. Hệ thống yêu cầu nhập thời gian hiển thị mới. 4. Sau khi doanh nghiệp xác nhận, hệ thống cập nhật và chuyển banner về trạng thái chờ kiểm duyệt lại.
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối khi tải lên banner • Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải lên banner, vui lòng thử lại sau.” E-2 – Banner không hợp lệ (kích thước hoặc định dạng sai) • Hệ thống hiển thị thông báo “Banner không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại định dạng và kích thước.”
Priority:	Thấp

Bảng 28: UC_141 - Quản lý banner quảng cáo và khuyến mại

r. Use-case Quản lý nhân viên



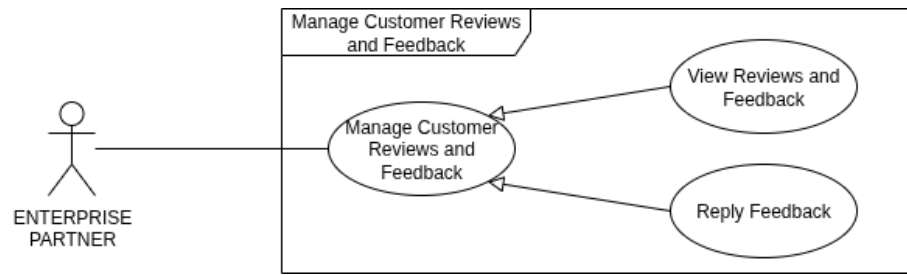
Hình 29: Sơ đồ Use-case Quản lý nhân viên

Use-case ID:	UC_142
Use-case name:	Quản lý nhân viên
Actor(s):	Doanh nghiệp
Goal:	Cung cấp tính năng tạo, chỉnh sửa, xóa và quản lý tài khoản nhân viên của doanh nghiệp. Ngoài ra có thể theo dõi hoạt động (monitor) và gửi thông báo đến nhân viên hoặc nhóm nhân viên.
Pre-condition:	• Nhân viên quản lý của doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản doanh nghiệp • Tài khoản được cấp quyền tạo và quản lý các tài khoản con.

Use-case ID:	UC_142
Post-condition:	- Các thay đổi liên quan đến tài khoản nhân viên (tạo mới, chỉnh sửa, xóa, phân quyền) được lưu trong hệ thống. - Thông báo được gửi đến đúng nhân viên hoặc nhóm nhân viên được chọn.
Trigger:	Người quản lý chọn mục “Quản lý nhân viên” trong giao diện quản trị doanh nghiệp.
Basic flow:	- Người quản lý chọn “Quản lý nhân viên”. - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hiện tại cùng với các tùy chọn: Thêm nhân viên, Chỉnh sửa, Xóa, Gán vai trò, Theo dõi hoạt động, Gửi thông báo. - Nếu người quản lý chọn Thêm nhân viên: - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin nhân viên (họ tên, email, số điện thoại, vai trò). - Người quản lý nhập thông tin và chọn Lưu. - Hệ thống tạo tài khoản nhân viên mới và hiển thị thông báo “Tạo tài khoản thành công”. - Nếu người quản lý chọn Chỉnh sửa nhân viên: - Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên. - Người quản lý cập nhật thông tin và chọn Lưu. - Hệ thống cập nhật tài khoản và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”. - Nếu người quản lý chọn Xóa nhân viên: - Hệ thống yêu cầu xác nhận. - Sau khi xác nhận, hệ thống xóa tài khoản nhân viên và hiển thị thông báo “Đã xóa tài khoản”. - Người quản lý có thể Gán vai trò cho nhân viên (ví dụ: kinh doanh, kho, giao hàng). - Người quản lý có thể Theo dõi hoạt động bằng cách xem lịch sử thao tác hoặc nhật ký công việc của nhân viên. - Người quản lý có thể chọn Gửi thông báo đến một nhân viên, một nhóm nhân viên hoặc toàn bộ nhân viên. - Hệ thống ghi nhận thông tin và phân phối thông báo theo đúng đối tượng.
Alternative flow(s):	Không có
Exception flow(s):	E-1 - Tạo tài khoản trùng email hoặc số điện thoại - Hệ thống hiển thị thông báo “Email/Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống”. E-2 - Mất kết nối khi gửi thông báo - Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể gửi thông báo, vui lòng thử lại sau”.
Priority:	Thấp

Bảng 29: UC_142 - Quản lý nhân viên

s. Use-case Xem và phản hồi review/feedback từ người mua



Hình 30: Sơ đồ Use-case Xem và phản hồi review/feedback từ người mua

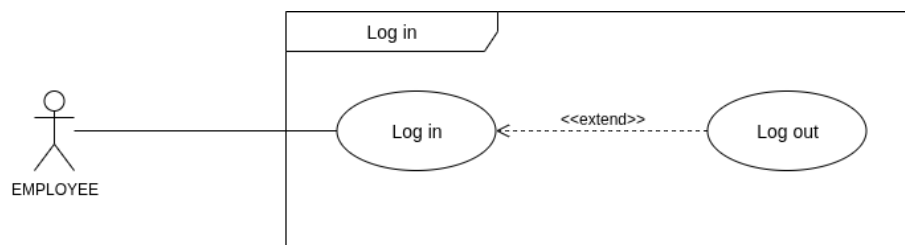
Use-case ID:	UC_143
Use-case name:	Xem và phản hồi review/feedback từ người mua
Actor(s):	Doanh nghiệp
Goal:	Cho phép người bán theo dõi các đánh giá/nhận xét (review, feedback) từ người mua về sản phẩm của mình và đưa ra phản hồi kịp thời để cải thiện uy tín, chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng sự tin tưởng từ khách hàng.
Pre-condition:	- Người bán đã đăng nhập hệ thống. - Người bán có ít nhất một sản phẩm được mua và nhận được review/feedback từ người mua.
Post-condition:	- Review/feedback của người mua được hiển thị đầy đủ cho người bán. - Phản hồi từ người bán (nếu có) được lưu lại và hiển thị công khai kèm theo review của người mua.
Trigger:	Người bán truy cập vào trang quản lý đánh giá/feedback sản phẩm.
Basic flow:	- Người bán chọn menu Quản lý review/feedback trong trang quản lý. - Hệ thống hiển thị danh sách review/feedback từ khách hàng, bao gồm thông tin sản phẩm, nội dung đánh giá, điểm rating và ngày đánh giá. - Người bán chọn một review cụ thể để xem chi tiết. - Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết review/feedback. - Người bán nhập phản hồi của mình (nếu muốn). - Hệ thống lưu phản hồi và hiển thị kèm theo review.
Alternative flow(s):	AF-1 - Không có review/feedback: - Nếu chưa có review nào, hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có đánh giá/feedback cho sản phẩm của bạn”. AF-2 - Người bán chỉnh sửa phản hồi: - Người bán có thể chọn “Chỉnh sửa phản hồi” đối với phản hồi đã gửi trước đó. - Hệ thống cập nhật lại phản hồi mới và thay thế phản hồi cũ.

Use-case ID:	UC_143
Exception flow(s):	E-1 - Phản hồi chứa nội dung vi phạm: - Nếu phản hồi có ngôn từ không phù hợp (spam, xúc phạm, vi phạm chính sách), hệ thống từ chối đăng và thông báo cho người bán. E-2 - Lỗi kết nối hoặc lưu dữ liệu thất bại: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Không thể gửi phản hồi, vui lòng thử lại sau”.
Priority:	Trung bình

Bảng 30: UC_143 - Xem và phản hồi review/feedback từ người mua

4.2.2.2 Các Use-case thuộc phía vận hành kinh doanh

a. Use-case Đăng nhập



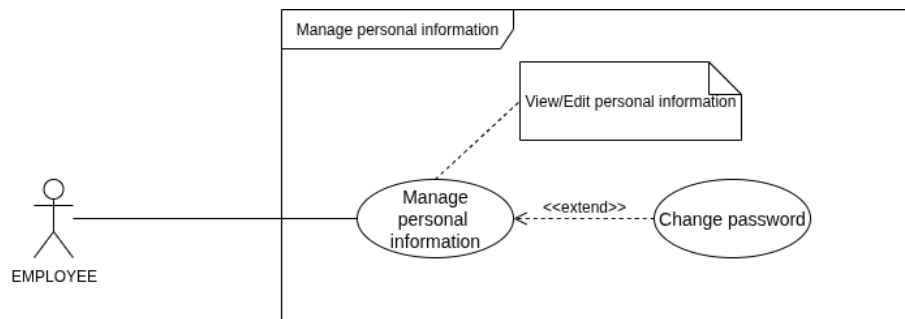
Hình 31: Sơ đồ Use-case Đăng nhập

Use-case ID:	UC_200
Use-case name:	Đăng nhập
Actor(s):	Nhân viên
Goal:	Truy cập tài khoản và thực hiện các công việc.
Pre-condition:	Nhân viên được cung cấp tài khoản
Post-condition:	Nhân viên được xác thực thành công và được cấp quyền truy cập vào các tính năng của hệ thống
Trigger:	Nhân viên truy cập vào trang chỉ dành cho nhân viên, màn hình đăng nhập sẽ được hiển thị
Basic flow:	- Nhân viên truy cập vào trang chỉ dành cho nhân viên, màn hình đăng nhập sẽ được hiển thị - Nhân viên nhập các thông tin vào form đăng nhập và chọn “Đăng nhập” - Nếu xác thực thành công, hệ thống chuyển hướng đến trang chính của hệ thống quản lý kinh doanh

Use-case ID:	UC_200
Alternative flow(s):	AF-1 - Thông tin không hợp lệ - Nếu cung cấp thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi - Người dùng nhập lại thông tin hợp lệ và gửi lại form đăng nhập
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi hệ thống Hệ thống thông báo “Có lỗi, vui lòng thử lại sau”
Priority:	Cao

Bảng 31: UC_200 - Đăng nhập

b. Use-case Quản lý thông tin cá nhân



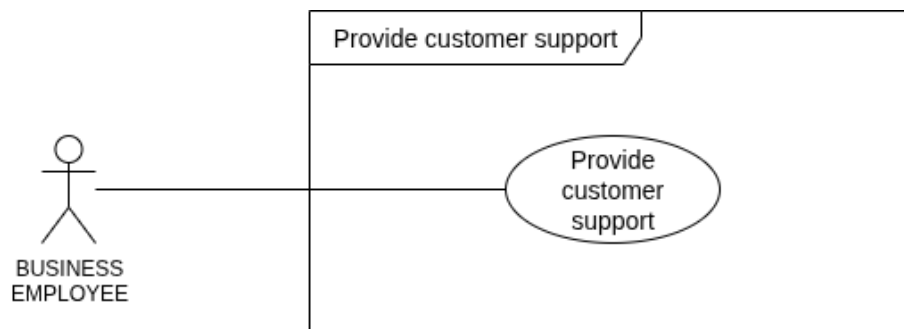
Hình 32: Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin cá nhân

Use-case ID:	UC_201
Use-case name:	Quản lý thông tin cá nhân
Actor(s):	Nhân viên
Goal:	Cung cấp công cụ để nhân viên quản lý và cập nhật thông tin cá nhân của mình.
Pre-condition:	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Post-condition:	Thông tin cá nhân của nhân viên được cập nhật thành công theo thao tác đã thực hiện.
Trigger:	Nhân viên truy cập vào mục “Tài khoản” để thực hiện các thao tác về quản lý thông tin cá nhân

Use-case ID:	UC_201
Basic flow:	- Nhân viên truy cập vào mục “Tài khoản” để thực hiện các thao tác về quản lý thông tin cá nhân - Hệ thống sẽ chuyển sang trang hiển thị các thông tin cá nhân của tài khoản người dùng. Nhân viên có thể chọn “sửa thông tin” để tiến hành chỉnh sửa thông tin cá nhân - Nhân viên có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình như: - Họ và tên - Địa chỉ - Số điện thoại - Giới tính (Các thông tin khác tùy theo yêu cầu của hệ thống) - Sau khi hoàn tất, nhân viên chọn “Lưu”. - Hệ thống sẽ thông báo “Cập nhật thông tin thành công” và sẽ hiển thị các thông tin mới vừa được cập nhật.
Alternative flow(s):	AF-1 - Nhân viên muốn đổi mật khẩu - Tại mục bảo mật của trang “Tài khoản”, nhân viên chọn “Thay đổi mật khẩu” - Hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. - Sau khi nhân viên xác nhận mật khẩu mới, hệ thống sẽ chuyển sang trang xác nhận qua mã OTP được gửi sang email của nhân viên - Nhân viên thực hiện việc nhập mã OTP để hoàn tất thủ tục thay đổi mật khẩu
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối khi cập nhật thông tin: - Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xảy ra lỗi kết nối, vui lòng thử lại sau”. E-2 - Mật khẩu cũ không đúng (khi đổi mật khẩu): - Hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu cũ không chính xác”. E-3 - OTP không hợp lệ hoặc hết hạn: - Hệ thống hiển thị thông báo “Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn”.
Priority:	Trung bình

Bảng 32: UC_201 - Sơ đồ use-case Quản lý thông tin cá nhân

c. Use-case Hỗ trợ khách hàng



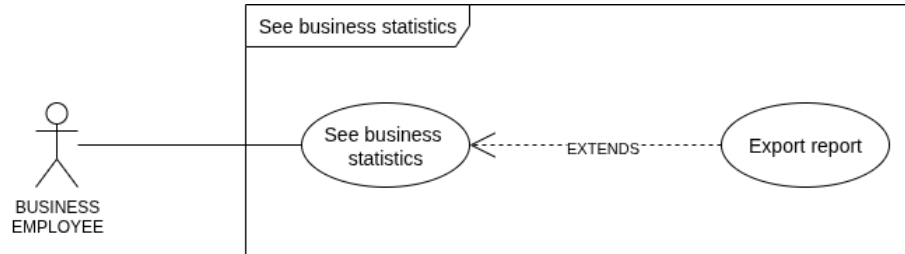
Hình 33: Sơ đồ Use-case Hỗ trợ khách hàng

Use-case ID:	UC_210
Use-case name:	Hỗ trợ khách hàng
Actor(s):	Nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh
Goal:	Đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ kịp thời, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, đơn hàng hoặc chương trình khuyến mãi.
Pre-condition:	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã ghi nhận yêu cầu hỗ trợ/ticket từ phía khách hàng.
Post-condition:	- Yêu cầu hỗ trợ của khách hàng được xử lý và cập nhật trạng thái. - Khách hàng nhận được phản hồi hoặc giải pháp phù hợp.
Trigger:	- Khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ (qua form, chat, hotline, hoặc email). - Hệ thống tự động tạo yêu cầu hỗ trợ khi phát hiện sự cố liên quan đến đơn hàng/sản phẩm.
Basic flow:	- Khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ lên hệ thống. - Hệ thống tạo ticket hỗ trợ và phân loại theo chủ đề (sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi, kỹ thuật...). - Nhân viên quản lý nội dung và kinh doanh nhận thông báo về ticket mới. - Nhân viên xem chi tiết yêu cầu và liên hệ với khách hàng nếu cần bổ sung thông tin. - Nhân viên xử lý yêu cầu (cung cấp thông tin, giải quyết khiếu nại, hoặc chuyển tiếp đến bộ phận liên quan). - Hệ thống ghi nhận kết quả xử lý và phản hồi lại cho khách hàng. - Ticket được đóng khi vấn đề đã giải quyết.
Alternative flow(s):	AF-1 - Yêu cầu không thuộc phạm vi hiểu biết của nhân viên Nhân viên có thể chuyển tiếp yêu cầu sang các nhân viên có hiểu biết cao hơn
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi mất kết nối Hệ thống hiển thị lỗi “Mất kết nối, vui lòng thử lại sau”
Priority:	Trung bình

Use-case ID:	UC_210
--------------	--------

Bảng 33: UC_210 - Hỗ trợ khách hàng

d. Use-case Xem số liệu thống kê kinh doanh



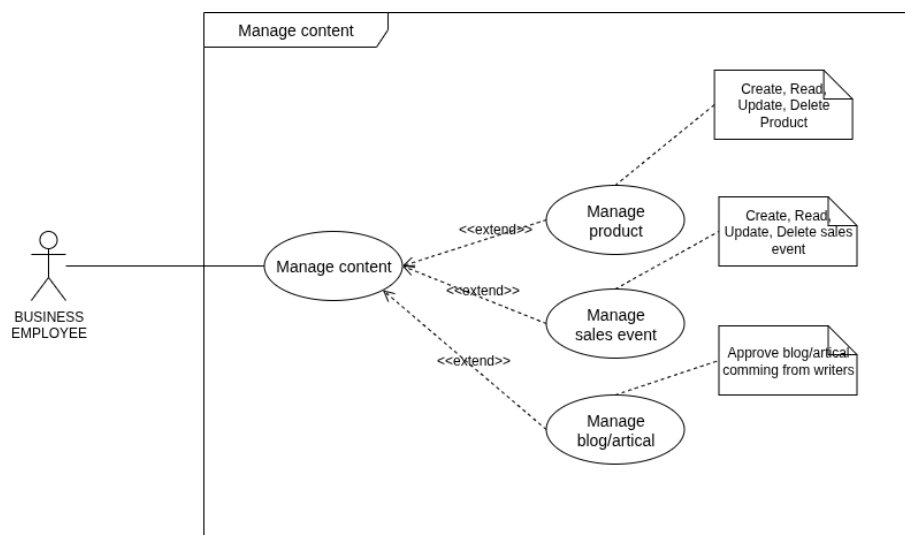
Hình 34: Sơ đồ Use-case Xem số liệu thống kê kinh doanh

Use-case ID:	UC_211
Use-case name:	Xem số liệu thống kê kinh doanh
Actor(s):	Nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh
Goal:	Cung cấp cho Nhân viên công cụ để theo dõi, phân tích các số liệu kinh doanh như doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, và xu hướng tiêu thụ, nhằm hỗ trợ việc đưa ra quyết định kinh doanh.
Pre-condition:	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-condition:	- Hệ thống hiển thị bảng thống kê hoặc biểu đồ số liệu theo yêu cầu. - Người bán có thể tải báo cáo hoặc lọc theo các tiêu chí khác nhau.
Trigger:	Nhân viên truy cập vào mục “Thống kê kinh doanh” từ thanh công cụ quản trị.
Basic flow:	- Nhân viên chọn mục “Thống kê kinh doanh”. - Hệ thống hiển thị giao diện mặc định gồm các chỉ số tổng quan: - Doanh thu theo ngày/tuần/tháng. - Số lượng đơn hàng. - Top sản phẩm bán chạy. (đối với tài khoản được quyền đăng tải sản phẩm) - Nhân viên có thể lọc hoặc tùy chỉnh thống kê theo các tiêu chí: - Khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm). - Loại sản phẩm. - Hệ thống cập nhật và hiển thị dữ liệu theo yêu cầu lọc. - Nhân viên có thể chọn “Xuất báo cáo” (PDF/Excel) để lưu trữ hoặc chia sẻ.

Use-case ID:	UC_211
Alternative flow(s):	AF-1 - Nhân viên muốn xem biểu đồ so sánh 1. Nhân viên chọn tùy chọn “So sánh dữ liệu”. 2. Hệ thống hiển thị biểu đồ so sánh giữa các giai đoạn hoặc các sản phẩm khác nhau.
Exception flow(s):	E-1 - Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian chọn: • Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này.” E-2 - Lỗi hệ thống khi tải dữ liệu: • Hệ thống hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau.” E-3 - Lỗi xuất báo cáo: • Hệ thống hiển thị “Xuất báo cáo thất bại, vui lòng thử lại.”
Priority:	Cao

Bảng 34: UC_211 - Xem số liệu thống kê kinh doanh

e. Use-case Quản lý nội dung



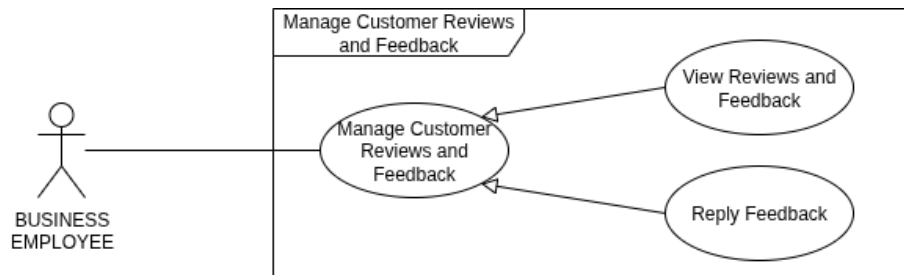
Hình 35: Sơ đồ Use-case Quản lý nội dung

Use-case ID:	UC_212
Use-case name:	Quản lý nội dung
Actor(s):	Nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh
Goal:	Cung cấp các công cụ để nhân viên quản lý nội dung có thể quản lý các sản phẩm trên sàn TMĐT, các sự kiện khuyến mãi, và các bài viết nhằm đảm bảo nội dung trên hệ thống luôn đầy đủ, chính xác, và hấp dẫn.
Pre-condition:	Nhân viên quản lý nội dung và kinh doanh đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý.

Use-case ID:	UC_212
Post-condition:	- Các sản phẩm, sự kiện khuyến mãi, và bài viết được thêm, sửa, xóa, hoặc cập nhật thành công trên hệ thống. - Người dùng cuối (người mua/người bán) nhìn thấy nội dung đã được cập nhật.
Trigger:	Nhân viên quản lý nội dung chọn mục “Quản lý nội dung” trong giao diện quản trị.
Basic flow:	- Nhân viên quản lý nội dung truy cập vào giao diện Quản lý nội dung. - Hệ thống hiển thị danh sách các mục nội dung bao gồm: - Quản lý sản phẩm - Quản lý sự kiện khuyến mãi - Quản lý bài viết - Nhân viên chọn một mục để thao tác. - Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết và các tùy chọn (thêm mới, chỉnh sửa, xóa, duyệt). - Nhân viên thực hiện thao tác quản lý nội dung theo yêu cầu. - Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật nội dung lên hệ thống chính. - Hệ thống thông báo thành công cho nhân viên.
Alternative flow(s):	AF-1 - Quản lý sản phẩm - Nhân viên chọn mục Quản lý sản phẩm. - Có thể thêm mới, chỉnh sửa thông tin, hoặc gỡ bỏ sản phẩm không phù hợp. - Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thay đổi. AF-2 - Quản lý sự kiện khuyến mãi - Nhân viên chọn mục Quản lý sự kiện khuyến mãi. - Có thể tạo mới sự kiện, chỉnh sửa nội dung, thay đổi thời gian, hoặc gỡ bỏ sự kiện hết hiệu lực. - Hệ thống lưu thông tin và hiển thị cập nhật đến người dùng. AF-3 - Quản lý bài viết - Nhân viên chọn mục Quản lý bài viết. - Có thể đăng tải bài viết mới, chỉnh sửa, hoặc xóa bài viết. - Hệ thống cập nhật và hiển thị bài viết đến người dùng.
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi khi lưu dữ liệu - Nhân viên thực hiện thao tác nhưng hệ thống gặp sự cố (mất kết nối, lỗi máy chủ). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Priority:	Cao

Bảng 35: UC_212 - Quản lý nội dung

f. Use-case Xem và phản hồi review/feedback từ người mua



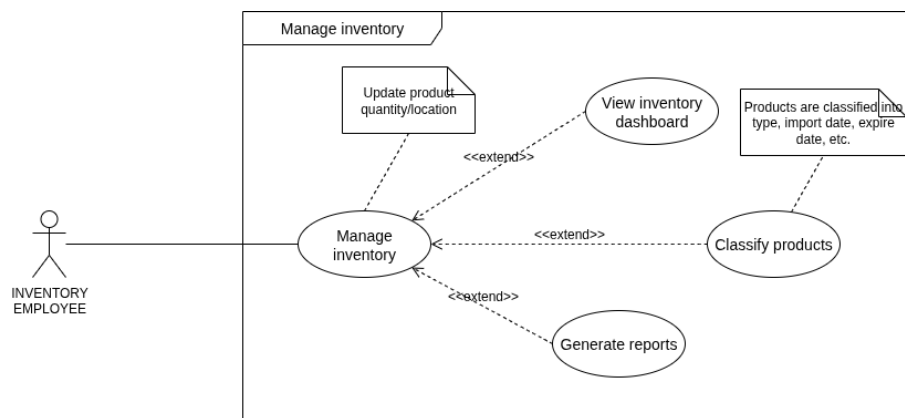
Hình 36: Sơ đồ Use-case Xem và phản hồi review/feedback từ người mua

Use-case ID:	UC_213
Use-case name:	Xem và phản hồi review/feedback từ người mua
Actor(s):	Nhân viên quản lý nội dung và vận hành kinh doanh
Goal:	Cho phép nhân viên theo dõi các đánh giá/nhận xét (review, feedback) từ người mua về sản phẩm của mình và đưa ra phản hồi kịp thời để cải thiện uy tín, chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng sự tin tưởng từ khách hàng.
Pre-condition:	- Nhân viên đã đăng nhập hệ thống. - Có ít nhất một sản phẩm được mua và nhận được review/feedback từ người mua.
Post-condition:	- Review/feedback của người mua được hiển thị đầy đủ cho người bán. - Phản hồi từ nhân viên (nếu có) được lưu lại và hiển thị công khai kèm theo review của người mua.
Trigger:	Nhân viên truy cập vào trang quản lý đánh giá/feedback sản phẩm.
Basic flow:	- Nhân viên chọn menu Quản lý review/feedback trong trang quản lý. - Hệ thống hiển thị danh sách review/feedback từ khách hàng, bao gồm thông tin sản phẩm, nội dung đánh giá, điểm rating và ngày đánh giá. - Nhân viên chọn một review cụ thể để xem chi tiết. - Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết review/feedback. - Nhân viên nhập phản hồi của mình (nếu muốn). - Hệ thống lưu phản hồi và hiển thị kèm theo review.
Alternative flow(s):	AF-1 - Không có review/feedback: - Nếu chưa có review nào, hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có đánh giá/feedback cho sản phẩm của bạn”. AF-2 - Nhân viên chỉnh sửa phản hồi: - Nhân viên có thể chọn “Chỉnh sửa phản hồi” đối với phản hồi đã gửi trước đó. - Hệ thống cập nhật lại phản hồi mới và thay thế phản hồi cũ.

Use-case ID:	UC_213
Exception flow(s):	E-1 - Phản hồi chứa nội dung vi phạm: - Nếu phản hồi có ngôn từ không phù hợp (spam, xúc phạm, vi phạm chính sách), hệ thống từ chối đăng và thông báo cho nhân viên. E-2 - Lỗi kết nối hoặc lưu dữ liệu thất bại: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Không thể gửi phản hồi, vui lòng thử lại sau”.
Priority:	Trung bình

Bảng 36: UC_213 - Xem và phản hồi review/feedback từ người mua

g. Use-case Quản lý kho



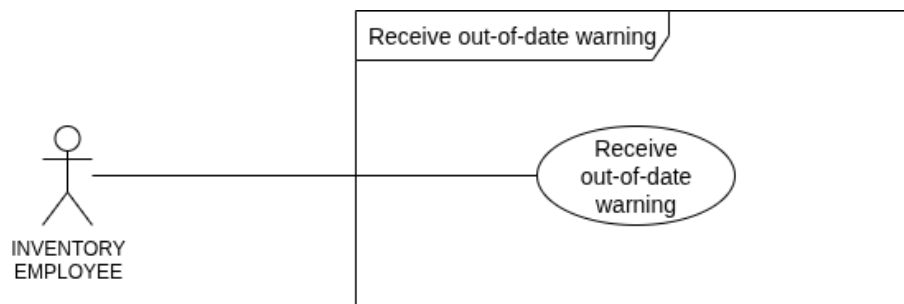
Hình 37: Sơ đồ Use-case Quản lý kho

Use-case ID:	UC_220
Use-case name:	Quản lý kho
Actor(s):	Nhân viên quản lý kho hàng
Goal:	Cung cấp công cụ để nhân viên quản lý kho có thể thực hiện các thao tác quản lý hàng hóa một cách dễ dàng, bao gồm: nhận hàng, phân loại sản phẩm, ghi nhận vị trí lưu trữ trong kho, và tạo báo cáo về tình trạng kho.
Pre-condition:	Nhân viên quản lý kho đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.
Post-condition:	- Hàng hóa trong kho được ghi nhận và quản lý chính xác.. - Vị trí lưu trữ, số lượng tồn kho được cập nhật đầy đủ. - Báo cáo kho được tạo ra theo yêu cầu.
Trigger:	Nhân viên chọn mục “Quản lý kho” trong giao diện hệ thống quản lý.

Use-case ID:	UC_220
Basic flow:	1. Nhân viên quản lý kho truy cập vào mục Quản lý kho. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các chức năng: Nhận hàng, Phân loại sản phẩm, Ghi nhận vị trí lưu trữ, Kiểm kê kho, Tạo báo cáo. 3. Nhân viên chọn chức năng cần thực hiện. 4. Hệ thống hiển thị giao diện nhập liệu/tác vụ liên quan (ví dụ: form nhập thông tin lô hàng, khu vực lưu trữ, báo cáo tồn kho). 5. Nhân viên thực hiện thao tác quản lý theo nhu cầu. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu kho. 7. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thành công.
Alternative flow(s):	AF-1 - Nhận hàng mới 1. Nhân viên chọn chức năng Nhận hàng. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: loại hàng, số lượng, ngày nhập, nhà cung cấp. 3. Sau khi nhập xong, nhân viên xác nhận. 4. Hệ thống ghi nhận thông tin và cập nhật vào danh sách hàng tồn kho. AF-2 - Phân loại và gán vị trí lưu trữ 1. Nhân viên chọn chức năng Phân loại và gán vị trí. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hàng chưa có vị trí. 3. Nhân viên chọn từng sản phẩm/lô hàng và gán vị trí trong kho (kệ, khu vực, ô). 4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị sơ đồ kho với thông tin mới. AF-3 - Tạo báo cáo tồn kho 1. Nhân viên chọn chức năng Tạo báo cáo. 2. Hệ thống cho phép chọn loại báo cáo (theo ngày, tuần, tháng, hoặc theo sản phẩm). 3. Hệ thống tạo báo cáo và hiển thị cho nhân viên, đồng thời cho phép tải xuống file (Excel/PDF).
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi nhập dữ liệu • Nhân viên nhập thông tin sai định dạng (ví dụ: số lượng âm, ngày không hợp lệ). • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. E-2 - Không tìm thấy vị trí lưu trữ khả dụng • Nhân viên muốn gán vị trí cho sản phẩm nhưng kho đã đầy. • Hệ thống hiển thị cảnh báo “Kho đã đầy, vui lòng kiểm tra lại”.
Priority:	Cao

Bảng 37: UC_220 - Quản lý kho

h. Use-case Nhận cảnh báo sản phẩm hết hạn



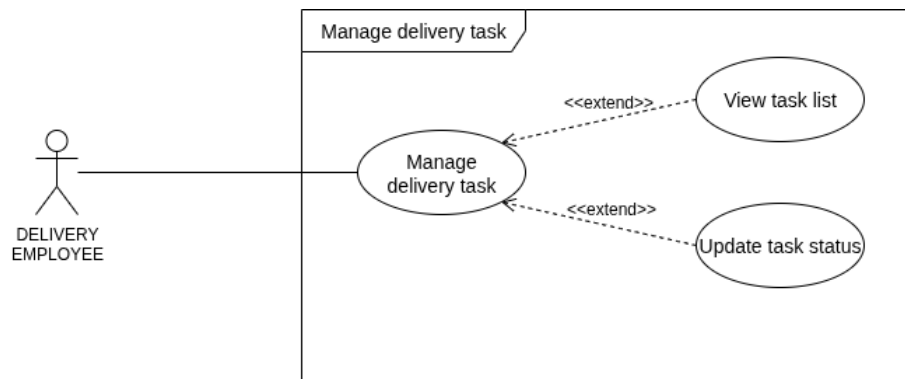
Hình 38: Sơ đồ Use-case Nhận cảnh báo sản phẩm hết hạn

Use-case ID:	UC_221
Use-case name:	Nhận cảnh báo sản phẩm hết hạn
Actor(s):	Nhân viên quản lý kho hàng
Goal:	Giúp nhân viên quản lý kho kịp thời nắm bắt các sản phẩm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, từ đó có hành động xử lý phù hợp (loại bỏ, trả hàng, hoặc chuyển sang chương trình khuyến mãi thanh lý).
Pre-condition:	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. - Hệ thống có dữ liệu về hạn sử dụng của các sản phẩm trong kho.
Post-condition:	- Nhân viên được thông báo về sản phẩm hết hạn/sắp hết hạn. - Các cảnh báo được ghi nhận trong hệ thống để làm cơ sở xử lý.
Trigger:	- Hệ thống chạy định kỳ (ví dụ: hàng ngày) để kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm. - Hoặc khi nhân viên truy cập mục “Cảnh báo sản phẩm” trong hệ thống.
Basic flow:	- Hệ thống tự động quét dữ liệu kho hàng để kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm. - Hệ thống phát hiện sản phẩm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn. - Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo trên giao diện của nhân viên quản lý kho, bao gồm: - Tên sản phẩm. - Số lượng. - Ngày hết hạn. - Mức độ cảnh báo (sắp hết hạn hoặc đã hết hạn). - Vị trí sản phẩm sắp hết hạn - Nhân viên quản lý kho có thể chọn sản phẩm trong danh sách để xem chi tiết và đưa ra hành động xử lý (ví dụ: đánh dấu “Đã xử lý”).
Alternative flow(s):	AF-1 - Nhận cảnh báo qua email/thông báo đẩy - Hệ thống gửi cảnh báo về sản phẩm hết hạn qua email hoặc thông báo trên ứng dụng quản lý. - Nhân viên kiểm tra và truy cập vào hệ thống để xem chi tiết.

Use-case ID:	UC_221
Exception flow(s):	E-1 - Lỗi kết nối khi gửi cảnh báo - Hệ thống không thể gửi thông báo/email cảnh báo. - Hệ thống ghi log lỗi và hiển thị cảnh báo trong dashboard khi nhân viên đăng nhập.
Priority:	Trung bình

Bảng 38: UC_221 - Nhận cảnh báo sản phẩm hết hạn

i. Use-case Quản lý nhiệm vụ giao hàng



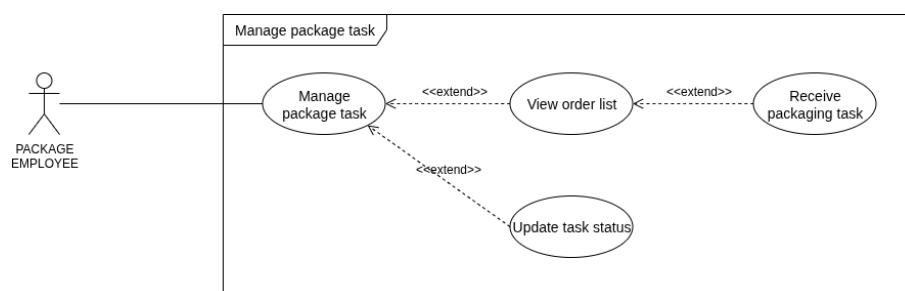
Hình 39: Sơ đồ Use-case Quản lý nhiệm vụ giao hàng

Use-case ID:	UC_230
Use-case name:	Quản lý nhiệm vụ giao hàng
Actor(s):	Nhân viên vận chuyển
Goal:	Hỗ trợ nhân viên vận chuyển theo dõi, nhận, và cập nhật trạng thái nhiệm vụ giao hàng để đảm bảo đơn hàng được vận chuyển đến khách hàng đúng thời gian và chính xác.
Pre-condition:	- Nhân viên vận chuyển đăng nhập vào tài khoản của mình trên hệ thống. - Hệ thống đã có các đơn hàng cần được giao.
Post-condition:	- Nhiệm vụ giao hàng được cập nhật trạng thái chính xác (chưa nhận, đang giao, hoàn thành, thất bại). - Quản lý và khách hàng có thể theo dõi tiến độ giao hàng.
Trigger:	Nhân viên vận chuyển chọn mục “Nhiệm vụ giao hàng” trong giao diện hệ thống..

Use-case ID:	UC_230
Basic flow:	- Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng được phân công cho nhân viên vận chuyển. - Nhân viên vận chuyển chọn một nhiệm vụ để bắt đầu. - Hệ thống cập nhật trạng thái nhiệm vụ sang “Đang giao”. - Nhân viên tiến hành giao hàng đến địa chỉ của khách. - Sau khi giao thành công, nhân viên cập nhật trạng thái nhiệm vụ sang “Hoàn thành”. - Hệ thống ghi nhận và hiển thị tiến độ giao hàng cho khách hàng và quản lý.
Alternative flow(s):	AF-1 - Khách hàng yêu cầu thay đổi thời gian/địa chỉ giao hàng - Trong lúc giao, khách hàng liên hệ để thay đổi thông tin giao hàng. - Nhân viên cập nhật thông tin thay đổi trên hệ thống. - Hệ thống điều chỉnh lại lộ trình giao hàng. AF-2 - Khách hàng từ chối nhận hàng - Nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Từ chối nhận” kèm lý do. - Hệ thống gửi thông báo cho quản lý để xử lý.
Exception flow(s):	E-1 – Không liên lạc được khách hàng khi giao hàng - Nhân viên cập nhật trạng thái nhiệm vụ sang “Giao thất bại” và thêm ghi chú. E-2 – Không cập nhật được trạng thái - Nhân viên cố gắng thay đổi trạng thái nhưng hệ thống gặp lỗi (mất kết nối, lỗi dữ liệu). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Priority:	Cao

Bảng 39: UC_230 - Quản lý nhiệm vụ giao hàng

j. Use-case Quản lý nhiệm vụ gói hàng



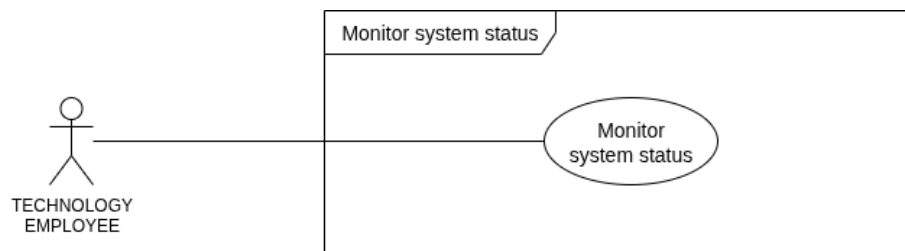
Hình 40: Sơ đồ Use-case Quản lý nhiệm vụ gói hàng

Use-case ID:	UC_240
Use-case name:	Quản lý nhiệm vụ gói hàng
Actor(s):	Nhân viên đóng gói

Use-case ID:	UC_240
Goal:	Nhân viên đóng gói có được công cụ hỗ trợ họ quản lý và thực hiện công việc một cách hiệu quả.
Pre-condition:	Nhân viên đóng gói đăng nhập vào tài khoản của mình
Post-condition:	- Các công việc đóng gói được cập nhật trạng thái chính xác (đang thực hiện, hoàn thành, gặp sự cố). - Quản lý có thể theo dõi tiến độ công việc của nhân viên đóng gói.
Trigger:	Nhân viên đóng gói chọn mục “Nhiệm vụ gói hàng” trong giao diện hệ thống.
Basic flow:	- Hệ thống hiển thị danh sách các công việc gói hàng được phân công cho nhân viên. - Nhân viên đóng gói chọn một nhiệm vụ để bắt đầu. - Hệ thống cập nhật trạng thái nhiệm vụ sang “Đang thực hiện”. - Nhân viên thực hiện công việc đóng gói theo yêu cầu. - Sau khi hoàn thành, nhân viên cập nhật trạng thái nhiệm vụ sang “Hoàn thành”. - Hệ thống ghi nhận và cập nhật danh sách công việc.
Alternative flow(s):	AF-1 - Nhiệm vụ gặp sự cố - Trong quá trình đóng gói, nhân viên phát hiện lỗi (ví dụ: thiếu sản phẩm, hỏng bao bì, thông tin sai). - Nhân viên cập nhật trạng thái nhiệm vụ sang “Gặp sự cố” và thêm ghi chú mô tả chi tiết. - Hệ thống gửi thông báo đến quản lý để xử lý.
Exception flow(s):	E-1 - Không cập nhật được trạng thái - Nhân viên cố gắng thay đổi trạng thái nhiệm vụ nhưng hệ thống gặp sự cố (mất kết nối, lỗi hệ thống). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Priority:	Cao

Bảng 40: UC_240 - Quản lý nhiệm vụ gói hàng

k. Use-case Theo dõi trạng thái hệ thống

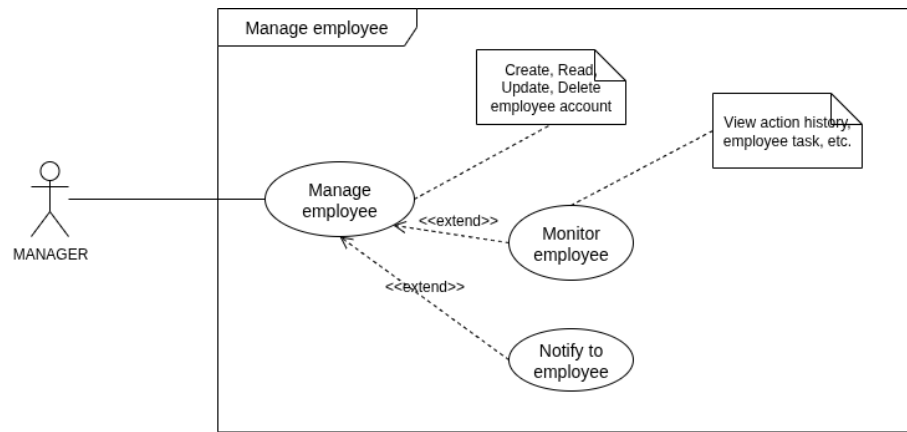


Hình 41: Sơ đồ Use-case Theo dõi trạng thái hệ thống

Use-case ID:	UC_250
Use-case name:	Theo dõi trạng thái hệ thống
Actor(s):	Nhân viên kỹ thuật và quản trị hệ thống
Goal:	Cung cấp công cụ cho nhân viên kỹ thuật để theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, phát hiện sớm sự cố (nếu có), từ đó đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và liên tục.
Pre-condition:	- Nhân viên kỹ thuật đã đăng nhập vào hệ thống quản trị bằng tài khoản có quyền truy cập. - Hệ thống đã được cấu hình để ghi nhận log, chỉ số hiệu năng và cảnh báo.
Post-condition:	- Nhân viên kỹ thuật nắm được tình trạng hiện tại của hệ thống. - Các cảnh báo, sự cố (nếu có) được hiển thị và ghi nhận để xử lý.
Trigger:	Nhân viên kỹ thuật chọn mục “Theo dõi trạng thái hệ thống” từ giao diện quản trị.
Basic flow:	- Nhân viên kỹ thuật chọn “Theo dõi trạng thái hệ thống”. - Hệ thống hiển thị dashboard với các chỉ số chính: - Trạng thái server (CPU, RAM, Disk, Network). - Tình trạng dịch vụ (các module đang chạy, tình trạng API, cơ sở dữ liệu). - Lưu lượng truy cập và số lượng người dùng trực tuyến. - Log sự kiện gần nhất. - Nhân viên kỹ thuật có thể chọn bộ lọc để xem trạng thái theo thời gian (real-time, 1 giờ, 24 giờ, 7 ngày). - Nếu có cảnh báo (ví dụ CPU quá tải, dịch vụ không phản hồi), hệ thống hiển thị thông báo màu đỏ/vàng kèm chi tiết. - Nhân viên kỹ thuật có thể tải báo cáo tình trạng hệ thống để phục vụ cho việc phân tích hoặc lưu trữ.
Alternative flow(s):	AF-1 - Theo dõi bằng biểu đồ trực quan - Nhân viên kỹ thuật chọn chế độ Biểu đồ. - Hệ thống hiển thị dữ liệu CPU, RAM, Network dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp dễ dàng so sánh xu hướng theo thời gian.
Exception flow(s):	E-1 - Không thể tải dữ liệu giám sát - Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau”. E-2 - Mất kết nối với server giám sát - Hệ thống hiển thị thông báo “Mất kết nối với server giám sát”, đồng thời ghi log lỗi.
Priority:	Trung bình

Bảng 41: UC_250 - Theo dõi trạng thái hệ thống

1. Use-case Quản lý nhân viên



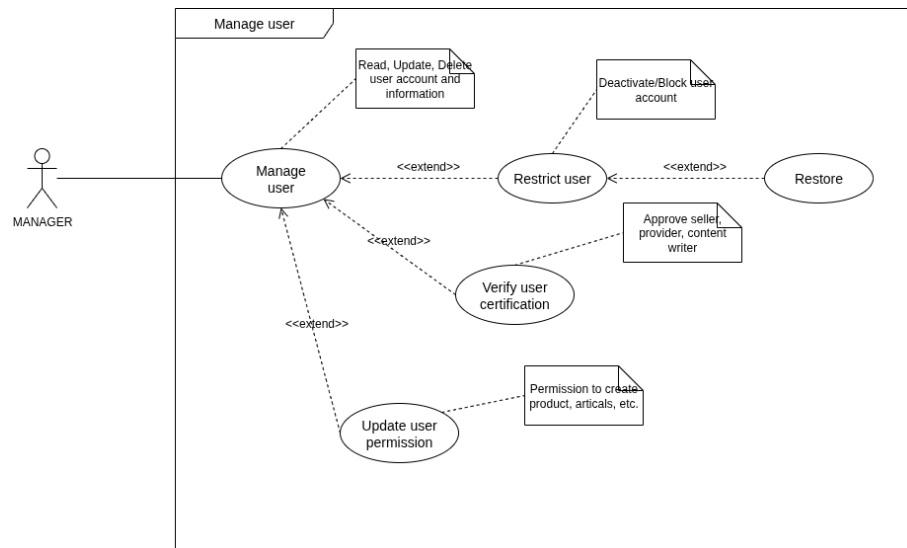
Hình 42: Sơ đồ Use-case Quản lý nhân viên

Use-case ID:	UC_260
Use-case name:	Quản lý nhân viên
Actor(s):	Người quản lý
Goal:	Cung cấp tính năng tạo, chỉnh sửa, xóa và quản lý tài khoản nhân viên của doanh nghiệp. Ngoài ra có thể theo dõi hoạt động (monitor) và gửi thông báo đến nhân viên hoặc nhóm nhân viên.
Pre-condition:	Nhân viên quản lý của công ty đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý.
Post-condition:	- Các thay đổi liên quan đến tài khoản nhân viên (tạo mới, chỉnh sửa, xóa, phân quyền) được lưu trong hệ thống. - Thông báo được gửi đến đúng nhân viên hoặc nhóm nhân viên được chọn.
Trigger:	Người quản lý chọn mục “Quản lý nhân viên” trong giao diện quản trị.

Use-case ID:	UC_260
Basic flow:	1. Người quản lý chọn “Quản lý nhân viên”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hiện tại cùng với các tùy chọn: Thêm nhân viên, Chỉnh sửa, Xóa, Gán vai trò, Theo dõi hoạt động, Gửi thông báo. 3. Nếu người quản lý chọn Thêm nhân viên: • Hệ thống hiển thị form nhập thông tin nhân viên (họ tên, email, số điện thoại, vai trò). • Người quản lý nhập thông tin và chọn Lưu. • Hệ thống tạo tài khoản nhân viên mới và hiển thị thông báo “Tạo tài khoản thành công”. 4. Nếu người quản lý chọn Chỉnh sửa nhân viên: • Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên. • Người quản lý cập nhật thông tin và chọn Lưu. • Hệ thống cập nhật tài khoản và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”. 5. Nếu người quản lý chọn Xóa nhân viên: • Hệ thống yêu cầu xác nhận. • Sau khi xác nhận, hệ thống xóa tài khoản nhân viên và hiển thị thông báo “Đã xóa tài khoản”. 6. Người quản lý có thể Gán vai trò cho nhân viên (ví dụ: kinh doanh, kho, giao hàng). 7. Người quản lý có thể Theo dõi hoạt động bằng cách xem lịch sử thao tác hoặc nhật ký công việc của nhân viên. 8. Người quản lý có thể chọn Gửi thông báo đến một nhân viên, một nhóm nhân viên hoặc toàn bộ nhân viên. 9. Hệ thống ghi nhận thông tin và phân phối thông báo theo đúng đối tượng.
Alternative flow(s):	Không có
Exception flow(s):	E-1 - Tạo tài khoản trùng email hoặc số điện thoại • Hệ thống hiển thị thông báo “Email/Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống”. E-2 - Mất kết nối khi gửi thông báo • Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể gửi thông báo, vui lòng thử lại sau”.
Priority:	Trung bình

Bảng 42: UC_260 - Quản lý nhân viên

m. Use-case Quản lý người dùng



Hình 43: Sơ đồ Use-case Quản lý người dùng

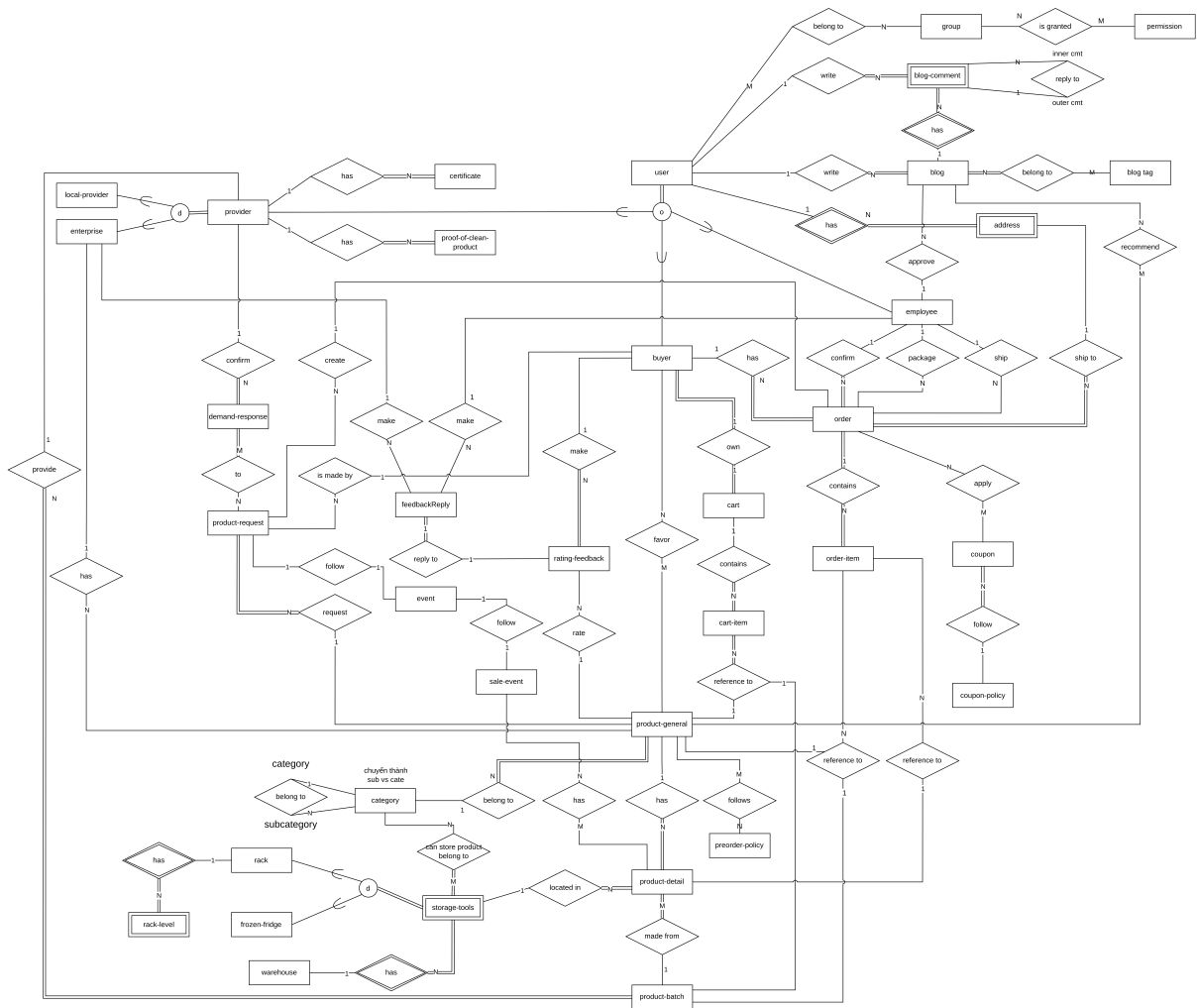
Use-case ID:	UC_261
Use-case name:	Quản lý người dùng
Actor(s):	Người quản lý
Goal:	Quản lý người dùng thông qua việc quản lý tài khoản của họ và cung cấp các quyền cho họ
Pre-condition:	Người quản lý đã đăng nhập bằng tài khoản quản lý
Post-condition:	- Tài khoản người dùng được thay đổi, tạo mới, restricted hoặc restored theo thao tác quản lý. - Giấy tờ của người bán được công nhận, tài khoản của họ được duyệt để bán hàng.
Trigger:	Người quản lý chọn mục “Quản lý người dùng” trong giao diện quản trị.

Use-case ID:	UC_261
Basic flow:	- Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng (bao gồm cả người mua và người bán). - Người quản lý có thể áp dụng các bộ lọc để hiển thị một nhóm tài khoản mà mình muốn xem. - Người quản lý chọn một hành động quản lý: - Tạo tài khoản mới. - Chỉnh sửa thông tin tài khoản hiện có. - Restrict tài khoản. - Restore tài khoản bị restricted. - Cấp quyền hoặc thu hồi quyền của người dùng. - Kiểm tra giấy tờ của người bán. - Người quản lý thực hiện thao tác mong muốn: - Nếu tạo tài khoản mới: nhập thông tin tài khoản, thiết lập quyền → hệ thống ghi nhận. - Nếu chỉnh sửa: cập nhật thông tin người dùng → hệ thống lưu thay đổi. - Nếu restrict/restore: hệ thống thay đổi trạng thái tài khoản tương ứng. - Nếu cấp/thu hồi quyền: hệ thống cập nhật danh sách quyền trong tài khoản. - Nếu duyệt giấy tờ: hệ thống gắn cờ “Được phép bán” cho tài khoản người bán. - Hệ thống thông báo thành công và hiển thị danh sách cập nhật.
Alternative flow(s):	AF-1 - Giấy tờ người bán chưa hợp lệ - Người quản lý kiểm tra giấy tờ của người bán. - Hệ thống phát hiện giấy tờ thiếu hoặc không hợp lệ. - Hệ thống hiển thị thông báo “Giấy tờ chưa hợp lệ”, từ chối duyệt.
Exception flow(s):	E-1 - Mất kết nối hệ thống Hệ thống thông báo lỗi kết nối và yêu cầu thử lại.
Priority:	Cao

Bảng 43: UC_261 - Quản lý người dùng

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

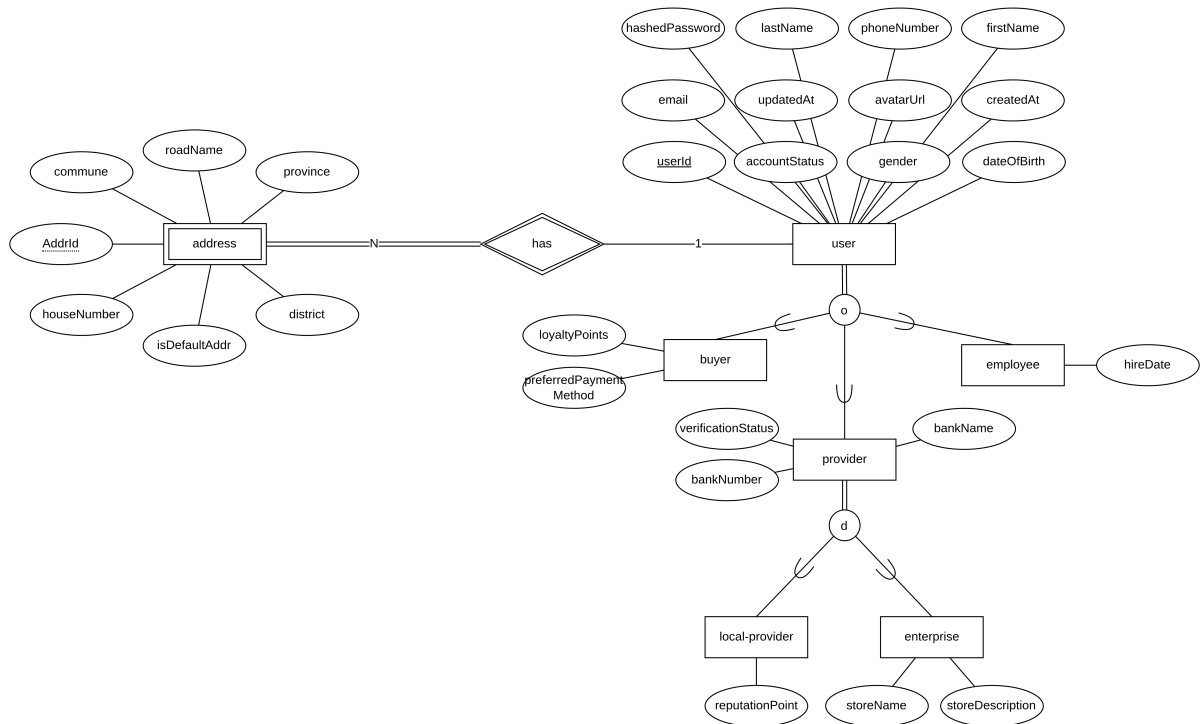
4.3.1 Lược đồ thực thể – mối quan hệ (ERD)



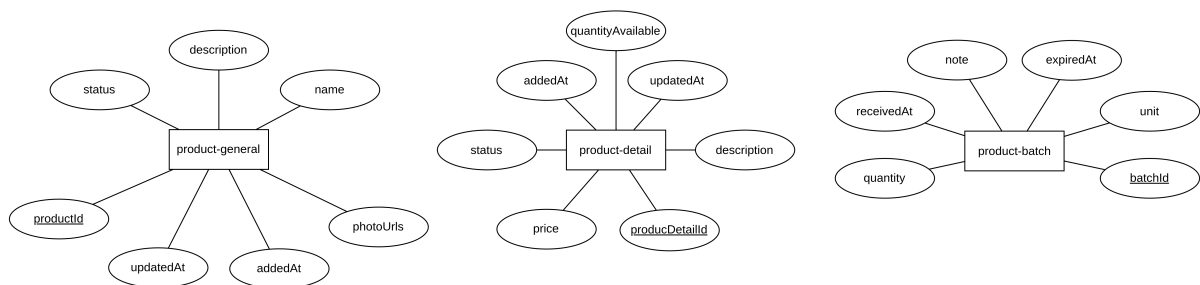
Hình 44: Lược đồ thực thể - mối quan hệ của hệ thống

Tham khảo trực tiếp tại đây: [Lược đồ thực thể - mối quan hệ của hệ thống.](#)

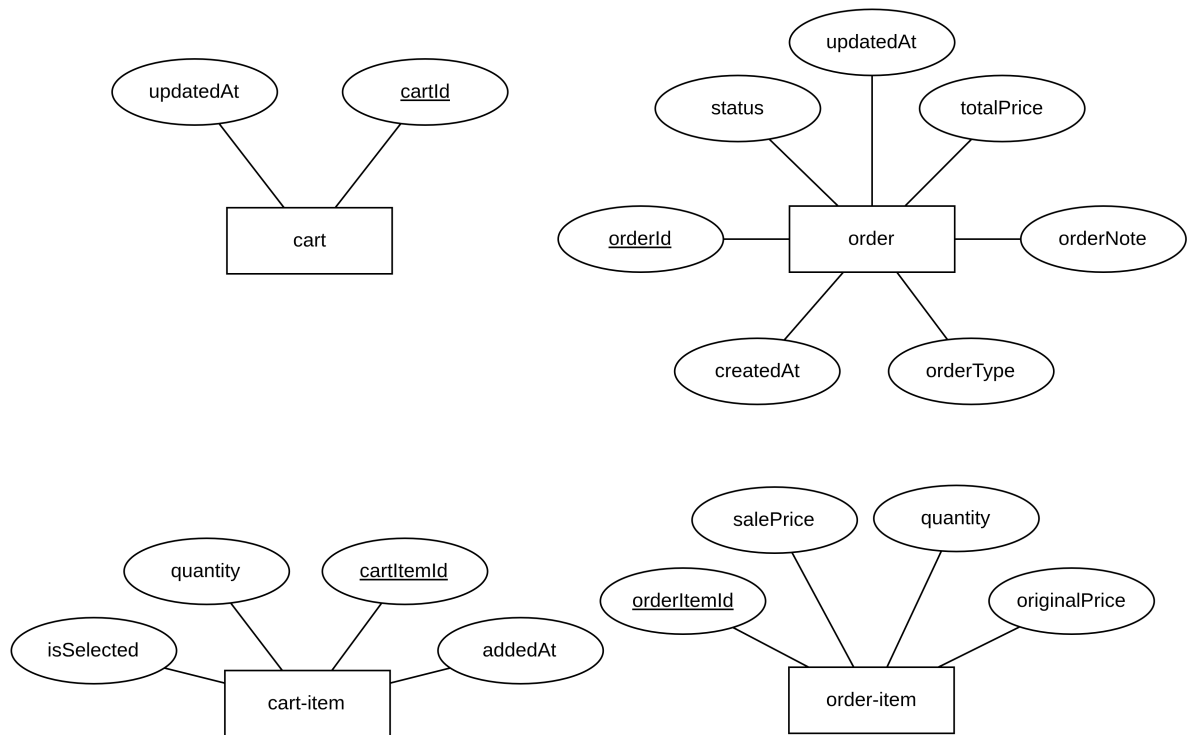
4.3.2 Chi tiết các thực thể của lược đồ



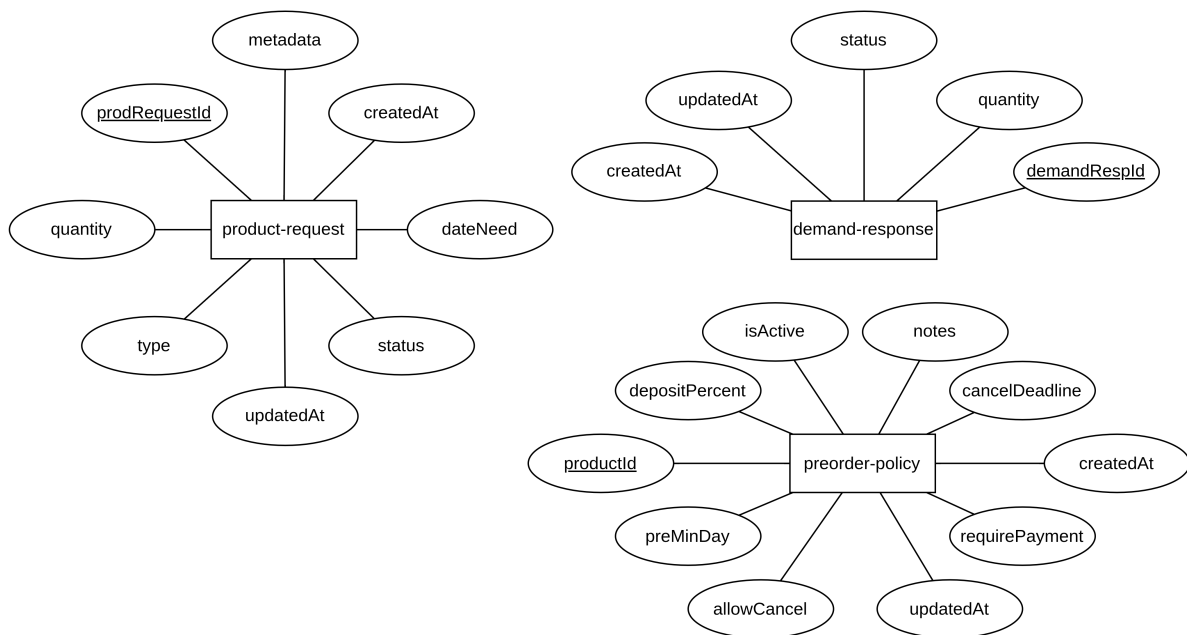
Hình 45: Các thực thể liên quan đến phân loại người dùng



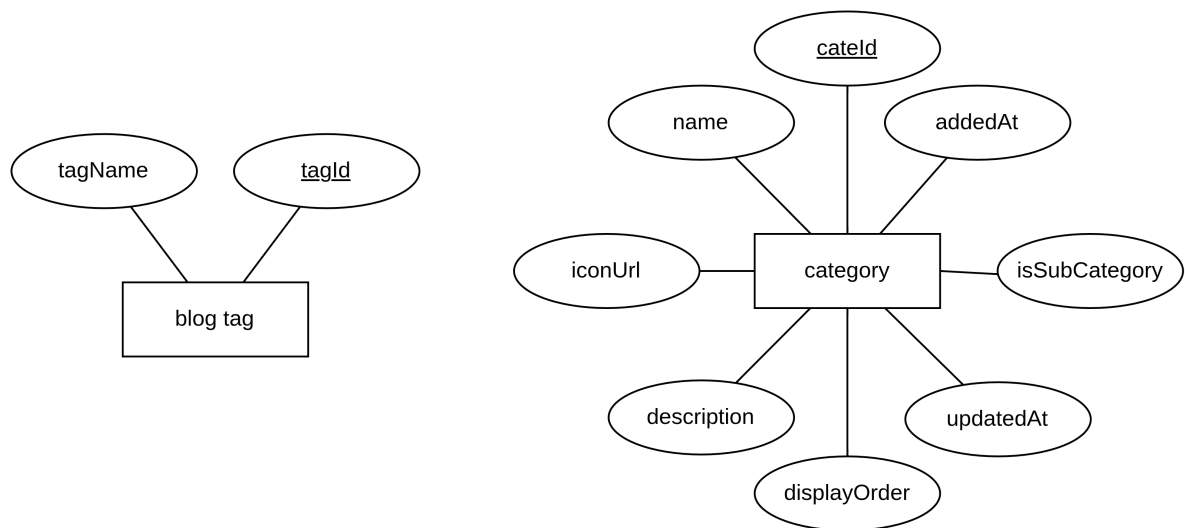
Hình 46: Thực thể liên quan đến tác vụ quản lý sản phẩm



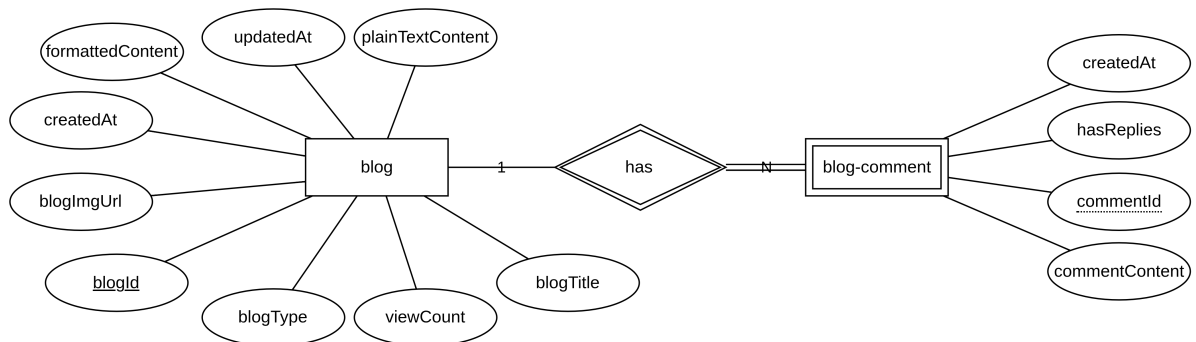
Hình 47: Thực thể liên quan về tác vụ giỏ hàng và đặt hàng



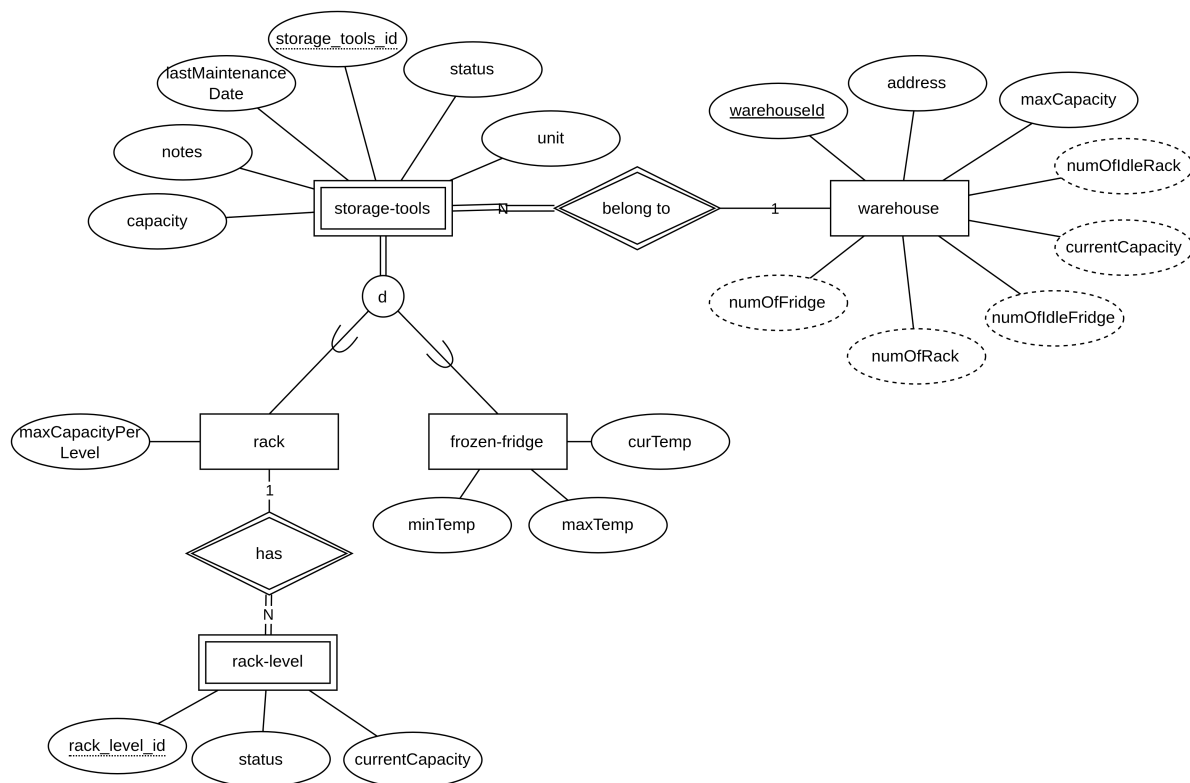
Hình 48: Thực thể liên quan đến tác vụ đặt trước sản phẩm



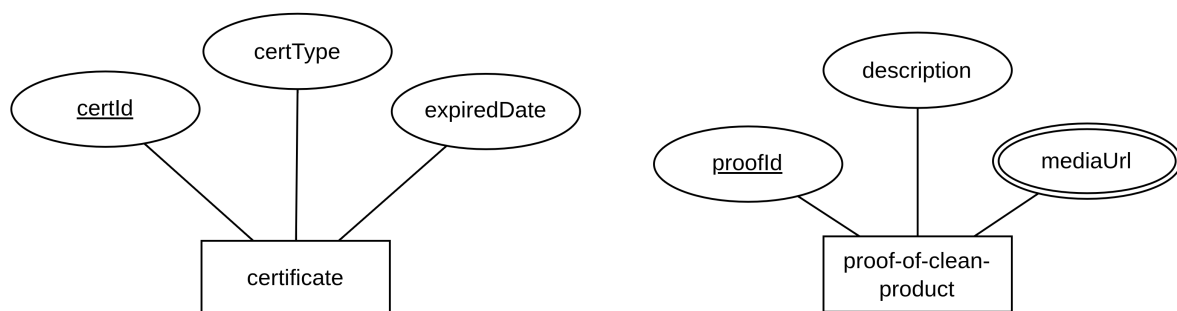
Hình 49: Thực thể liên quan về phân loại sản phẩm và bài viết



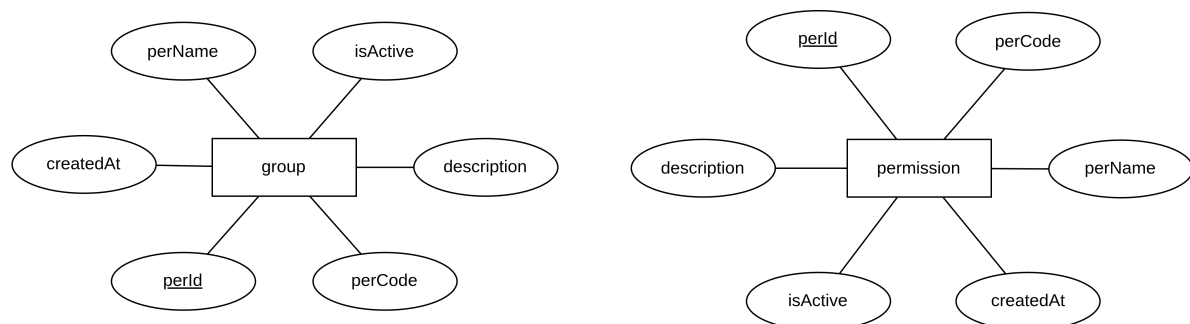
Hình 50: Thực thể bài viết và comment của bài viết



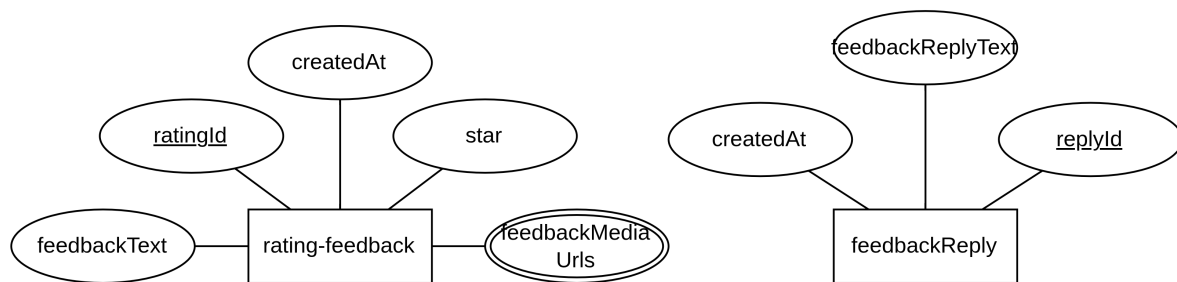
Hình 51: Thực thể liên quan đến nơi lưu trữ sản phẩm



Hình 52: Thực thể liên quan về minh chứng sản phẩm sạch



Hình 53: Thực thể liên quan về phân nhóm và quyền cho người dùng

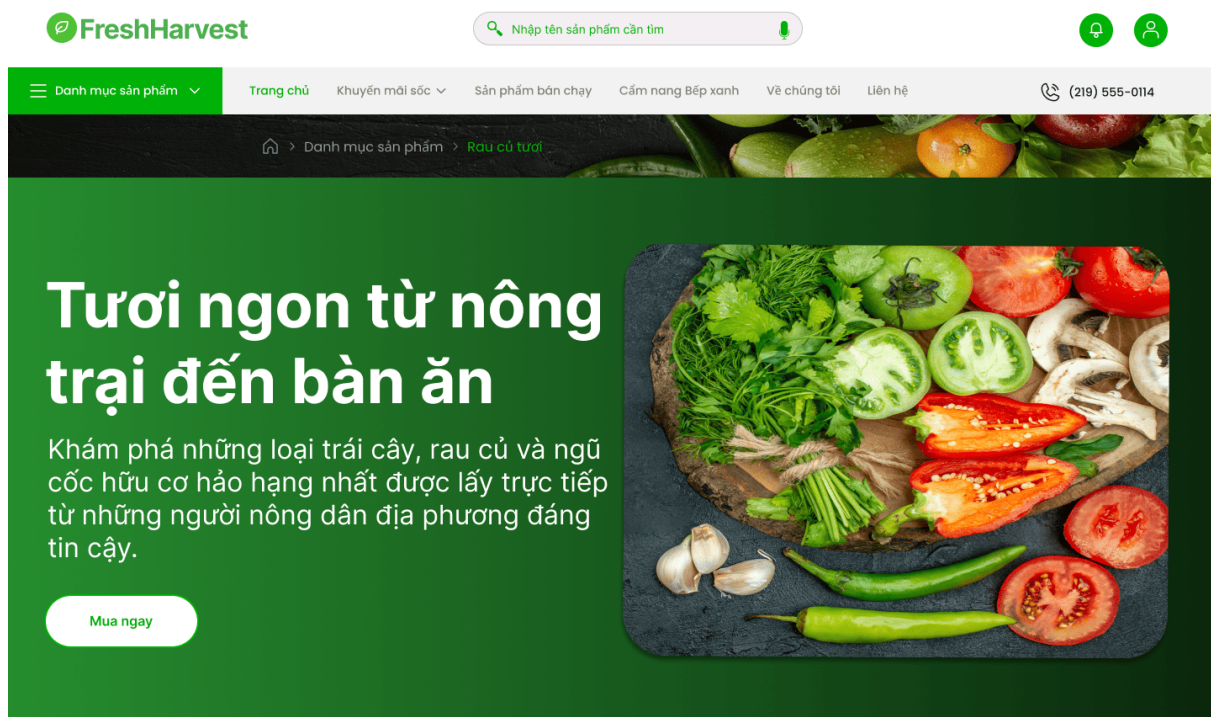


Hình 54: Thực thể liên quan về đánh giá sản phẩm

4.4 Thiết kế giao diện người dùng

4.4.1 Giao diện dành cho người mua

4.4.1.1 Trang chủ



Hình 55: Trang chủ

4.4.1.2 Màn hình gợi ý sản phẩm

Shop bạn thường mua

Xem tất cả →



Rau sạch Farm
Ghép thăm Shop



Bác Hai
Ghép thăm Shop



Cây nhà lá vườn
Ghép thăm Shop



100% thiên nhiên
Ghép thăm Shop



Hải sản tươi
Ghép thăm Shop

Mua lại

Xem tất cả →

Mới về 2h trước
Chuẩn sạch



Cà chua
10.000đ
15.000đ -34%
★ 4.7

Mua

Mới về 2h trước
Chuẩn sạch



Ớt chuông 3 trái
6.160đ
14.000đ -56%
★ 5.0

Mua

Mới về 2h trước
Chuẩn sạch



Táo xanh 3 trái
17.400đ
30.000đ -42%
★ 4.8

Mua

Bán chạy



Sản phẩm tạm hết hàng
Đùi tỏi gà
48.000đ
★ 4.9

Mua

Mới về sáng nay



Bắp còi 3 trái
13.000đ
20.000đ -35%
★ 4.9

Mua

Có thể bạn thích

Mới về 3h trước
Bán chạy



Hành lá
12.000đ / 4 bó
14.000đ -14%
★ 4.8

Mua

Bán chạy
Chuẩn sạch



Tỏi
34.000đ
★ 5.0

Mua

Bán chạy



Cà rốt
48.000đ
★ 4.9

Mua

Bán chạy
Chuẩn sạch



Bắp mỹ 2 trái
10.000đ
14.000đ -14%
★ 4.7

Mua

Bán chạy



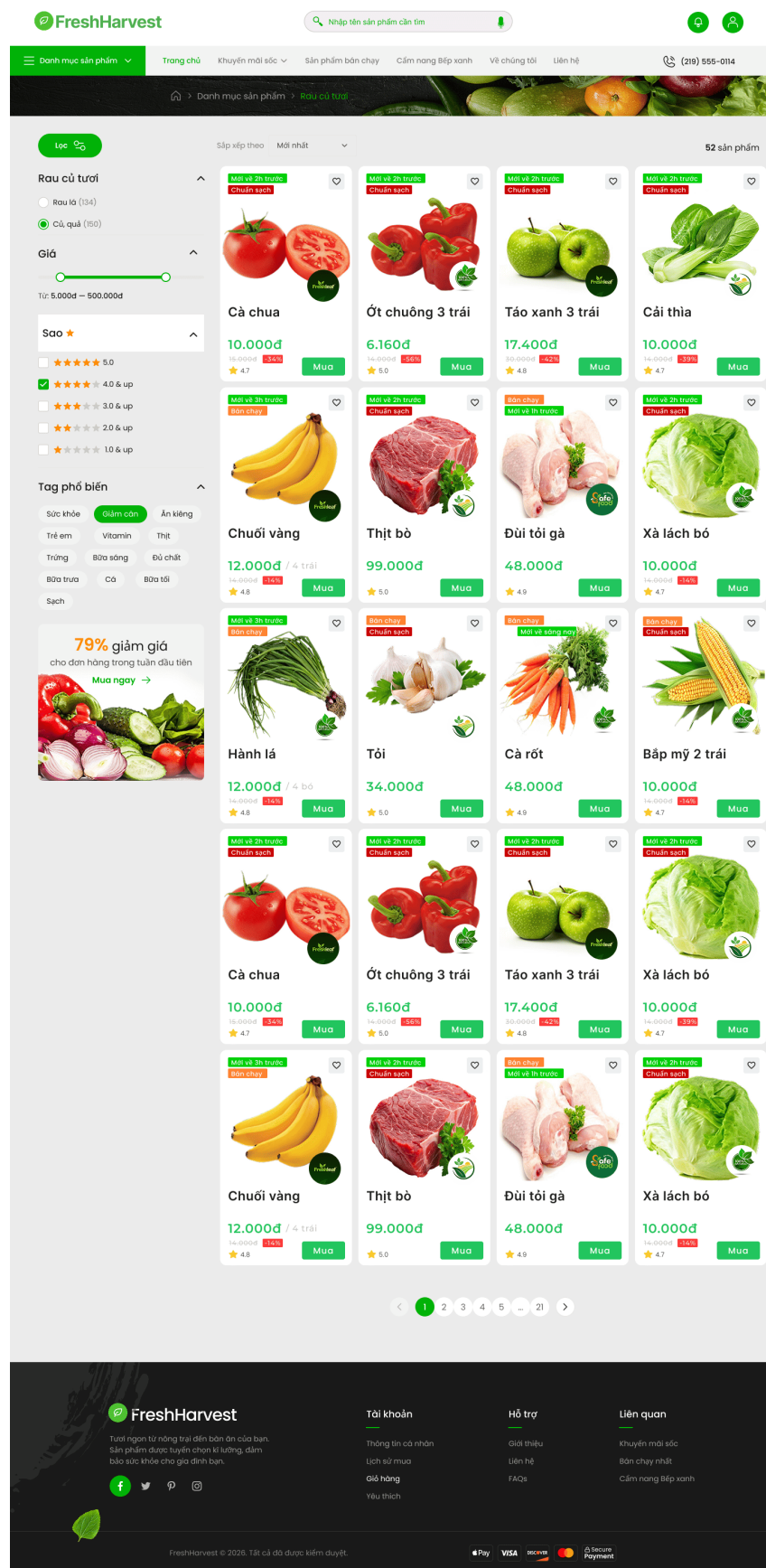
Khoai tây
54.000đ
14.000đ -14%
★ 4.9

Mua

Xem thêm ▾

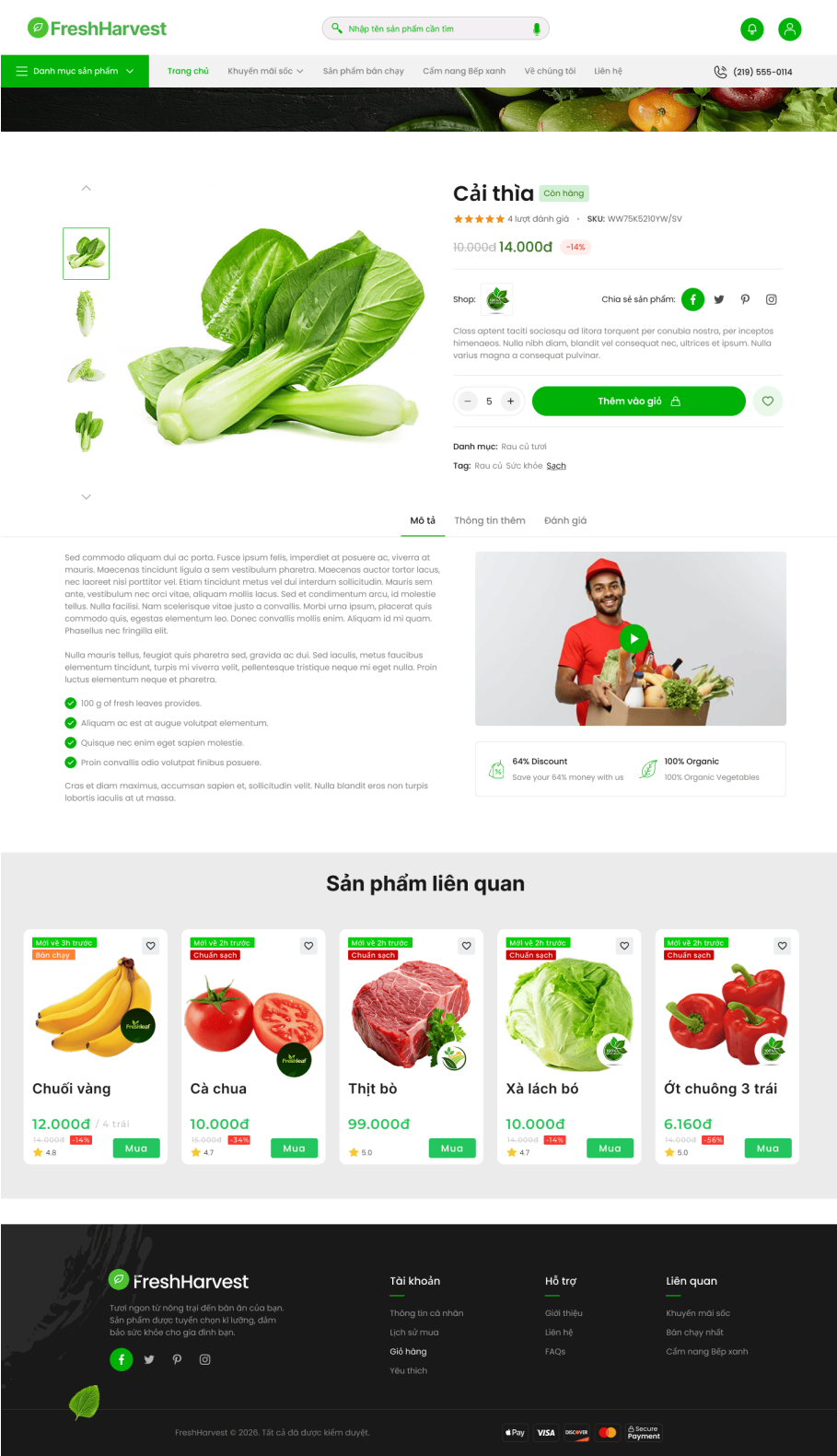
Hình 56: Màn hình gợi ý sản phẩm

4.4.1.3 Màn hình kết quả tìm kiếm sản phẩm



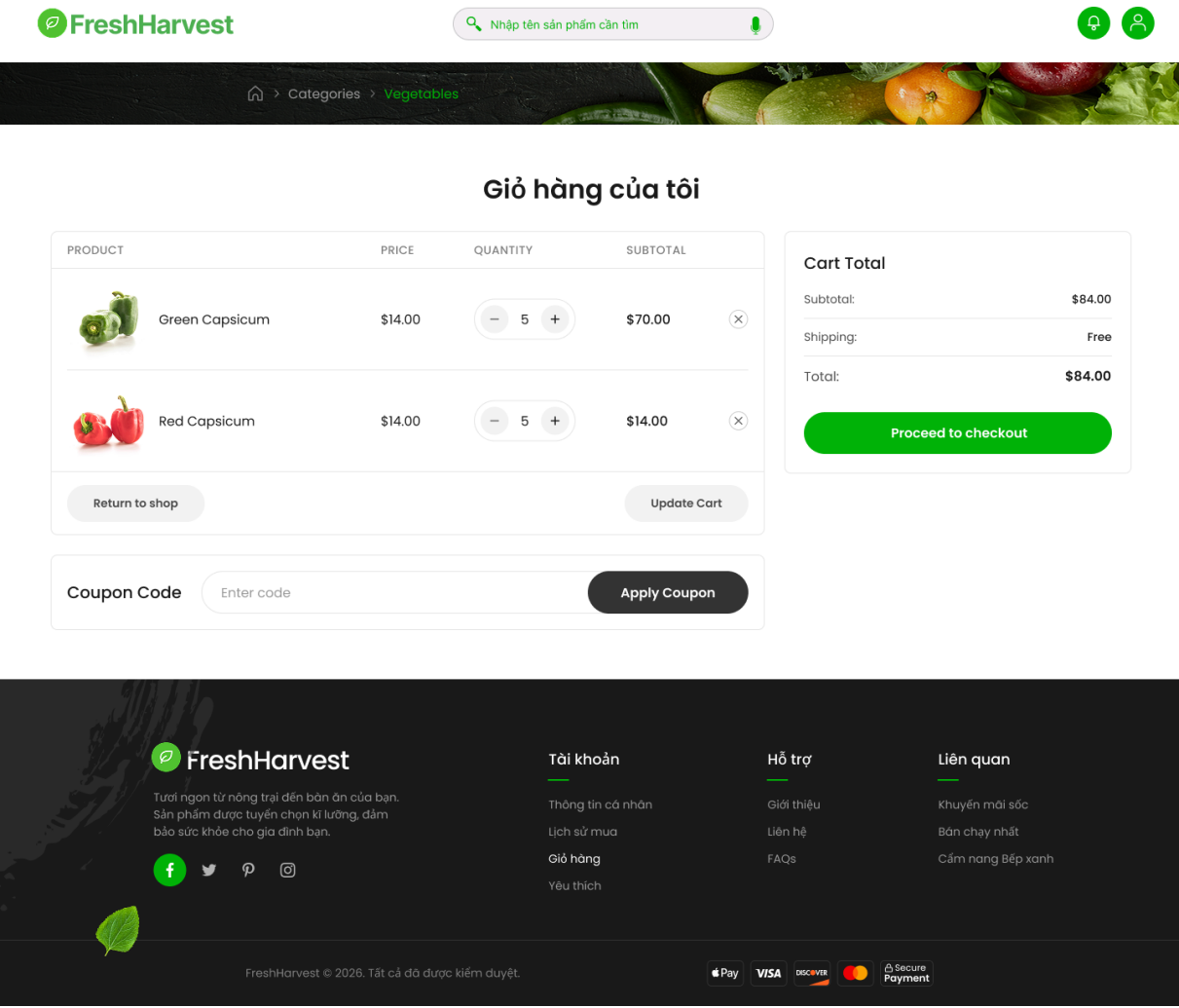
Hình 57: Màn hình kết quả tìm kiếm sản phẩm

4.4.1.4 Màn hình chi tiết về một sản phẩm



Hình 58: Màn hình chi tiết về một sản phẩm

4.4.1.5 Màn hình xem giỏ hàng



Hình 59: Màn hình xem giỏ hàng

4.4.1.6 Màn hình nhập thông tin đặt hàng

[Home](#) > [Categories](#) > [Vegetables](#)

Thông tin thanh toán

First name

Your first name

Last name

Your last name

Company Name (optional)

Company name

Street Address

Email

Country / Region

Select

States

Selects

Zip Code

Zip Code

Email

Email Address

Phone

Phone number

☐ Ship to a different address

Additional Info

Order Notes (Optional)

Notes about your order, e.g. special notes for delivery

Order Summery

	Green Capsicum x5	\$70.00
	Red Capsicum x1	\$14.00
Subtotal:		\$84.00
Shipping:		Free
Total:		\$84.00

Payment Method

☒ Cash on Delivery
 ☐ Paypal
 ☐ Amazon Pay

Place Order

Tươi ngon từ nông trại đến bàn ăn của bạn.
Sản phẩm được tuyển chọn kĩ lưỡng, đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn.

Tài khoản

- Thông tin cá nhân
- Lịch sử mua
- Giỏ hàng
- Yêu thích

Hỗ trợ

- Giới thiệu
- Liên hệ
- FAQs

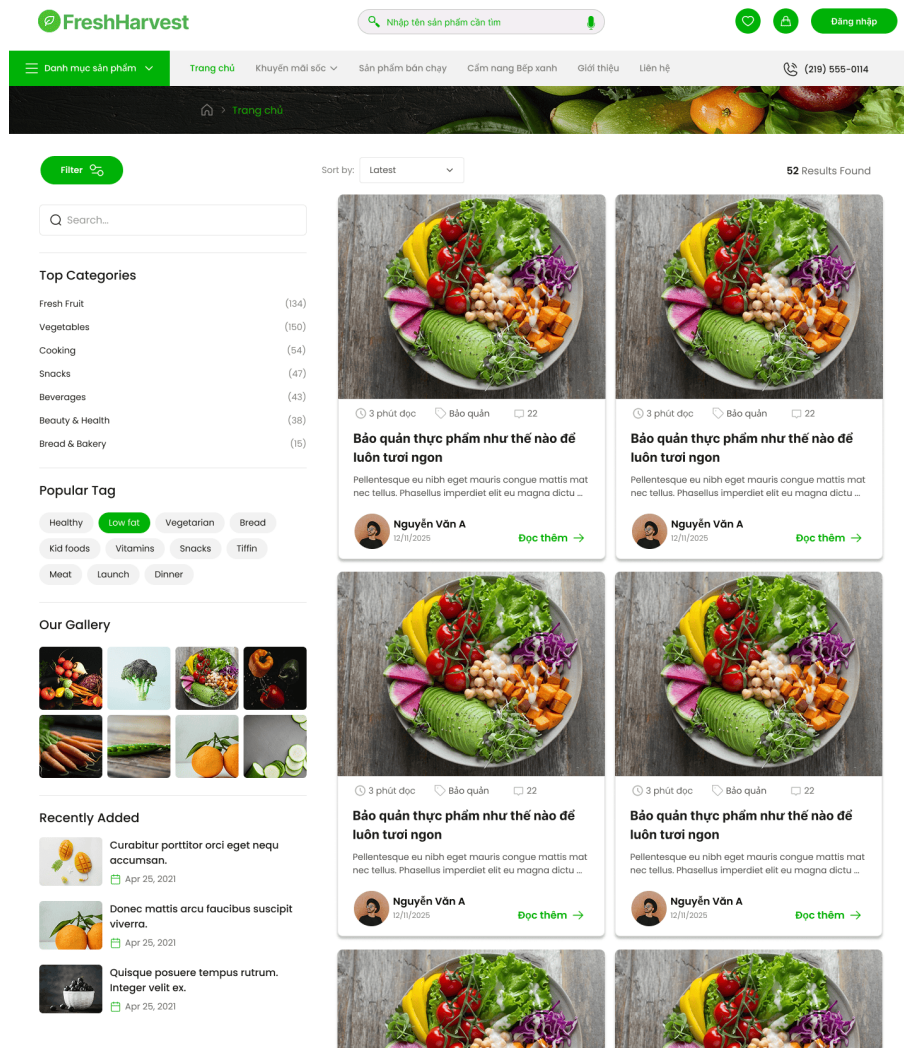
Liên quan

- Khuyến mãi sốc
- Bán chạy nhất
- Cẩm nang Bếp xanh

FreshHarvest © 2026. Tất cả đã được kiểm duyệt.

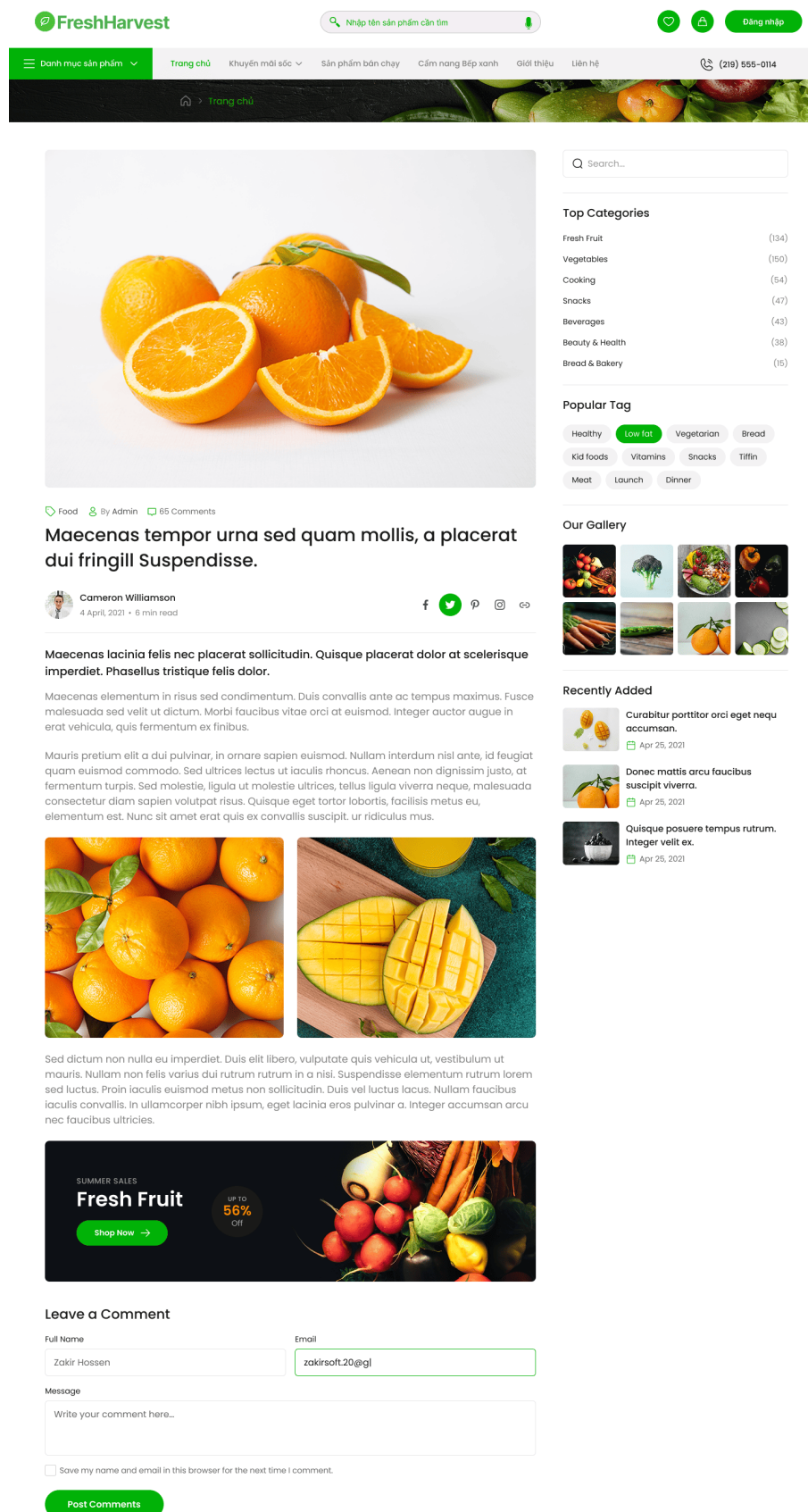
Hình 60: Màn hình nhập thông tin đặt hàng

4.4.1.7 Màn hình danh sách các bài viết



Hình 61: Màn hình danh sách các bài viết

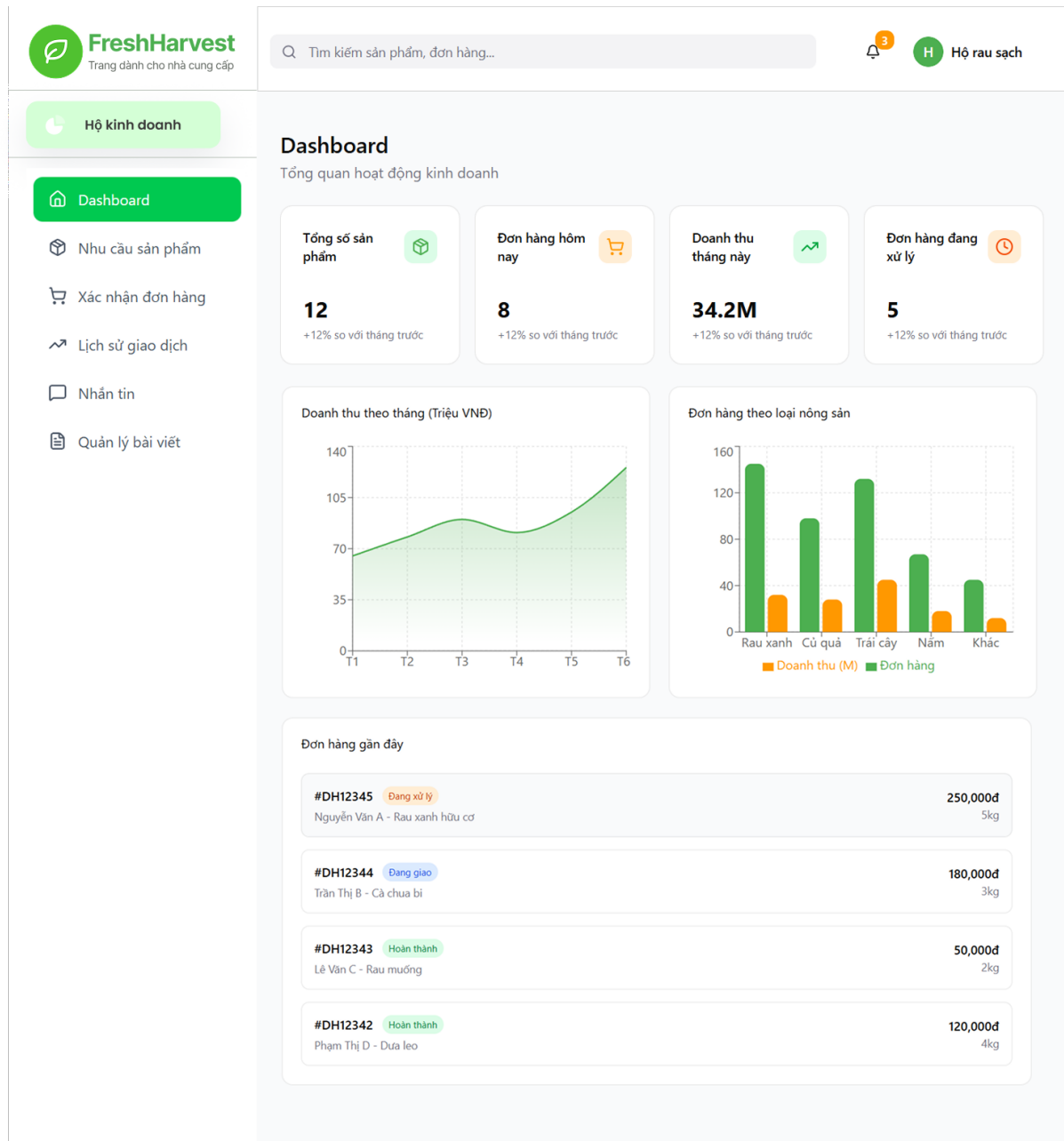
4.4.1.8 Màn hình đọc bài viết



Hình 62: Màn hình đọc bài viết

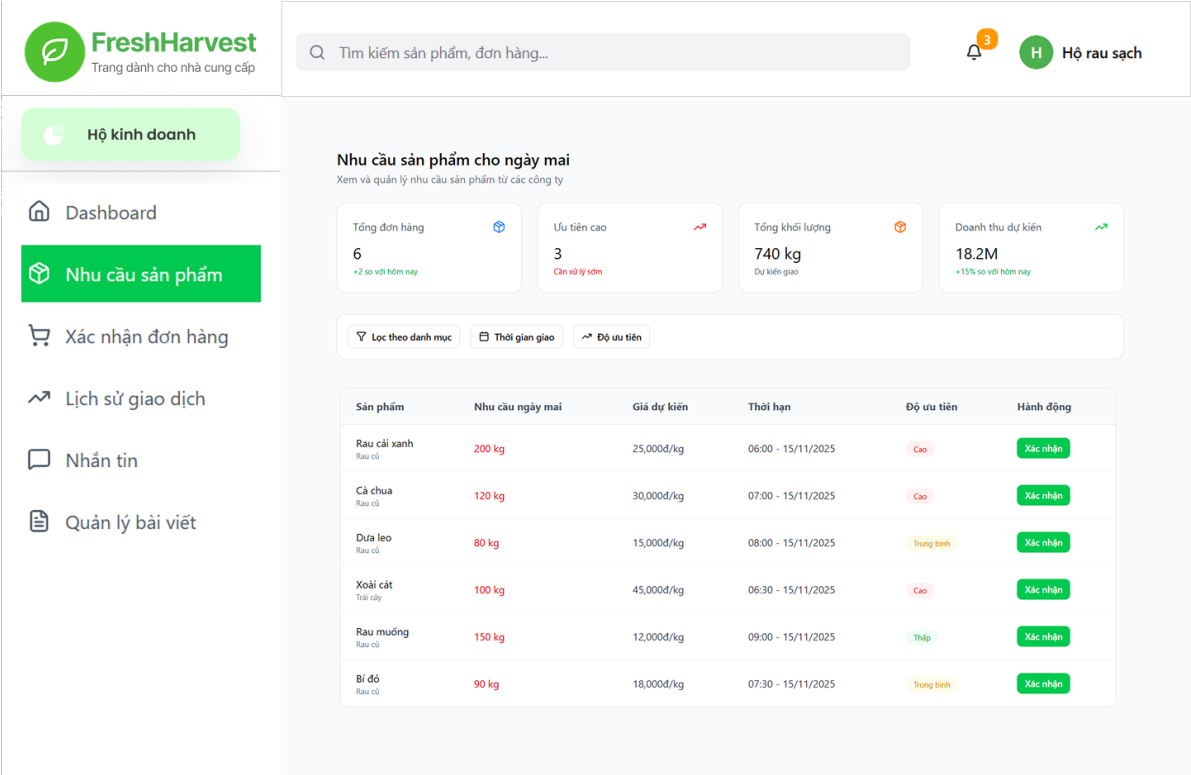
4.4.2 Giao diện dành cho nhà cung cấp

4.4.2.1 Màn hình dashboard của nhà cung cấp



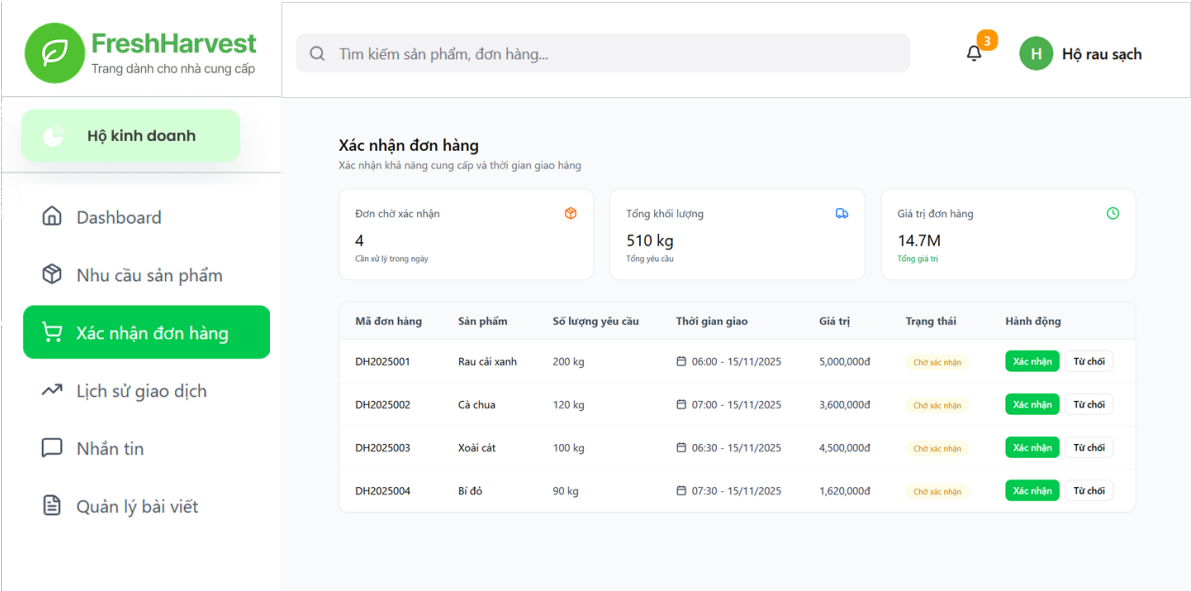
Hình 63: Màn hình dashboard của nhà cung cấp

4.4.2.2 Màn hình hiển thị nhu cầu của cửa hàng



Hình 64: Màn hình hiển thị nhu cầu của cửa hàng

4.4.2.3 Màn hình xác nhận cung cấp thực phẩm cho cửa hàng



Hình 65: Màn hình xác nhận cung cấp thực phẩm cho cửa hàng

4.4.2.4 Màn hình hiển thị lịch sử giao dịch với cửa hàng

FreshHarvest
Trang dành cho nhà cung cấp

H

Hệ rau sạch

Hệ kinh doanh

Dashboard

Nhu cầu sản phẩm

Xác nhận đơn hàng

Lịch sử giao dịch

Nhắn tin

Quản lý bài viết

Lịch sử giao dịch

Xem lịch sử giao dịch với các công ty

Tổng giao dịch

6

5 hoàn thành

Tổng doanh thu

16.3M

Từ 5 đơn hàng

Đánh giá trung bình

4.8/5

★★★★★

Tỷ lệ hoàn thành

83%

Rất tốt

▼

Lọc theo trạng thái

📅

Chọn thời gian

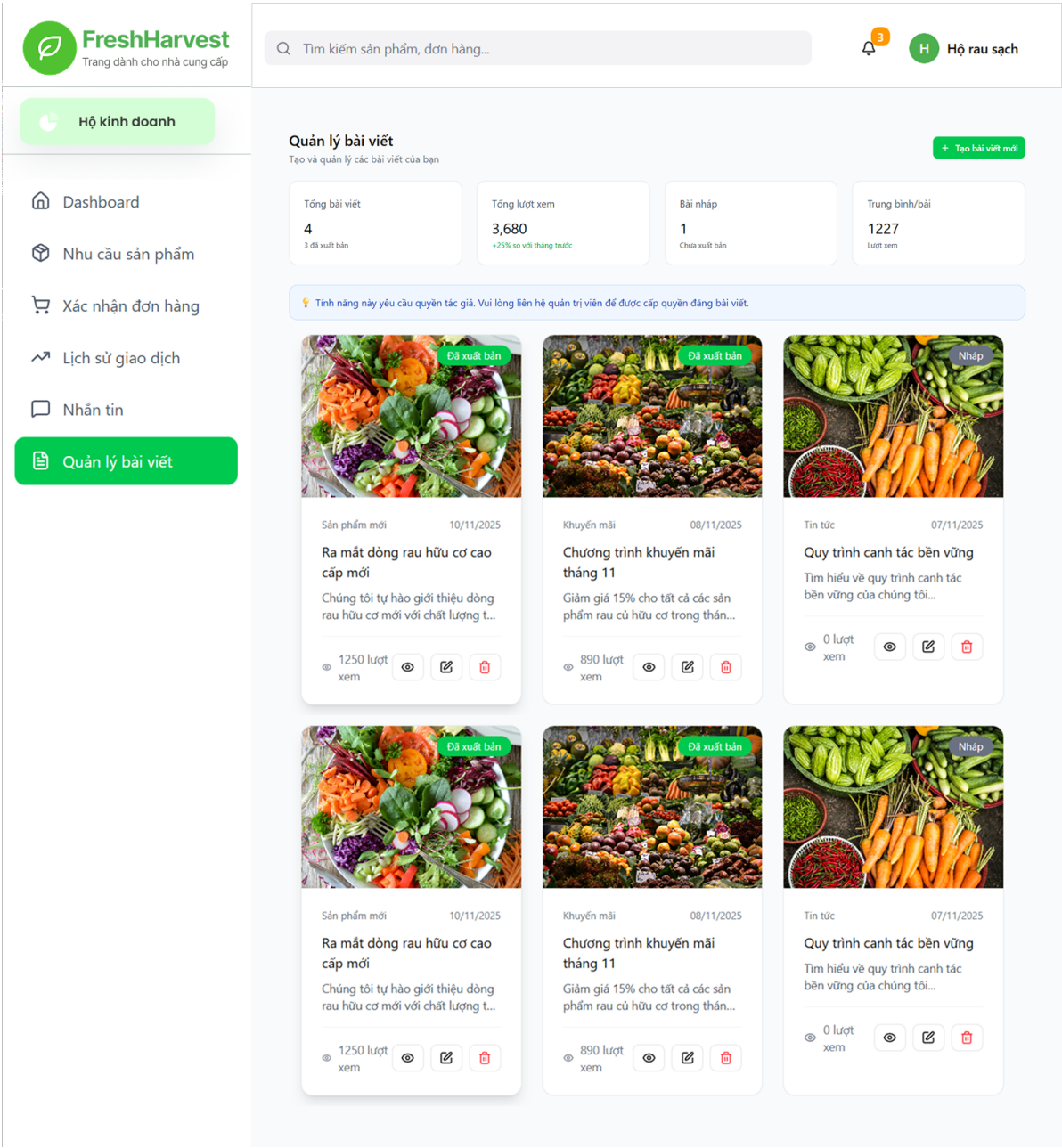
📄

Xuất báo cáo

Mã GD	Ngày	Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Tổng tiền	Trạng thái	Hành động
GD2025001	10/11/2025	Rau cải xanh	180 kg	25,000đ/kg	4,500,000đ	Hoàn thành	Xem
GD2025002	09/11/2025	Cà chua	150 kg	30,000đ/kg	4,500,000đ	Hoàn thành	Xem
GD2025003	08/11/2025	Xoài cát	80 kg	45,000đ/kg	3,600,000đ	Hoàn thành	Xem
GD2025004	07/11/2025	Dưa leo	100 kg	15,000đ/kg	1,500,000đ	Hoàn thành	Xem
GD2025005	06/11/2025	Bí đỏ	120 kg	18,000đ/kg	2,160,000đ	Hoàn thành	Xem
GD2025006	05/11/2025	Rau mồng	200 kg	12,000đ/kg	2,400,000đ	Đã hủy	Xem

Hình 66: Màn hình hiển thị lịch sử giao dịch với cửa hàng

4.4.2.5 Màn hình quản lý bài viết



Hình 67: Màn hình quản lý bài viết

4.4.2.6 Màn hình thêm/sửa thông tin gian hàng của doanh nghiệp

 **FreshHarvest**
Trang dành cho nhà cung cấp

Doanh nghiệp

Dashboard

Quản lý đơn hàng

Quản lý sản phẩm

Thống kê

Quản lý gian hàng

Quản lý nhân viên

Tài khoản

Quản lý gian hàng

Tùy chỉnh và quản lý cửa hàng trực tuyến của bạn

Trạng thái gian hàng

Bật/tắt hiển thị gian hàng công khai

Link gian hàng của bạn: rausach.vn/storefront/hopdacsan-abc

Cấu hình

Sản phẩm

Khuyến mãi

Thống kê

Thông tin gian hàng

Tùy chỉnh giao diện và thông tin hiển thị

URL gian hàng

Tên gian hàng

Giới thiệu thương hiệu

Logo gian hàng

Banner gian hàng

Số điện thoại liên hệ

Email liên hệ

3

H

Hộ rau sạch

Xem trước

Lưu thay đổi

Trạng thái gian hàng

Bật/tắt hiển thị gian hàng công khai

Link gian hàng của bạn: rausach.vn/storefront/hopdacsan-abc

Cấu hình

Sản phẩm

Khuyến mãi

Thống kê

Thông tin gian hàng

Tùy chỉnh giao diện và thông tin hiển thị

URL gian hàng

Tên gian hàng

Giới thiệu thương hiệu

Logo gian hàng

Banner gian hàng

Số điện thoại liên hệ

Email liên hệ

Hình 68: Màn hình thêm/sửa thông tin gian hàng của doanh nghiệp

4.4.2.7 Màn hình thêm sản phẩm cho gian hàng của doanh nghiệp

FreshHarvest
Trang dành cho nhà cung cấp

Doanh nghiệp

Dashboard

Quản lý đơn hàng

Quản lý sản phẩm

Thống kê

Quản lý gian hàng

Quản lý nhân viên

Tài khoản

3

H Hộ rau sạch

Thêm sản phẩm mới

Điền thông tin sản phẩm để thêm vào kho

Tên sản phẩm *

Danh mục *

Chọn danh mục

Giá bán (VNĐ/kg) *

Số lượng tồn kho *

Đơn vị *

Kilogram (kg)

Mô tả sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Kéo thả hoặc click để tải ảnh lên
PNG, JPG tối đa 5MB

Mã lô hàng

Ngày thu hoạch

Hạn sử dụng

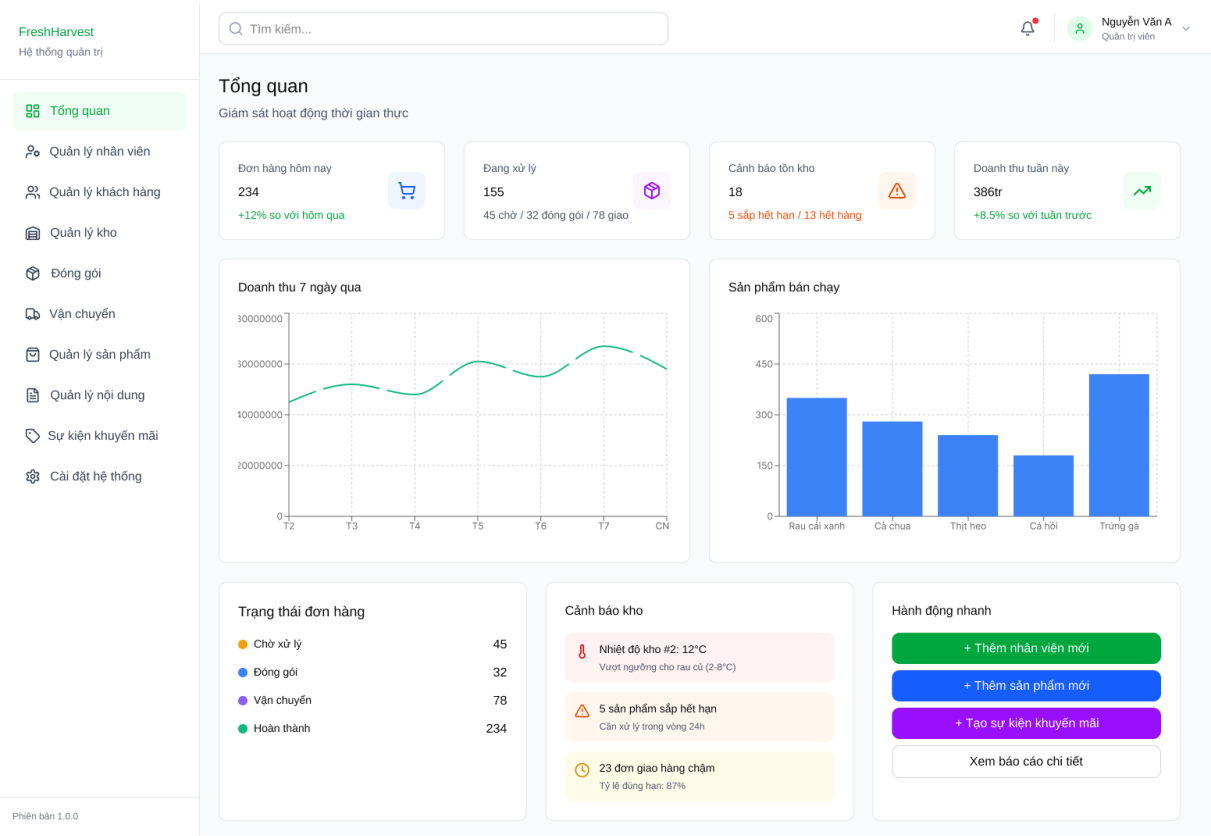
Hủy

Thêm sản phẩm

Hình 69: Màn hình thêm sản phẩm cho gian hàng của doanh nghiệp

4.4.3 Giao diện dành cho nhân viên

4.4.3.1 Màn hình dashboard cho nhân viên của cửa hàng



Hình 70: Màn hình dashboard cho nhân viên của cửa hàng

4.4.3.2 Màn hình quản lý nhân viên

FreshHarvest
Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Tìm kiếm...

Nguyễn Văn A
Quản trị viên

Quản lý nhân viên

Quản lý tài khoản và phân quyền nhân viên

+ Thêm nhân viên

Tìm kiếm theo tên, email...

Tổng nhân viên
7

Đang hoạt động
6

Tạm ngưng
1

Nhân viên mới (tháng này)
3

Tên nhân viên	Vai trò	Email	Điện thoại	Ngày tham gia	Trạng thái	Hành động
T Trần Văn Bình	Quản lý kho	binh.tv@freshharvest.vn	0912345678	2024-01-15	Hoạt động	👁️ ⚙️ 🗑️
N Nguyễn Thị Cẩm	Nhân viên đóng gói	cam.nt@freshharvest.vn	0923456789	2024-02-20	Hoạt động	👁️ ⚙️ 🗑️
L Lê Hoàng Duy	Tài xế giao hàng	duy.lh@freshharvest.vn	0934567890	2024-03-10	Hoạt động	👁️ ⚙️ 🗑️
P Phạm Minh Đức	Nhân viên nội dung	duc.pm@freshharvest.vn	0945678901	2024-01-25	Hoạt động	👁️ ⚙️ 🗑️
V Võ Thị Lan	Quản trị viên	lan.vt@freshharvest.vn	0956789012	2023-11-05	Hoạt động	👁️ ⚙️ 🗑️
Đ Đỗ Văn Minh	Nhân viên kho	minh.dv@freshharvest.vn	0967890123	2024-04-12	Tạm ngưng	👁️ ⚙️ 🗑️
N Nguyễn Thị Nga	Nhân viên đóng gói	nga.nt@freshharvest.vn	0978901234	2024-05-18	Hoạt động	👁️ ⚙️ 🗑️

🕒 Nhật ký hoạt động

Võ Thị Lan: Cập nhật thông tin sản phẩm "Cải xanh hữu

Hình 71: Màn hình quản lý nhân viên

4.4.3.3 Màn hình quản lý khách hàng

FreshHarvest

Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Phiên bản 1.0.0

Tìm kiếm...

🔔

Nguyễn Văn A

Quản trị viên

Quản lý khách hàng

Quản lý tài khoản và lịch sử mua hàng của khách hàng

Tổng khách hàng

8

+24 tuần này

Khách hàng VIP

2

Chỉ tiêu > 15tr

Khách hàng cần chú ý

1

Có cảnh báo

Tỷ lệ quay lại

68%

+5% so với tháng trước

Tìm kiếm theo tên, email, số điện thoại...

Khách hàng	Liên hệ	Tổng đơn	Tổng chi tiêu	Điểm thành viên	Trạng thái	Hành động
N Nguyễn Thị Mai Từ 2023-06-15	mai.nt@email.com 0901234567	45	12.5tr	★ 1250	Hoạt động	👁 📄 🗑
T Trần Văn Nam Từ 2023-09-20	nam.tv@email.com 0912345678	23	6.8tr	★ 680	Hoạt động	👁 📄 🗑
L Lê Thị Hoa Từ 2023-01-10	hoa.lt@email.com 0923456789	67	18.9tr	★ 2890	☆ VIP	👁 📄 🗑
P Phạm Minh Tuấn Từ 2024-02-15	tuan.pm@email.com 0934567890	12	3.2tr	★ 320	Hoạt động	👁 📄 🗑
H Hoàng Văn Long Từ 2024-03-20	long.hv@email.com 0945678901	8	2.1tr	★ 210	⚠ Cảnh báo	👁 📄 🗑
V Vũ Thị Lan Từ 2022-11-05	lan.vt@email.com 0956789012	89	24.3tr	★ 4300	☆ VIP	👁 📄 🗑
Đ Đặng Văn Hải Từ 2024-10-12	hai.dv@email.com 0967890123	5	1.5tr	★ 150	Hoạt động	👁 📄 🗑
B Bùi Thị Nga Từ 2023-07-18	nga.bt@email.com 0978901234	34	9.4tr	★ 940	Hoạt động	👁 📄 🗑

Hình 72: Màn hình quản lý khách hàng

4.4.3.4 Màn hình quản lý kho

FreshHarvest
Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Phiên bản 1.0.0

Tìm kiếm...

Quản lý kho

Giám sát tồn kho và điều kiện bảo quản thực phẩm tươi

Kho #1
Hà Nội

5°C

Độ ẩm: 85%

Công suất: 85%

Kho #2
Hà Nội

2°C

Độ ẩm: 80%

Công suất: 72%

Kho #3
Hà Nội

0°C

Độ ẩm: 90%

Công suất: 91%

Tổng sản phẩm
8
8 danh mục

Sắp hết hạn
2
Trong 3 ngày tới

Hết hàng
1
Cần nhập hàng

Giá trị tồn kho
2.4 tỷ
Ước tính

Tìm kiếm sản phẩm, mã lô...

Tất cả danh mục

Tất cả trạng thái

Sản phẩm	Danh mục	Tồn kho	Mã lô	Ngày thu hoạch	Hạn sử dụng	Kho	Nhiệt độ	Trạng thái	Hành động
Cải xanh hữu cơ Nông trại Đà Lạt	Rau củ	450 kg	LOT-2025-001	2025-12-09	2025-12-16	Kho #1	4°C	Tươi	
Cà chua bi Nông trại Lâm Đồng	Rau củ	280 kg	LOT-2025-002	2025-12-08	2025-12-18	Kho #1	6°C	Tươi	
Thịt heo ba chỉ Trang trại CP Việt Nam	Thịt	120 kg	LOT-2025-003	2025-12-10	2025-12-17	Kho #2	2°C	Tươi	
Cá hồi Na Uy Nhập khẩu SeaFood Co.	Hải sản	85 kg	LOT-2025-004	2025-12-06	2025-12-13	Kho #3	0°C	Sắp hết hạn	
Trứng gà tươi Trang trại Bà Vĩ	Trứng	1200 quả	LOT-2025-005	2025-12-09	2025-12-23	Kho #1	8°C	Tươi	

Hình 73: Màn hình quản lý kho

Báo cáo Đồ án chuyên ngành (CO4029) - HK251 - Năm học 2025 – 2026

Trang 90/115

4.4.3.5 Màn hình quản lý công việc đóng gói

FreshHarvest

Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Phiên bản 1.0.0

Q Tìm kiếm...

🔔

👤 Nguyễn Văn A
Quản trị viên

Quản lý đóng gói

Theo dõi và xử lý hàng đợi đóng gói đơn hàng

Chờ đóng gói
3

Đang đóng gói
2

Kiểm tra chất lượng
1

Nhân viên làm việc
3/5

TB thời gian/đơn
8.5 phút

Q Tìm kiếm theo mã đơn, tên khách hàng...

Tất cả trạng thái

Hàng đợi đóng gói

DH-8901

📦

Chờ đóng gói

Nguyễn Thị Mai

5 món • 2.5kg • ⌚ 10:30

Thời gian ước tính: 10 phút

Bắt đầu đóng gói

DH-8902

📦

Đang đóng gói

Trần Văn Nam

3 món • 1.2kg • ⌚ 10:35

Phân công: Nguyễn Thị Cẩm

Thời gian ước tính: 6 phút

Kiểm tra chất lượng

DH-8903

📦

Nhanh

Chờ đóng gói

Lê Thị Hoa

8 món • 4.8kg • ⌚ 10:40

Thời gian ước tính: 15 phút

Bắt đầu đóng gói

DH-8904

📦

Đang đóng gói

Phạm Minh Tuấn

4 món • 1.8kg • ⌚ 10:42

Phân công: Đỗ Văn Minh

Nhân viên đóng gói

Nguyễn Thị Cẩm

23 đơn hôm nay

Đang xử lý: DH-8902

Bản

Đỗ Văn Minh

18 đơn hôm nay

Đang xử lý: DH-8904

Bản

Nguyễn Thị Nga

21 đơn hôm nay

Đang xử lý: DH-8905

Bản

Trương Văn Bình

16 đơn hôm nay

Sẵn sàng

Lê Thị Hương

19 đơn hôm nay

Sẵn sàng

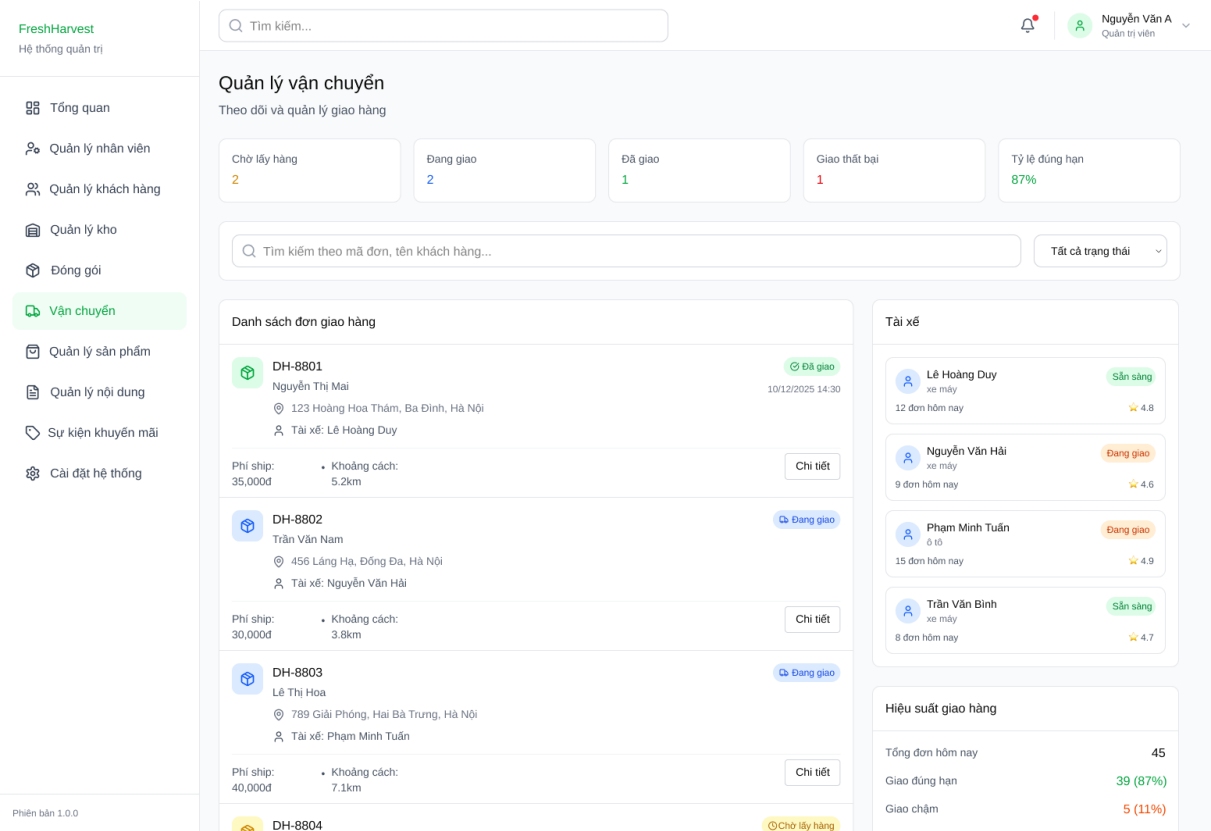
Hướng dẫn đóng gói

Hình 74: Màn hình quản lý công việc đóng gói

Báo cáo Đồ án chuyên ngành (CO4029) - HK251 - Năm học 2025 – 2026

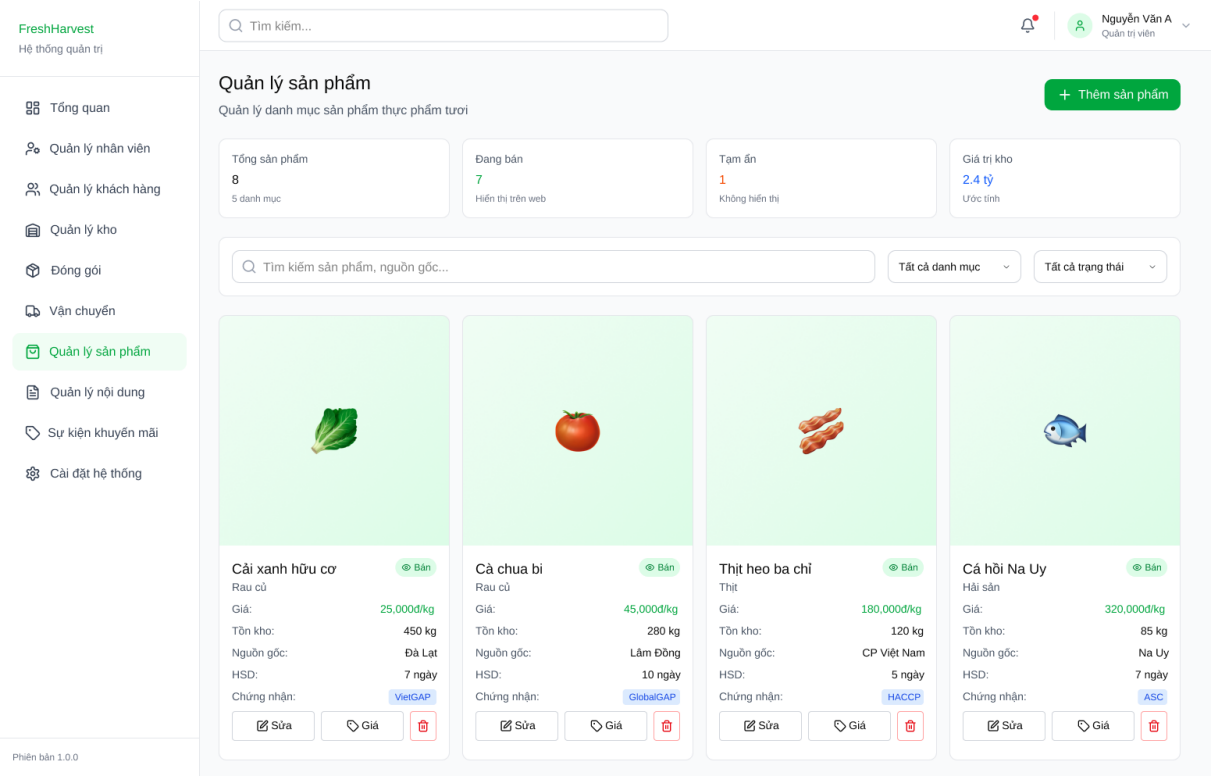
Trang 91/115

4.4.3.6 Màn hình quản lý công việc vận chuyển



Hình 75: Màn hình quản lý công việc vận chuyển

4.4.3.7 Màn hình quản lý sản phẩm



Hình 76: Màn hình quản lý sản phẩm

4.4.3.8 Màn hình quản lý nội dung

FreshHarvest
Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Tìm kiếm...

Quản lý nội dung

Quản lý nội dung hiển thị trên website

Tổng nội dung
7

Đã xuất bản
4

Chờ duyệt
1

Lượt xem tháng này
14.5k

Bài viết Blog
3

Banner quảng cáo
2

Video
1

Mô tả danh mục
1

Tìm kiếm nội dung...

Tất cả loại

Tất cả trạng thái

Tiêu đề	Loại	Danh mục	Tác giả	Ngày tạo	Lượt xem	Trạng thái	Hành động
10 cách bảo quản rau củ tươi lâu hơn	Bài viết Blog	Mẹo hay	Phạm Minh Đức	2025-12-08	1,245	Đã xuất bản	
Banner khuyến mãi mùa đông	Banner quảng cáo	Khuyến mãi	Phạm Minh Đức	2025-12-01	6,923	Đã xuất bản	
Cách chọn hải sản tươi ngon	Bài viết Blog	Hướng dẫn	Phạm Minh Đức	2025-12-05	892	Đã xuất bản	
Video: Quy trình đóng gói sản phẩm	Video	Giới thiệu	Phạm Minh Đức	2025-12-10	0	Bản nháp	
Banner Flash Sale cuối tuần	Banner quảng cáo	Khuyến mãi	Phạm Minh Đức	2025-12-13	0	Đã lên lịch	
Lợi ích của thực phẩm hữu cơ	Bài viết Blog	Kiến thức	Phạm Minh Đức	2025-12-11	0	Chờ duyệt	
Mô tả danh mục: Rau củ tươi	Mô tả danh mục	SEO	Phạm Minh Đức	2025-11-20	3,421	Đã xuất bản	

Phiên bản 1.0.0

Hình 77: Màn hình quản lý nội dung

Báo cáo Đồ án chuyên ngành (CO4029) - HK251 - Năm học 2025 – 2026

Trang 93/115

4.4.3.9 Màn hình quản lý sự kiện khuyến mãi

FreshHarvest

Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Phiên bản 1.0.0

Tìm kiếm...

Nguyễn Văn A

Quản trị viên

Sự kiện khuyến mãi

Quản lý các chương trình khuyến mãi và ưu đãi

Tạo sự kiện mới

Tổng sự kiện

Đang diễn ra

Sắp diễn ra

Doanh thu từ KM (tháng này)

5

2

1

146tr

Tìm kiếm sự kiện...

Tất cả trạng thái

Flash Sale Cuối Tuần

Sắp diễn ra

Flash Sale

Giảm: 30%

2025-12-13 00:00 - 2025-12-15 23:59

25 sản phẩm

👁️🔗🗑️

Giảm giá Rau Củ Tươi

Đang diễn ra

Giảm %

Giảm: 20%

2025-12-01 00:00 - 2025-12-31 23:59

15 sản phẩm

👁️🔗🗑️

Doanh thu

\$ 45.0tr

Đơn hàng

↗️ 234

Giá trị TB

\$ 192k

Mua 2 Tặng 1 - Trái Cây

Đang diễn ra

Mua X Tặng Y

Giảm: Mua 2 tặng 1

2025-12-05 00:00 - 2025-12-20 23:59

8 sản phẩm

👁️🔗🗑️

Doanh thu

\$ 12.0tr

Đơn hàng

↗️ 89

Giá trị TB

\$ 135k

Hình 78: Màn hình quản lý sự kiện khuyến mãi

4.4.3.10 Các màn hình cấu hình hệ thống

FreshHarvest

Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Tìm kiếm...

Thông báo

Nguyễn Văn A

Quản trị viên

Cài đặt hệ thống

Cấu hình toàn cục và quản lý kỹ thuật

Cài đặt chung

Thanh toán

Vận chuyển

API & Tích hợp

Bảo mật

Sao lưu

Cài đặt chung

Tên doanh nghiệp

FreshHarvest

Đơn vị tiền tệ

VND

Múi giờ

GMT+7 (Hà Nội)

Định dạng ngày

DD/MM/YYYY

Thuế VAT (%)

10

Khu vực phục vụ

☐ Hà Nội

☐ TP. Hồ Chí Minh

☐ Đà Nẵng

☐ Hải Phòng

Thông báo email

☐ Gửi email khi có đơn hàng mới

☐ Gửi email khi sản phẩm sắp hết hạn

☐ Gửi email cảnh báo nhiệt độ kho

Hủy thay đổi

Lưu cài đặt

Phiên bản 1.0.0

Hình 79: Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt chung

FreshHarvest

Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Tìm kiếm...

Thông báo

Nguyễn Văn A

Quản trị viên

Cài đặt hệ thống

Cấu hình toàn cục và quản lý kỹ thuật

Cài đặt chung

Thanh toán

Vận chuyển

API & Tích hợp

Bảo mật

Sao lưu

Cấu hình thanh toán

Thanh toán COD

Thanh toán khi nhận hàng

VNPay

Cổng thanh toán VNPay

Merchant ID

Secret Key

MoMo

Vi điện tử MoMo

Partner Code

Access Key

Hủy thay đổi

Lưu cài đặt

Phiên bản 1.0.0

Hình 80: Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt thanh toán

FreshHarvest

Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Phiên bản 1.0.0

Tìm kiếm...

Nguyễn Văn A

Quản trị viên

Cài đặt hệ thống

Cấu hình toàn cục và quản lý kỹ thuật

Cài đặt chung

Thanh toán

Vận chuyển

API & Tích hợp

Bảo mật

Sao lưu

Cấu hình vận chuyển

Đối tác vận chuyển mặc định

Nội bộ

Khoảng cách	Phí ship	Thời gian dự kiến
0-3km	25000	30 phút
3-5km	30000	45 phút
5-10km	35000	60 phút
>10km	40000 + 3,000đ/km	90+ phút

☐ Miễn phí ship cho đơn hàng trên 500,000đ

☐ Tính phí ship theo trọng lượng sản phẩm

Hủy thay đổi

Lưu cài đặt

Hình 81: Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt vận chuyển

FreshHarvest

Hệ thống quản trị

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

Đóng gói

Vận chuyển

Quản lý sản phẩm

Quản lý nội dung

Sự kiện khuyến mãi

Cài đặt hệ thống

Phiên bản 1.0.0

Tìm kiếm...

Nguyễn Văn A

Quản trị viên

Cài đặt hệ thống

Cấu hình toàn cục và quản lý kỹ thuật

Cài đặt chung

Thanh toán

Vận chuyển

API & Tích hợp

Bảo mật

Sao lưu

API & Tích hợp

API Key

fh_11ve_a8f3k2j9d8s7h6g5f4d3s2a1

Tạo API key mới

Cắm biến nhiệt độ kho

IoT Temperature Sensors

https://iot.freshharvest.vn/api/sensors

API Token

Google Maps API

Tối ưu tuyến đường giao hàng

Google Maps API Key

Webhook URLs

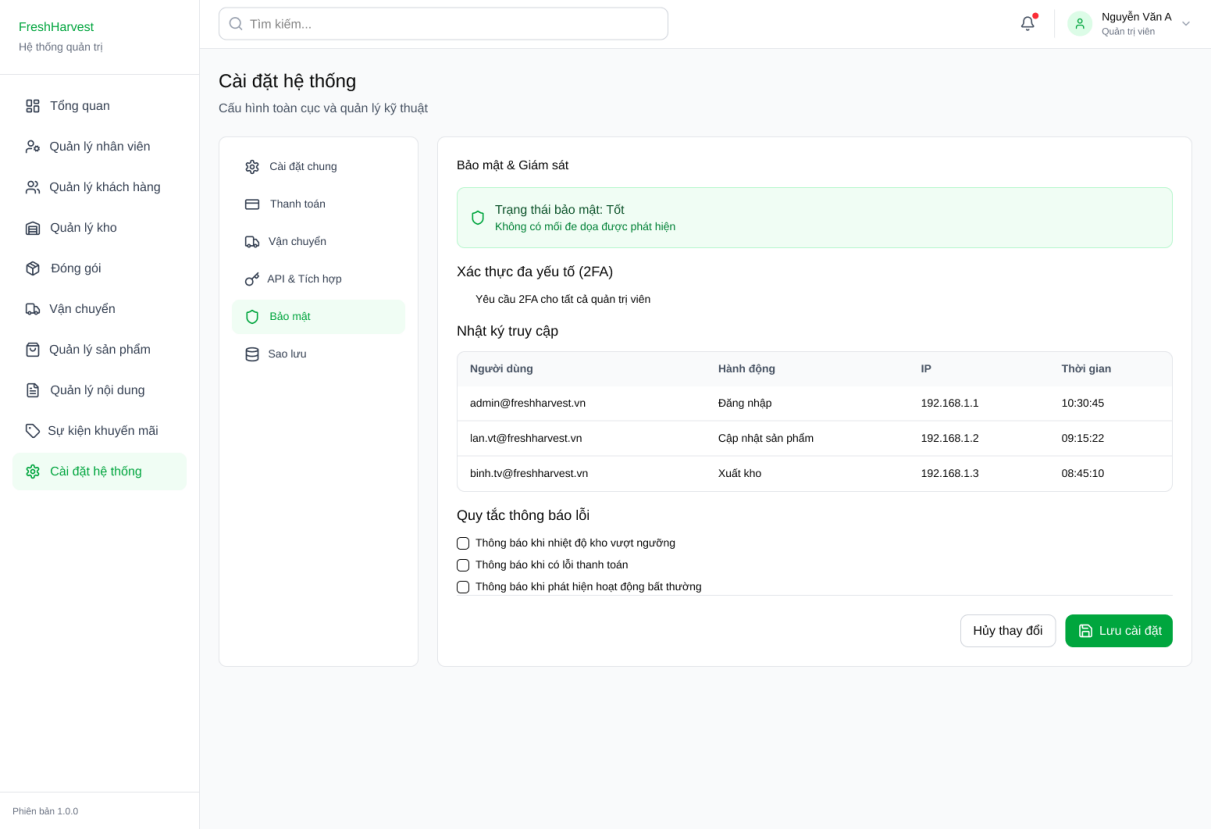
Webhook URL khi có đơn hàng mới

Test

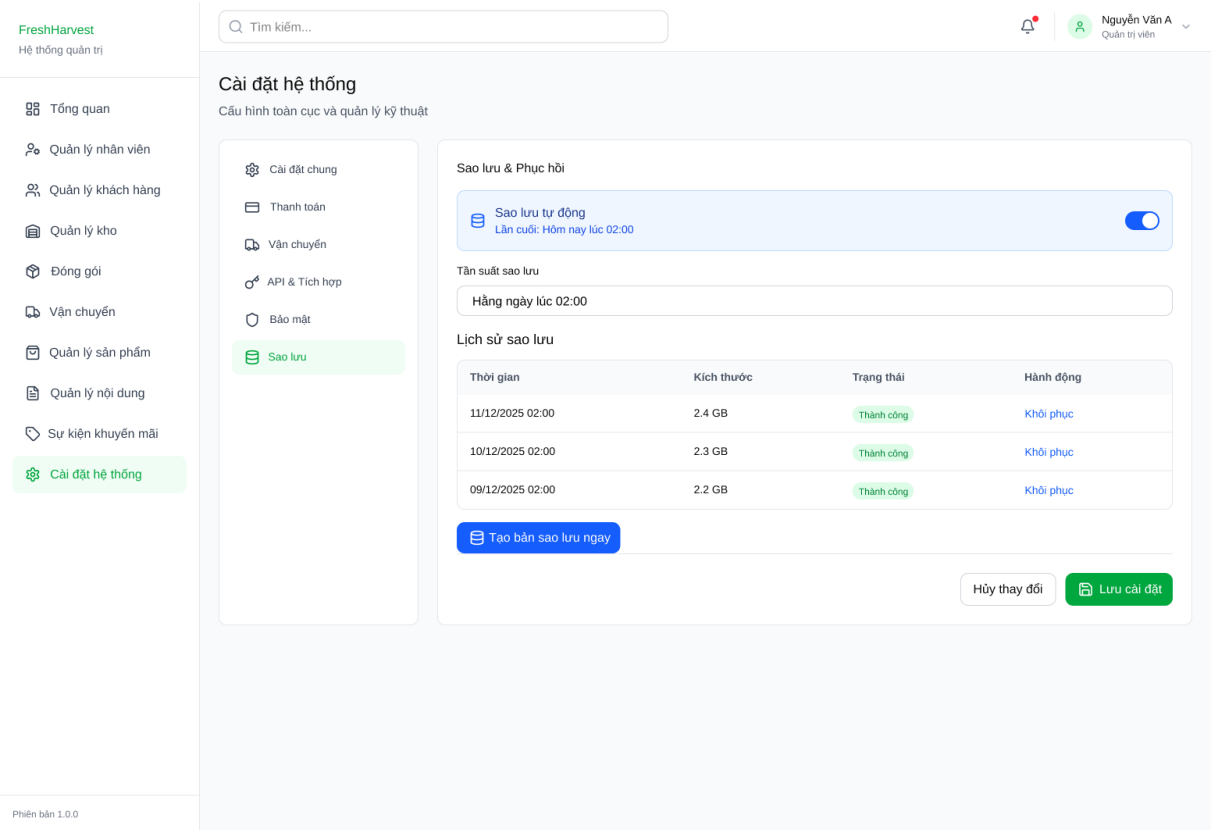
Hủy thay đổi

Lưu cài đặt

Hình 82: Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt API và tích hợp



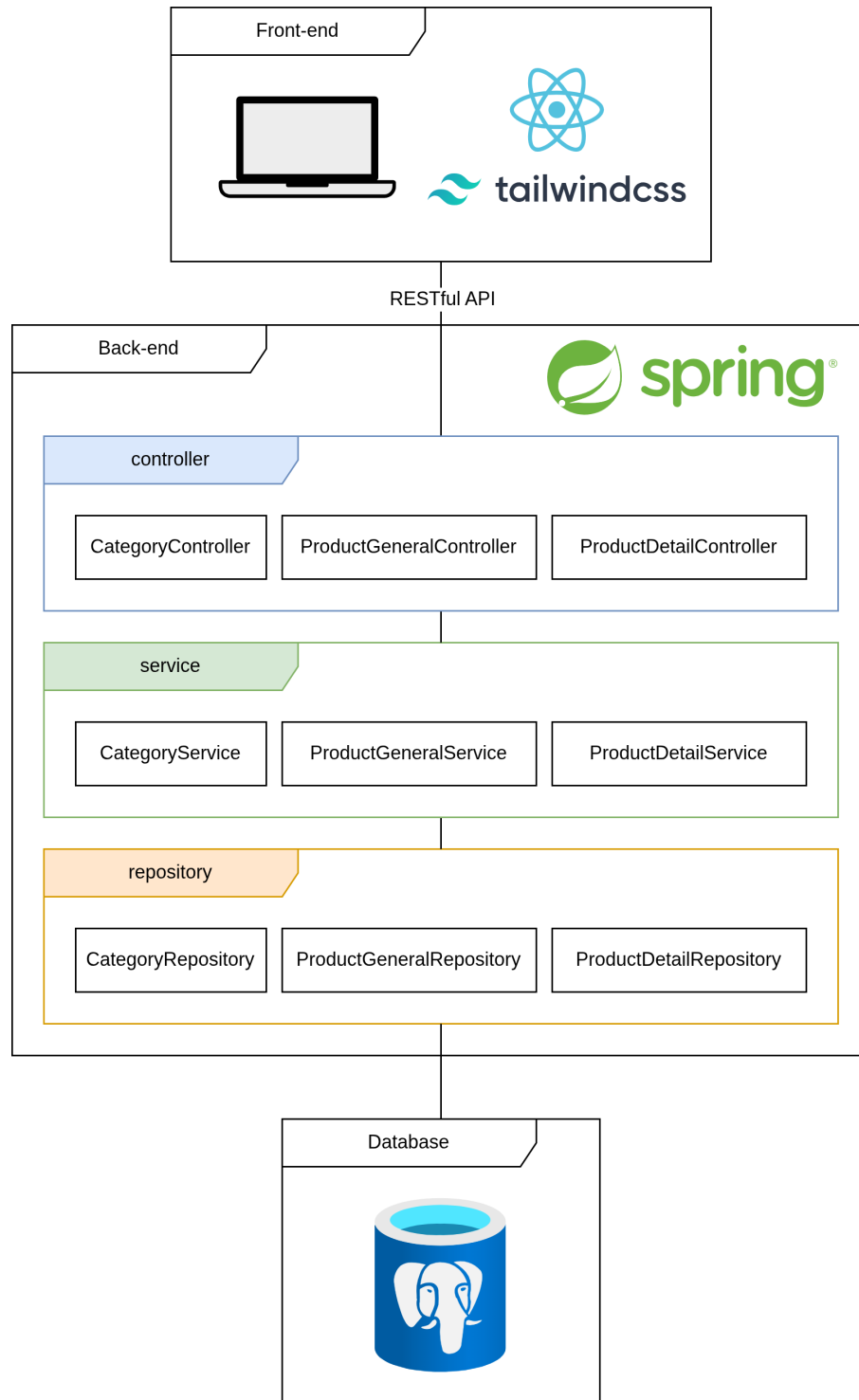
Hình 83: Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt bảo mật



Hình 84: Màn hình cấu hình hệ thống - Cài đặt sao lưu

5 Hiện thực hệ thống

5.1 Kiến trúc hiện thực



Hình 85: Kiến trúc tổng quan của hệ thống

Để đảm bảo mục tiêu xác nhận tính khả thi của đề tài trong giai đoạn hiện tại, nhóm quyết định triển khai hệ thống theo mô hình kiến trúc Client-Server tiêu chuẩn. Kiến trúc này đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng và xử lý nghiệp vụ, giúp nhóm dễ dàng phát triển, kiểm thử và bảo trì từng thành phần độc lập.

Mô hình kiến trúc tổng thể bao gồm ba thành phần chính: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, và tầng dữ liệu.

5.1.1 Tầng giao diện (Front-end Layer)

Công nghệ: Nhóm sử dụng thư viện ReactJS kết hợp với Tailwind CSS.

Vai trò: Đây là nơi người dùng trực tiếp tương tác với hệ thống. Front-end chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, tiếp nhận các thao tác của người dùng và gửi yêu cầu (HTTP Requests) đến Server thông qua giao thức RESTful API. Dữ liệu trao đổi chủ yếu dưới định dạng JSON.

Lợi ích: Việc sử dụng React giúp tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà (Single Page Application), trong khi Tailwind CSS giúp rút ngắn thời gian xây dựng giao diện thống nhất và hiện đại.

5.1.2 Tầng nghiệp vụ (Back-end Layer)

Công nghệ: Được xây dựng trên nền tảng Java Spring Boot.

Cấu trúc: Để đảm bảo tính tổ chức và dễ bảo trì, mã nguồn Backend được phân chia chặt chẽ theo mô hình 3 lớp (3-layer architecture):

- **Controller Layer:** Đóng vai trò là cổng tiếp nhận (Entry Point). Lớp này chịu trách nhiệm định nghĩa các API Endpoints, tiếp nhận yêu cầu từ Front-end, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và điều hướng đến các Service tương ứng.
- **Service Layer:** Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic) của hệ thống. Tại đây, các quy trình xử lý phức tạp được thực thi trước khi dữ liệu được chuyển xuống hoặc lấy lên từ tầng lưu trữ.
- **Repository Layer:** Là tầng giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Lớp này sử dụng Spring Data JPA để thực hiện các câu lệnh truy vấn (CRUD) mà không cần viết các câu lệnh SQL thủ công, giúp giảm thiểu lỗi và tăng tốc độ phát triển.

5.1.3 Tầng dữ liệu (Database Layer)

Công nghệ: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL.

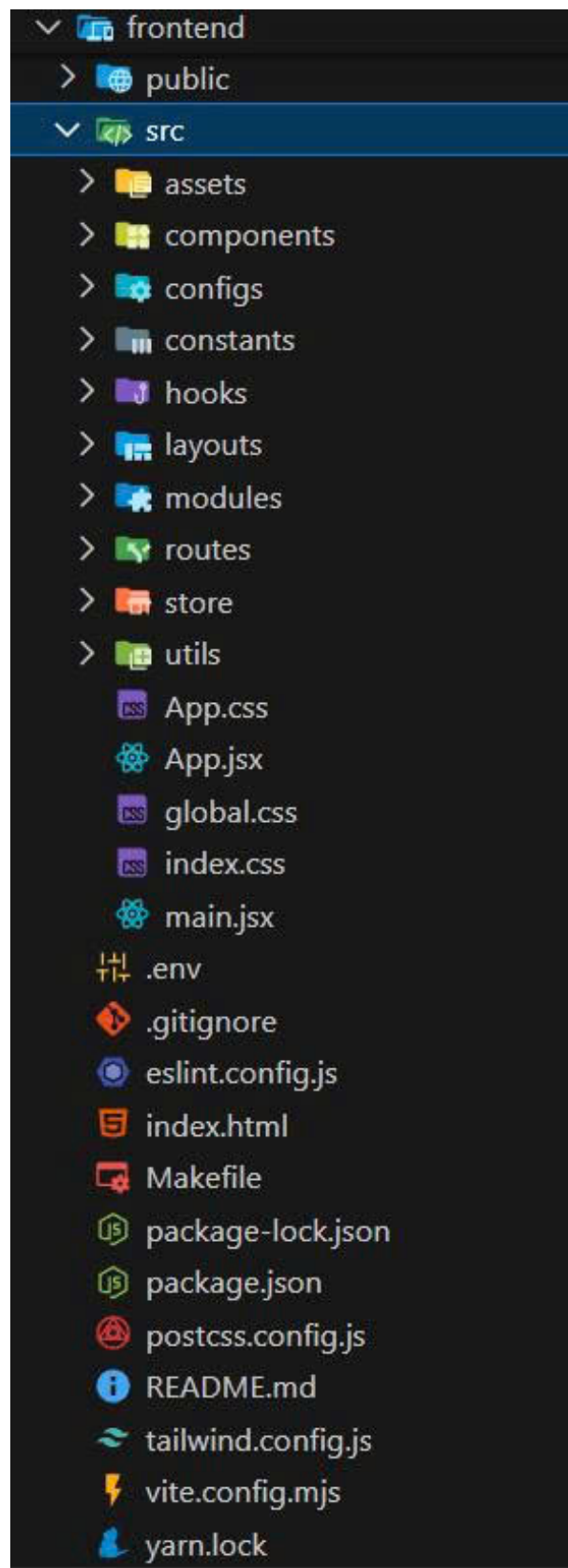
Vai trò: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu bền vững của hệ thống. PostgreSQL được lựa chọn nhờ tính ổn định, tuân thủ chuẩn ACID và khả năng xử lý các ràng buộc dữ liệu chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn cho hệ thống ngay từ giai đoạn thử nghiệm.

5.2 Tổ chức mã nguồn

5.2.1 Cấu trúc mã nguồn Front-end

Link chỉ đến Github Repository chứa mã nguồn Front-end: [Front-end Github Repository](#)

Mã nguồn Front-end được phát triển dựa trên thư viện ReactJS, sử dụng công cụ xây dựng Vite để tối ưu hóa tốc độ và hiệu năng. Giao diện được thiết kế bằng Tailwind CSS, giúp đảm bảo tính nhất quán và khả năng tùy biến cao. Cấu trúc dự án được tổ chức theo hướng module hóa, tách biệt rõ ràng giữa giao diện (UI), logic (Hooks/Utils) và trạng thái (Store).



Hình 86: Cấu trúc mã nguồn Front-end

5.2.1.1 Tổng quan cấu trúc mã nguồn

Tại thư mục gốc của dự án Front-end, các tệp tin cấu hình và thư mục chính được tổ chức như sau:

- `src`: Thư mục chứa toàn bộ mã nguồn ứng dụng (components, logic, styles).
- `package.json`: Tập tin quản lý các thư viện phụ thuộc (dependencies) như React, React Router, Axios, Redux Toolkit, v.v., cùng các lệnh script để chạy (dev), kiểm thử (test) và đóng gói (build) dự án.
- `vite.config.js`: Tập cấu hình cho Vite, quy định các thiết lập về cổng mạng (port), đường dẫn tệp (alias), và các plugin hỗ trợ biên dịch mã nguồn React.
- `tailwind.config.js`: Tập cấu hình cho Tailwind CSS. Tại đây, nhóm định nghĩa các thông số thiết kế (Design System) riêng cho hệ thống như bảng màu (colors), phông chữ (font-family) và các điểm ngắt (breakpoints) cho giao diện đáp ứng (responsive).

5.2.1.2 Chi tiết cấu trúc mã nguồn (thư mục src)

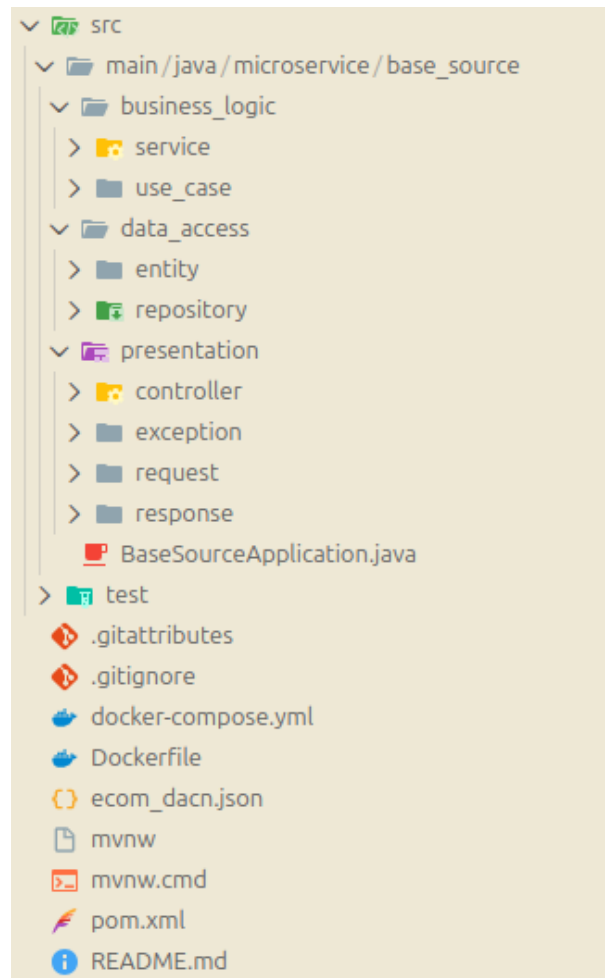
Thư mục `src` là nơi chứa toàn bộ logic xử lý và giao diện của ứng dụng, được phân chia thành các thư mục chức năng cụ thể:

- `main.jsx`: Điểm khởi đầu (Entry Point) của ứng dụng. Tập này chịu trách nhiệm render component gốc vào DOM và khởi tạo các Provider quan trọng (như Redux Store, Router).
- `App.jsx`: Component gốc của ứng dụng, nơi thiết lập cấu trúc định tuyến (Routing) và các layout chung.
- `assets`: Chứa các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, biểu tượng (icons) và phông chữ.
- `components`: Chứa các thành phần giao diện nhỏ, có tính tái sử dụng cao (Reusable Components) như Button, Input, Modal, Table. Các component này độc lập và không chứa logic nghiệp vụ phức tạp.
- `layouts`: Chứa các khung giao diện mẫu (Templates) được sử dụng chung cho nhiều trang, ví dụ: MainLayout (có Header, Footer), AuthLayout (dành cho trang đăng nhập/đăng ký).
- `modules`: Được tổ chức theo các phân hệ chức năng (Feature-based). Mỗi module chứa các component và logic nghiệp vụ riêng biệt cho một tính năng cụ thể (ví dụ: module Product, module Cart, module Order).
- `routes`: Định nghĩa danh sách các tuyến đường (routes) và liên kết chúng với các component tương ứng, đồng thời xử lý việc bảo vệ các route yêu cầu đăng nhập (Protected Routes).
- `store`: Quản lý trạng thái toàn cục (Global State) của ứng dụng, thường sử dụng Redux hoặc Context API để lưu trữ thông tin người dùng, giỏ hàng, và trạng thái giao diện.
- `hooks`: Chứa các Custom Hooks giúp tách biệt logic ra khỏi giao diện, cho phép tái sử dụng các xử lý như gọi API, xử lý form, hoặc theo dõi sự kiện.
- `configs`: Chứa các thiết lập môi trường, cấu hình Axios instance để gọi API, và các biến cấu hình hệ thống.
- `utils`: Chứa các hàm tiện ích (Helper functions) hỗ trợ xử lý dữ liệu như định dạng tiền tệ, xử lý ngày tháng, hoặc kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- `constants`: Lưu trữ các hằng số cố định dùng chung cho toàn hệ thống như danh sách mã lỗi, các đường dẫn API, hoặc các loại trạng thái đơn hàng.

5.2.2 Cấu trúc mã nguồn Back-end

Link chỉ đến Github Repository chứa mã nguồn Back-end: [Back-end Github Repository](#)

Mã nguồn Backend được xây dựng dựa trên nền tảng Java Spring Boot, sử dụng Maven để quản lý dự án và các thư viện phụ thuộc. Cấu trúc dự án được tổ chức theo quy chuẩn phân tầng (Layered Architecture), đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa các thành phần giao diện, nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu.



Hình 87: Cấu trúc mã nguồn Back-end

5.2.2.1 Tổng quan cấu trúc mã nguồn

Tại thư mục gốc của dự án, các thành phần chính được tổ chức như sau:

- **src**: Thư mục chứa toàn bộ mã nguồn chính (source code) và các tài nguyên (resources) của ứng dụng.
- **pom.xml**: Tập tin cấu hình của Maven (Project Object Model). Tại đây khai báo các thông tin về dự án, cấu hình build và danh sách các thư viện phụ thuộc (dependencies) cần thiết cho Spring Boot, PostgreSQL driver, v.v.
- **Dockerfile**: Tập tin cấu hình môi trường Docker, chứa các chỉ thị để đóng gói ứng dụng thành Docker Image, phục vụ cho việc triển khai (deployment) nhất quán trên các môi trường khác nhau.

5.2.2.2 Chi tiết cấu trúc mã nguồn (thư mục src)

Bên trong thư mục src, mã nguồn được phân chia thành ba gói (package) chính tương ứng với ba tầng của kiến trúc hệ thống:

- **presentation (Tầng Giao diện):**
 - Đóng vai trò là nơi tiếp nhận các yêu cầu từ phía Client (Front-end).
 - Chứa các Controller định nghĩa các API Endpoints.
 - Chứa các cấu trúc dữ liệu trao đổi (DTO - Data Transfer Object) bao gồm cấu trúc yêu cầu (Request) và cấu trúc phản hồi (Response), giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đầu ra.
- **business_logic (Tầng Nghiệp vụ):** Đây là nơi xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Để đảm bảo tính lỏng lẻo (loose coupling) và dễ dàng bảo trì, tầng này được chia thành hai phần:
 - use_case: Chứa các Interface định nghĩa các hành vi nghiệp vụ của từng trường hợp sử dụng (Use Case). Việc này giúp trừu tượng hóa các chức năng mà không phụ thuộc vào cách cài đặt cụ thể.
 - service: Chứa các lớp Implementation thực thi các interface đã định nghĩa trong use_case. Đây là nơi logic xử lý thực tế diễn ra.
- **data_access (Tầng Truy cập dữ liệu):**
 - Đóng vai trò giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
 - entity: Chứa các lớp thực thể (Entity) được ánh xạ (ORM) với các bảng trong cơ sở dữ liệu.
 - repository: Chứa các lớp giao tiếp dữ liệu kế thừa từ JpaRepository của Spring Data JPA.

6 Tổng kết

6.1 Đánh giá kết quả đạt được

6.1.1 Đối với nhiệm vụ đề tài

Trong quá trình thực hiện Đồ án chuyên ngành, nhóm đã nỗ lực nghiên cứu và hoàn thành các nhiệm vụ được giảng viên hướng dẫn đặt ra, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo:

- Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ và phân tích các hệ thống tương tự như Bách Hóa Xanh, Co.opmart để rút ra bài học kinh nghiệm về quy trình vận hành.
- Tìm hiểu và lựa chọn các công nghệ phù hợp để phát triển hệ thống, bao gồm ReactJS cho Frontend, Java Spring Boot cho Backend và kiến trúc Polyglot Persistence cho cơ sở dữ liệu.
- Nhận diện các bài toán có liên quan và đề xuất giải pháp công nghệ để giải quyết vấn đề phân phối nông sản tại chợ truyền thống.
- Thiết kế giao diện người dùng trực quan, thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) và kiến trúc hệ thống theo mô hình phân tầng (3-layer architecture).
- Hiện thực các tính năng cơ bản như quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, và thiết lập cấu trúc mã nguồn chuẩn chỉnh để sẵn sàng cho việc mở rộng.

6.1.2 Đối với cơ sở lý thuyết

- Tìm hiểu được một số công nghệ mới hiện nay để phục vụ cho việc xây dựng hệ thống như Spring Boot, ReactJS, Tailwind CSS và cách tổ chức mã nguồn theo kiến trúc Microservices (bước đầu).
- Tìm hiểu cách hiện thực một hệ thống đề xuất (Recommend System) cho hệ thống thương mại điện tử để ứng dụng vào việc gợi ý nông sản hoặc thực đơn cho người dùng.
- Nắm vững kiến trúc lưu trữ lai (Polyglot Persistence), kết hợp giữa tính toàn vẹn dữ liệu của PostgreSQL (RDBMS) và tính linh hoạt, hiệu năng cao của MongoDB (NoSQL).
- củng cố kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, từ khâu khơi gợi yêu cầu (Requirement Elicitation), phân tích Use-case đến thiết kế hệ thống hướng đối tượng.

6.1.3 Đối với lợi ích thực tế

- Hệ thống bước đầu đề xuất được một giải pháp khả thi giúp nông dân và thương lái tại nông thôn tiếp cận công nghệ số, giảm bớt sự phụ thuộc vào các phương thức buôn bán thủ công kém hiệu quả.
- Mô hình giúp người tiêu dùng có thêm kênh mua sắm tiện lợi, minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, đồng thời giúp các hộ kinh doanh tối ưu hóa quy trình nhập hàng và quản lý tồn kho.

6.2 Đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống

6.2.1 Ưu điểm

- Kiến trúc hiện đại: Hệ thống sử dụng công nghệ tiên tiến (ReactJS, Spring Boot) giúp giao diện thân thiện, tốc độ phản hồi nhanh và dễ dàng bảo trì.

- Giao diện trực quan: Thiết kế UI/UX tập trung vào sự đơn giản, phù hợp với đối tượng người dùng ở nông thôn vốn không quá thành thạo công nghệ.
- Cơ sở dữ liệu linh hoạt: Việc tách biệt dữ liệu giao dịch (PostgreSQL) và dữ liệu sản phẩm (MongoDB) giúp hệ thống đảm bảo tính nhất quán tài chính đồng thời hỗ trợ tốt cho việc mở rộng các thuộc tính sản phẩm đa dạng của nông sản.
- Tính thực tiễn cao: Các chức năng được xây dựng bám sát nhu cầu thực tế của các bên liên quan như quản lý kho, cảnh báo hết hạn, và theo dõi nhu cầu sản phẩm.

6.2.2 Nhược điểm

- Chức năng chưa hoàn thiện: Do giới hạn về thời gian, một số tính năng nâng cao như thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán, tích hợp đơn vị vận chuyển tự động vẫn chưa được hiện thực hoàn chỉnh.
- Dữ liệu thử nghiệm: Dữ liệu trên hệ thống hiện tại chủ yếu là dữ liệu giả lập, chưa phản ánh hết các tình huống phức tạp trong thực tế vận hành.
- Phạm vi triển khai: Hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức độ nguyên mẫu (prototype) chạy trên môi trường phát triển, chưa được tối ưu hóa cho khả năng chịu tải lớn (trên 50 người dùng đồng thời).

6.3 Hướng phát triển đề tài

Trong giai đoạn tiếp theo (Luận văn tốt nghiệp), nhóm sẽ tập trung hoàn thiện và mở rộng hệ thống theo các hướng sau:

- Hoàn thiện các chức năng cốt lõi: Hiện thực đầy đủ quy trình đặt hàng, tích hợp thanh toán điện tử (VNPay/Momo) và theo dõi vận chuyển theo thời gian thực.
- Phát triển Hệ thống gợi ý (AI): Xây dựng mô hình gợi ý sản phẩm và công thức nấu ăn thông minh dựa trên lịch sử mua hàng và hành vi người dùng.
- Triển khai Ứng dụng di động: Phát triển phiên bản Mobile App (React Native hoặc Flutter) để tăng tính tiện lợi cho nông dân và người mua hàng khi di chuyển.
- Tối ưu hiệu năng và Bảo mật: Thực hiện kiểm thử chịu tải (Load Testing), tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu và tăng cường các cơ chế bảo mật hệ thống.
- Triển khai thực tế: Đưa hệ thống lên môi trường Cloud (AWS/Google Cloud) để kiểm thử trong môi trường thực tế với người dùng thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. C. Laudon, C. G. Laudon, and C. G. Traver, *E-Commerce 2021–2022: Business, Technology and Society*. Pearson Education, 17 ed., 2021.
- [2] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean, “Efficient estimation of word representations in vector space,” in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2013.
- [3] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.
- [4] Y. A. Malkov and D. A. Yashunin, “Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 42, no. 4, pp. 824–836, 2018.
- [5] Meta Platforms, Inc., “React.” <https://react.dev/>, 2025. Accessed December 12, 2025.
- [6] Tailwind Labs Inc., “Tailwind css.” <https://tailwindcss.com/>, 2025. Accessed December 12, 2025.
- [7] Broadcom Inc., “Spring boot.” <https://spring.io/projects/spring-boot>, 2025. Accessed December 12, 2025.
- [8] The PostgreSQL Global Development Group, “Postgresql: The world’s most advanced open source relational database.” <https://www.postgresql.org/>, 2025. Accessed December 12, 2025.
- [9] MongoDB, Inc., “Mongodb: The world’s leading modern database.” <https://www.mongodb.com/>, 2025. Accessed December 12, 2025.
- [10] Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hoá Xanh, “Cửa hàng bách hoá xanh – mua bán thực phẩm, sản phẩm gia đình.” <https://www.bachhoaxanh.com/>, 2025. Accessed December 12, 2025.
- [11] Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh, “Co.opmart – siêu thị việt, do người việt xây dựng, vì người việt phục vụ.” <https://co-opmart.com.vn/>, 2025. Accessed December 12, 2025.
- [12] Tập Đoàn Masan Group, “Siêu thị winmart – tươi ngon thượng hạng!” <https://winmart.vn/>, 2025.
- [13] Công Ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ – Tập đoàn FPT, “Sendo farm – siêu thị online, giá rẻ mỗi ngày!” <https://www.sendo.vn/sendofarm>, 2025. Accessed December 12, 2025.

PHỤ LỤC

A Phân tích mô hình kinh doanh và tính khả thi

A.1 Mục tiêu

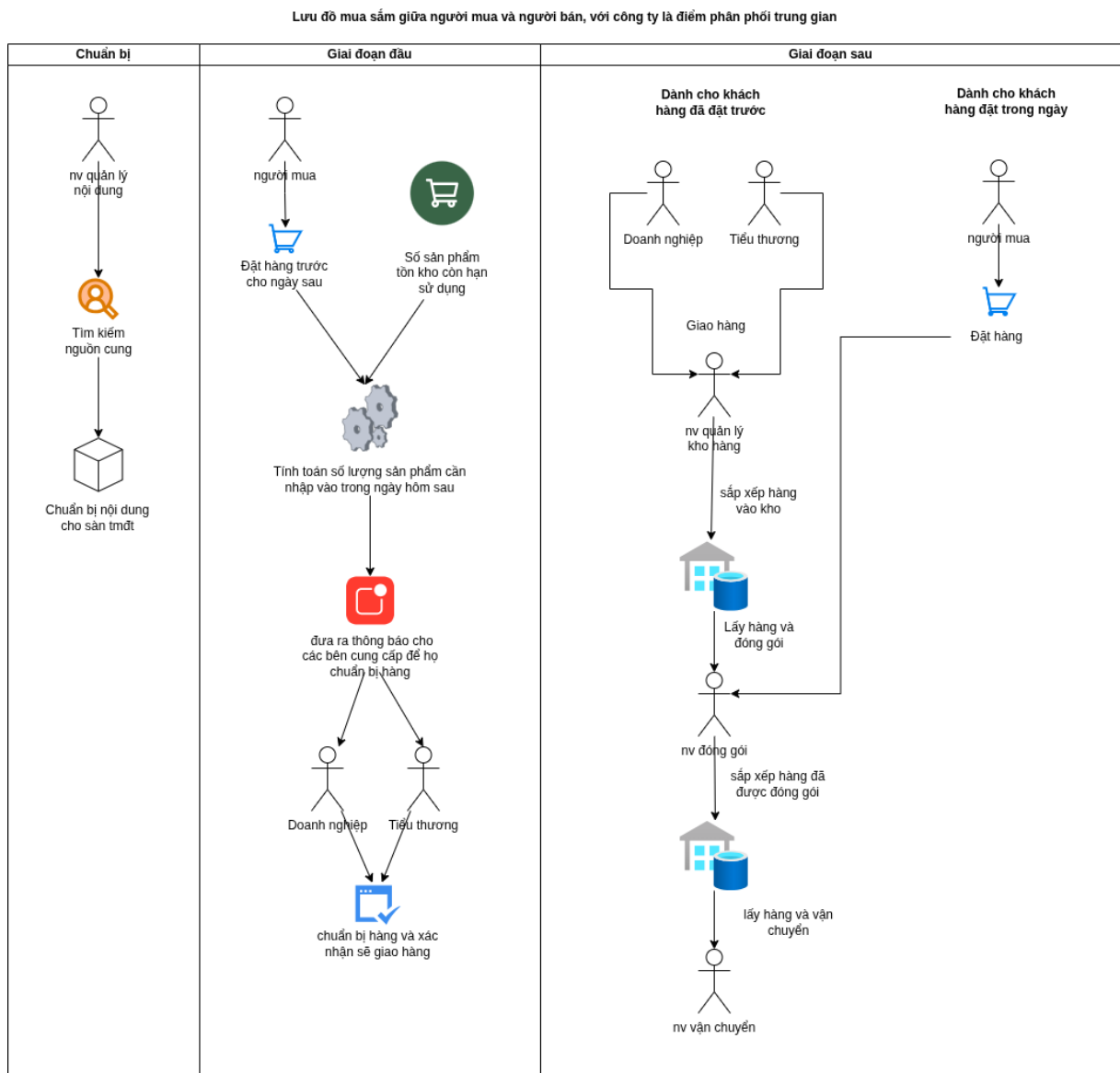
Đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống phân phối và tiêu thụ nông sản hoạt động chủ yếu tại các chợ ở khu vực nông thôn. Hệ thống được thiết kế nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản, giúp người mua dễ dàng tiếp cận sản phẩm tươi ngon, đồng thời mang lại kênh phân phối hiệu quả cho nông dân, tiểu thương và thương lái.

A.2 Mô hình tổng quan

Hoạt động kinh doanh tập trung tại các kho hàng được đặt trực tiếp trong khu vực chợ. Kho hàng đảm nhận việc tiếp nhận nông sản từ người bán, kiểm tra chất lượng, đóng gói và phân phối sản phẩm thông qua đội ngũ vận chuyển của công ty. Để giảm thiểu rủi ro tồn kho, hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu số lượng đơn hàng đặt trước và tình trạng hàng tồn trong kho để tính toán chính xác lượng hàng cần nhập mỗi ngày. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu lãng phí, tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

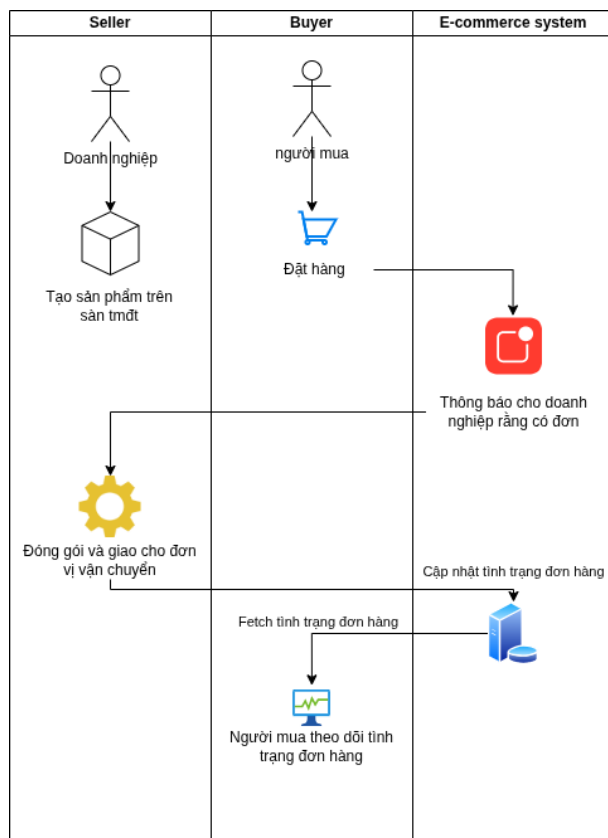
A.3 Lưu đồ kinh doanh

Lưu đồ mua sắm giữa người mua và người bán, với công ty là điểm phân phối trung gian:



Hình 88: Lưu đồ mua sắm giữa người mua và người bán

Lưu đồ mua sắm giữa người mua và doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử do công ty cung cấp:



Hình 89: Lưu đồ mua sắm giữa người mua và doanh nghiệp trên sàn TMĐT

A.4 Lợi ích đạt được

- Người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, có thể đặt hàng trực tuyến và nhận sản phẩm tận nhà.
- Tiểu thương, thương lái và nông dân không cần trực tiếp túc trực bán hàng trong thời gian dài.
- Nhân viên kho kiểm tra chất lượng sản phẩm khi tiếp nhận, đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn trước khi giao đến khách hàng.
- Tạo ra một kênh phân phối hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế khu vực nông thôn.

A.5 Nguồn lợi nhuận

- Phí dịch vụ giao hàng: Khoản phí mà khách hàng chi trả khi sử dụng dịch vụ vận chuyển tận nhà.
- Tiền lời từ sản phẩm: Lợi nhuận thu được từ mỗi sản phẩm bán trực tiếp thông qua hệ thống.
- Hoa hồng giao dịch: Khoản hoa hồng thu từ các sản phẩm của doanh nghiệp được bày bán trên sàn thương mại điện tử.
- Doanh thu quảng cáo: Lợi nhuận từ việc quảng bá sản phẩm, gian hàng hoặc thương hiệu trên nền tảng thương mại điện tử.

A.6 Chi phí kinh doanh

- Chi phí thuê mặt bằng tại chợ để đặt kho hàng.
- Chi phí điện, nước và bảo trì cơ sở vật chất, bao gồm kho lạnh và môi trường làm việc cho nhân viên.
- Lương và phúc lợi nhân viên (giao hàng, kho, quản trị nội dung, kỹ thuật, quản lý).
- Chi phí vận hành hệ thống kỹ thuật (máy chủ, tên miền, dịch vụ cloud, bảo mật).
- Chi phí bảo trì và khấu hao phương tiện vận chuyển.
- Chi phí marketing và quảng bá dịch vụ đến người dùng.
- Chi phí pháp lý và giấy phép kinh doanh.
- Chi phí đào tạo nhân viên và triển khai hệ thống tại các địa phương mới.

B Kế hoạch triển khai Đồ án Tốt nghiệp

B.1 Tổng quan kế hoạch

Kế hoạch triển khai Đồ án Tốt nghiệp được thiết kế dựa trên phương pháp quản lý dự án theo mô hình thác nước (Waterfall) kết hợp với các hoạt động song song để tối ưu hóa nguồn lực nhóm. Tổng thời gian thực hiện dự kiến là 18 tuần, bắt đầu từ ngày 12/01/2026 và kết thúc vào ngày 17/05/2026. Quá trình này được chia thành 04 giai đoạn chính (Phases) với các mục tiêu cụ thể.

B.2 Chi tiết các giai đoạn triển khai

Link chỉ đến Sơ đồ Gantt về kế hoạch triển khai Đồ án Tốt nghiệp: [Sơ đồ Gantt](#)

GANTT CHART - DAGD1 - 092

PROJECT TITLE		Xây dựng hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nông thôn				START DATE		2026-01-12											
INSTRUCTOR		Cô Trương Quỳnh Chi				END DATE (EST.)		2026-05-17											
PROJECT MANAGER		Trần Anh Khôi																	
TEAM MEMBER		Trần Anh Khôi																	
		Hồ Quốc Khương																	
		Hoàng Văn Long																	

WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE	PHASE ONE							PHASE TWO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							WEEK 1 - 2026-01-12							WEEK 2 - 2026-01-19							X 3 - 2026-01-26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Nghiên cứu & Định hướng kiến trúc		2026-01-12	2026-01-16	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Hình 90: Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 1 và giai đoạn 2

Giai đoạn 1: Nghiên cứu & Định hướng kiến trúc (Tuần 1)

- Thời gian: 12/01/2026 – 16/01/2026.
- Mục tiêu: Thiết lập nền tảng kỹ thuật vững chắc cho hệ thống.
- Hoạt động chính: Nhóm tập trung nghiên cứu, so sánh các mô hình kiến trúc, lựa chọn công nghệ phù hợp (Tech stack) và thiết kế kiến trúc tổng thể. Các luồng dữ liệu chính (Data flow) cũng được xác định trong giai đoạn này để đảm bảo tính nhất quán trước khi đi vào thiết kế chi tiết.

Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống (Tuần 1 – Tuần 3)

- Thời gian: 17/01/2026 – 28/01/2026.

- Mục tiêu: Chi tiết hóa các yêu cầu kỹ thuật và giao diện.
- Hoạt động chính:
 - Rà soát và tinh chỉnh các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
 - Chuẩn hóa Use Case và Mô hình thực thể kết hợp (ERD).
 - Thiết kế đặc tả API và hợp đồng giao tiếp (Interface contracts) giữa các module.
 - Phân công chuyên biệt: Trong giai đoạn này, bên cạnh các hoạt động chung, thành viên Quốc Khương chịu trách nhiệm chính về rà soát UX/UI, trong khi Anh Khôi và Văn Long tập trung vẽ các biểu đồ (diagram) cho kiến trúc Backend (phục vụ cả E-commerce side và Back-office side).

Giai đoạn 3: Hiện thực hệ thống (Tuần 3 – Tuần 16)

GANTT CHART - DAGD1 - 092

PROJECT TITLE	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nông thôn
INSTRUCTOR	Cô Trương Quỳnh Chi
PROJECT MANAGER	Trần Anh Khải
TEAM MEMBER	Trần Anh Khải
	Hồ Quốc Khương
	Hoàng Văn Long

[illegible]

Hình 91: Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 3 - Phần 1

GANTT CHART - DAGD1 - 092

PROJECT TITLE	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nông thôn
INSTRUCTOR	Cô Trương Quỳnh Chi
PROJECT MANAGER	Trần Anh Khôi
TEAM MEMBER	Trần Anh Khôi
	Hồ Quốc Khương
	Hoàng Văn Long

WS	Task Title	Task Owner	Start Date	End Date	Duration	Pctg of Task Complete	Phase Three																								
							Week 9 - 2026-03-09			Week 10 - 2026-03-16			Week 11 - 2026-03-23			Week 12 - 2026-03-30			Week 13 - 2026-04-06			Week 14 - 2026-04-13			Week 15 - 2026-04-20			Week 16 - 2026-04-27			
							M	Tu	We	Th	F	Sa	Su	M	Tu	We	Th	F	Sa	Su	M	Tu	We	Th	F	Sa	Su	M	Tu	We	Th
3	Hệ thống thực hiện	Khai, Khuang, Long	2026-01-29	2026-04-28	90	0%																									
3.1	Đồng bộ môi trường phát triển	Khai, Khuang, Long	2026-01-29	2026-01-30	2	0%																									
3.2	Module đăng nhập xác thực	Khai, Khuang, Long	2026-01-31	2026-02-03	4	0%																									
3.3	Module phân quyền tài khoản người dùng	Khai, Khuang, Long	2026-02-04	2026-02-07	4	0%																									
3.4	Module quản lý thông tin cá nhân	Khai, Khuang, Long	2026-02-08	2026-02-10	3	0%																									
3.5	Module quản lý thông tin sản phẩm	Khai, Khuang, Long	2026-02-11	2026-02-15	5	0%																									
3.6	Module lưu trữ sản phẩm	Khai, Khuang, Long	2026-02-16	2026-02-18	3	0%																									
3.7	Module giỏ hàng và đơn hàng	Khai, Khuang, Long	2026-02-19	2026-02-24	6	0%																									
3.8	Module tìm kiếm sản phẩm	Khai, Khuang, Long	2026-02-25	2026-02-28	4	0%																									
3.9	Module quản lý bài viết	Khai, Khuang, Long	2026-03-01	2026-03-04	4	0%																									
3.10	Module quản lý review và comment	Khai, Khuang, Long	2026-03-05	2026-03-08	4	0%																									
3.11	Module hệ thống gợi ý	Khai, Khuang, Long	2026-03-09	2026-03-14	6	0%																									
3.12	Module AI Chatbot	Khai, Khuang, Long	2026-03-15	2026-03-20	6	0%																									
3.13	Module hỗ trợ khách hàng	Khai, Khuang, Long	2026-03-21	2026-03-25	5	0%																									
3.14	Module quản lý chu kỳ nhập hàng	Khai, Khuang, Long	2026-03-26	2026-03-29	4	0%																									
3.15	Module quản lý công việc gửi hàng	Khai, Khuang, Long	2026-03-30	2026-04-02	4	0%																									
3.16	Module quản lý công việc giao hàng	Khai, Khuang, Long	2026-04-03	2026-04-06	4	0%																									
3.17	Module quản lý sự kiện	Khai, Khuang, Long	2026-04-07	2026-04-10	4	0%																									
3.18	Module quản lý mã giảm giá	Khai, Khuang, Long	2026-04-11	2026-04-15	5	0%																									
3.19	Module hiển thị thông số kinh doanh	Khai, Khuang, Long	2026-04-16	2026-04-20	5	0%																									
3.20	Module quản lý hệ thống về mặt kỹ thuật	Khai, Khuang, Long	2026-04-21	2026-04-24	4	0%																									
	Dự trữ	Khai, Khuang, Long	2026-04-25	2026-04-28	4	0%																									

Hình 92: Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 3 - Phần 2

- Thời gian: 29/01/2026 – 28/04/2026.
- Mục tiêu: Xây dựng hoàn chỉnh các module chức năng (Coding & Implementation).
- Hoạt động chính: Đây là giai đoạn trọng tâm chiếm thời lượng lớn nhất (90 ngày) của dự án. Quy trình phát triển đi từ các module nền tảng đến các tính năng nâng cao:
 - Module nền tảng: Đăng nhập, xác thực, phân quyền (RBAC), quản lý thông tin cá nhân/sản phẩm (hoàn thành trước giữa tháng 2/2026).
 - Module nghiệp vụ cốt lõi: Giỏ hàng, đơn hàng, tìm kiếm, bài viết, đánh giá (Review & Comment).
 - Module nâng cao & thông minh: Tích hợp hệ thống gợi ý (Recommendation System) và AI Chatbot (dự kiến triển khai trong tháng 3/2026).
 - Module quản lý vận hành: Hỗ trợ khách hàng, nhập hàng, gói hàng, giao hàng và quản lý sự kiện/mã giảm giá.
 - Giai đoạn này kết thúc bằng việc hoàn thiện module hiển thị thông số kinh doanh (Dashboard) và quản lý kỹ thuật, kèm theo thời gian dự trù rủi ro.

Giai đoạn 4: Kiểm thử, đánh giá & Hoàn thiện (Tuần 16 – Tuần 18)

GANTT CHART - DAGD1 - 092

PROJECT TITLE	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nông thôn
INSTRUCTOR	Cô Trương Quỳnh Chi
PROJECT MANAGER	Trần Anh Khôi
TEAM MEMBER	Trần Anh Khôi
	Hồ Quốc Khương
	Hoàng Văn Long

START DATE 2026-01-12
END DATE (EST.) 2026-05-17

WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE		PHASE FOUR																				
							- 2026-0WEEK 16 - 2026-04-27							WEEK 17 - 2026-05-04							WEEK 18 - 2026-05-11							
							M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	
4	Kiểm thử, đánh giá & hoàn thiện đồ án		2026-04-29	2026-05-17	19																							
4.1	Kiểm thử chức năng	Khôi, Khương, Long	2026-04-29	2026-05-03	5	0%																						
4.2	Kiểm thử tích hợp & hồi quy	Khôi, Khương, Long	2026-05-04	2026-05-07	4	0%																						
4.3	Kiểm thử giao diện & trải nghiệm người dùng	Khôi, Khương, Long	2026-05-08	2026-05-10	3	0%																						
4.4	Đánh giá kết quả & giới hạn của hệ thống	Khôi, Khương, Long	2026-05-11	2026-05-12	2	0%																						
4.1	Hoàn thiện tài liệu, báo cáo & demo cuối	Khôi, Khương, Long	2026-05-13	2026-05-17	5	0%																						

Hình 93: Biểu đồ Gantt cho giai đoạn 4

- Thời gian: 29/04/2026 – 17/05/2026.
- Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng sản phẩm và hoàn tất thủ tục báo cáo.
- Hoạt động chính:
 - Thực hiện kiểm thử theo các cấp độ: Kiểm thử chức năng (Functional testing), kiểm thử tích hợp & hồi quy (Integration & Regression testing), và kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT/UX testing).
 - Đánh giá giới hạn hệ thống và hiệu năng.
 - Tuần cuối cùng (13/05 – 17/05) dành cho việc hoàn thiện tài liệu, báo cáo tổng kết và chuẩn bị demo sản phẩm cuối cùng.

B.3 Quản lý nguồn lực

Đội ngũ triển khai dự án bao gồm 03 thành viên với sự phân chia trách nhiệm chuyên môn hóa rõ ràng, đảm bảo bao quát toàn diện các khía cạnh kỹ thuật từ cơ sở hạ tầng, xử lý nghiệp vụ đến giao diện người dùng. Cụ thể phân công vai trò như sau:

Trần Anh Khôi (Project Manager & Full-stack Developer):

- Vai trò quản lý: Chịu trách nhiệm điều phối tiến độ tổng thể, quản lý rủi ro và đảm bảo các mốc thời gian (Milestones) được thực hiện đúng kế hoạch.
- Vai trò kỹ thuật: Đảm nhận chính việc hiện thực hóa các logic nghiệp vụ phía Server (Back-end) và tham gia hỗ trợ tích hợp, xử lý các tác vụ phía Client (Front-end) khi cần thiết.

Hồ Quốc Khương (UI/UX Designer & Frontend Developer):

- Vai trò chuyên trách: Chịu trách nhiệm toàn trình về giao diện hệ thống. Công việc bao gồm thiết kế trải nghiệm/giao diện người dùng (UI/UX) và chuyển đổi các thiết kế này thành mã nguồn tương tác (Frontend implementation), đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng của ứng dụng.

Hoàng Văn Long (Backend Developer & DevOps Engineer):

- Vai trò chuyên trách: Tập trung phát triển các dịch vụ cốt lõi phía Server (Back-end)

cùng với Trần Anh Khôi. Đồng thời, chịu trách nhiệm chính về mảng Vận hành và Phát triển (DevOps), bao gồm thiết lập môi trường, quản lý hạ tầng server, và quy trình triển khai tự động (CI/CD).

Dù có sự phân tách rõ ràng giữa Front-end, Back-end và DevOps, nhóm vẫn áp dụng triệt để mô hình làm việc cộng tác. Sự hiện diện của cả ba thành viên trong các giai đoạn phân tích và kiểm thử đóng vai trò tiên quyết trong việc xây dựng một tư duy hệ thống (System mindset) xuyên suốt, giảm thiểu sai lệch giữa thiết kế và hiện thực.